

Theorie und Experimente zum mechanischen Kreisel als Grundlage eines Versuchs im Anfängerpraktikum

Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II mit Zusatzprüfung für die Sekundarstufe I, dem Staatlichen Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen in Köln vorgelegt von:

Name des Kandidaten: David Himmel
Köln, 20.04.1998

Name des Gutachters: Prof. Dr. W. Neuwirth
1. Physikalisches Institut

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	4
<u>Heimversuch I</u>	5
<u>I. Theorie</u>	
I.1 Einführung in die Theorie der Rotation	
Übersicht	7
I.1.1 Die Translation	8
I.1.2 Die Rotation	8
I.1.3 Die Rotation starrer Körper	10
I.1.4 Der Trägheitstensor	11
Die Hauptträgheitsachsen	
I.1.5 Das Trägheitsellipsoid	13
I.1.6 Die Eulerschen Winkel	15
I.1.7 Rotierende Bezugssysteme	16
I.1.8 Die Eulerschen Gleichungen	17
I.2 Kreisel - Definitionen und Konstruktionen	
I.2 Definitionen und Konstruktionen	19
I.3 Nutation des kräftefreien Kreisels	
I.3.1 Schlafender Kreisel	22
I.3.2 Nutierender Kreisel	22
I.3.3 Visualisierung der momentanen Drehachse	24
I.3.4 Kegeldarstellung nach Poinsot	24
I.3.5 Die Poinsotsche Konstruktion	25
<u>Heimversuch II</u>	27
I.3.6 Herpolhodiekurve des symmetrischen Kreisels	28
<u>Heimversuch III</u>	28
I.3.7 Analytische Lösung der Eulerschen Gleichungen für den kräftefreien, symmetrischen Kreisel	29
I.3.8 Stoß auf die Figurenachse des Kreisels	31
I.4 Präzession des schweren symmetrischen Kreisels	
I.4.1 Präzession und Kreiselwirkung	32
I.4.2 Zur vektoriellen Addition von Drehimpulsen	34
I.4.3 Kreiselbewegung mit $F = ma$	34
I.4.4 Die exakte Berechnung der nutationsfreien Präzession	36
I.5 Überlagerung von Präzession und Nutation	
I.5.1 Qualitative Diskussionen der Überlagerung	38
I.5.2 Anschauliche Diskussion der Bewegung eines schweren Kugelskreisels - Übergang vom Pendel zum Kreisel	42
I.5.3 Das effektive Potential	48
I.6 Namengebung	49

II. Experimente mit dem Kreisel

II.1 Die Kreiselmodelle

II.1.1 Das Gyroskop 51

II.1.2 Der oblate Kreisel 52

II.2 Exp. Bestimmung von Trägheitsmomenten

II.2.1 Drehschwingung 53

II.2.2 Beschleunigungsexperimente 53

II.3 Berechnung der Trägheitsmomente des Gyroskops

II.3.1 Theoretische Berechnung von Trägheitsmomenten 55

II.3.2 Berechnung des Trägheitsm. I_z der Kreiselscheibe 56

II.3.3 Berechnung des Trägheitsm. I_x des Gyroskops
um die Senkrechte zur Figurenachse 59

II.3.3.1 Berechnung des Trägheitsm. der Achse 60

II.3.3.2 Berechnung des Trägheitsm. I_x 62

II.4 Protokoll und Auswertung der Versuche mit dem Gyroskop

II.4.1 Messung der Trägheitsm. durch **Drehschwingung** 64

II.4.1.1 Messung des Rückstellmomentes D_R
der Spiralfeder 64

II.4.1.2 Bestimmung des Trägheitsmomentes I_z 66

II.4.1.3 Bestimmung des Trägheitsmomentes I_x 67

II.4.2 Messung des Trägheitsmomentes der Kreiselscheibe
aus Fall- Beschleunigungsexperimenten 70

II.4.2.1 Messung der **Endgeschwindigkeit** ω_e 71

II.4.2.2 Messung der **Falldauer** 71

II.4.3 Bestimmung des Trägheitsm. I_z durch **Präzession** 77

II.4.4 Messung des Trägheitsm. I_x durch **Nutation** 78

II.4.5 **Pendelversuch** 78

II.4.6 Übersicht über die Meßergebnisse 85

II.4.7 Qualitative Betrachtung der **Reibung** 86

III. Beispiele, Anwendungen und „Spielereien“

III.1 Fahrrad 89

III.2 Die Erde als Kreisel 89

III.3 Die Larmor-Präzession 91

III.4 Spielkreisel 91

III.5 Stehaufkreisel - das gekochte Ei 93

III.6 Das Levitron[®] 94

III.7 Der Handtrainer 95

IV. Anfängerpraktikum 96

IV.1 Anleitung des Versuchs 96

IV.2 Anmerkungen zum Anfängerpraktikum 108

Literaturverzeichnis 110

Anhang: 4 Disketten: Animation, Meßwerte
und Anleitung des Versuches im Anfängerpraktikum 111

Vorwort

Im Rahmen meiner Staatsexamensarbeit habe ich für das Anfängerpraktikum der Physik an der Universität zu Köln einen Versuch zum Kreisel erarbeitet. Nun betreue ich diesen Versuch seit einem Semester und habe festgestellt, daß große Probleme beim Verständnis der Rotationsbewegungen und der Kreiselbewegungen auftreten.

Diese Arbeit soll vor allem den Studentinnen und Studenten der Universität zu Köln, die im Anfängerpraktikum der Physik mit den Kreiselbewegungen konfrontiert werden, eine Hilfe sein.

Es existieren genügend Lehrbücher, die sich mit diesen Bewegungen auseinandersetzen, jedoch findet kaum ein Student genügend Zeit, sich in den arbeitsaufwendigen ersten Semestern ausgiebig und mit verschiedener Literatur auf einen Versuch vorzubereiten. Da die uneinheitlichen Bezeichnungen und die verschiedenen Vorgehensweisen der einzelnen Werke bei der Erarbeitung einen größeren Zeitaufwand erfordern, versuche ich - beginnend mit elementaren Beschreibungen, Bildern und Beispielen - jeder Leserin und jedem Leser die auf den ersten Blick verwunderliche Bewegung des Kreisels verständlich zu machen.

Ergänzend verweise ich im Text auf Lehrbücher -sei es für elementarere Erklärungen, ausführlichere Beschreibungen oder weiterführende Überlegungen.

Diese Ausführungen möchte ich einem größeren Kreis zur Verfügung stellen und sie daher im Internet veröffentlichen. Da hier auch weniger mathematisch Interessierte auf meine Arbeit stoßen werden, schließe ich eine populäre Erklärung der *Präzession* direkt dem Vorwort an.

Es kommt vor, daß ich Beispiele oder Resultate der Erklärung voranstelle oder zuerst Spezialfälle erläutere um später zur allgemeinen Theorie zu gelangen. Meiner Erfahrung nach wird die Theorie hierdurch leichter verstanden.

Um verschiedenen Menschen einen Sachverhalt zu erklären, bedarf es aufgrund der verschiedensten Erfahrungen verschiedenartiger Erklärungen. Während dem einen eine Schilderung zu lang ist, kann ein anderer kaum folgen.

Nun ist gerade der Kreisel ein Thema, bei dem auch Physikstudenten höherer Semester Kopfschmerzen bekommen, und daher bemühe ich mich um ausführliche und anschauliche Erklärungen. Möge mir also der Theoretiker verzeihen, wenn ich bei mancher Herleitung nicht die „eleganteste“ Variante zeige.

Besonders wichtig sind Bilder. Durch ein Bild kann der Betrachter viele Informationen schneller und gleichzeitig wahrnehmen. Bilder veranschaulichen: oft ist eine komplexe Gegebenheit auf einen Blick geklärt; der Betrachter kann sich „ein Bild machen“.

Nun ist eine Bewegung im Bild nur durch Geschwindigkeitsvektoren darstellbar. Ich freue mich daher sehr über die Animation des kräftefreien „Kleinschen Kreisels“, die Prof. Eichhorn vom Fachbereich Design der FH Köln erstellt hat. Herzlichen Dank!

Ich motiviere den Leser des öfteren, einen kleinen Versuch durchzuführen - mit Material, das überall vorhanden ist. Diese ‚Heimversuche‘ sollen nicht nur der körperlichen Ertüchtigung dienen: Ich halte es für außerordentlich wichtig für das Verständnis, daß eine Situation tatsächlich erlebt wurde - etwas ‚begriffen‘ wurde! Verschaffen Sie sich zu dieser Lektüre einen Kreisel, so wird Ihnen die Theorie sicher leichter fallen.

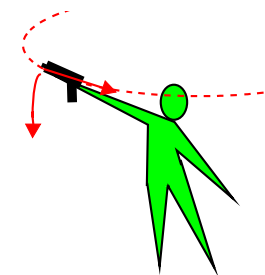
Heimversuch I

Nehmen Sie sich ein schnell rotierendes Werkzeug zur Hand, etwa einen Küchenquirl¹ oder eine Bohrmaschine. Halten Sie das eingeschaltete Gerät fest in der Hand und bewegen und drehen Sie es: Das Gerät windet sich aus ihrer Hand heraus. Seien Sie daher mit der Bohrmaschine sehr vorsichtig!

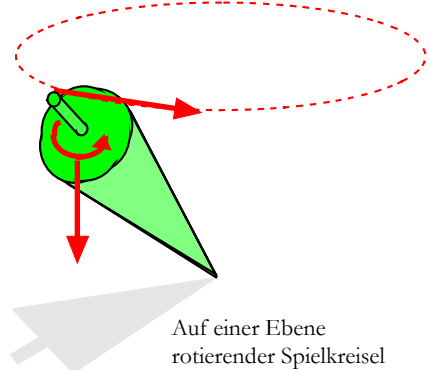
Bewegen Sie das Gerät auf und ab, so spüren Sie, wie es senkrecht (seitlich) zu ihrer Bewegung ausweicht. Die Richtung dieses Ausweichens ist bei einer Abwärtsbewegung des Geräts entgegengesetzt der Ausweichrichtung bei einer Aufwärtsbewegung. Wenn Sie die Laufrichtung der Bohrmaschine umstellen, dann weicht diese ebenfalls in entgegengesetzter Richtung aus.

Die Kraft ist größer, je schneller das Gerät rotiert und je größer dessen Trägheit ist. Bei einer rotierenden Fahrradfelge² ist, obwohl sie sich viel langsamer dreht, die Kraft größer als bei der schnell rotierenden Bohrmaschine.

Halten Sie jetzt das eingeschaltete Gerät mit gestrecktem Arm von sich weg. Wenn Sie es richtig festhalten, so als sei es an Ihren Arm geschient, dann kann man das Gerät und Ihren Arm als einen *starrten Körper* bezeichnen. Lassen Sie ihren ausgestreckten Arm nach unten fallen und geben Sie der Kraft nach, so wird ihr Arm zur Seite abgelenkt. Wäre die Kraft groß genug und ihr Körper ebenfalls starr, so würden Sie nicht hinunterfallen, sondern im Kreis herumgewirbelt wie der Spielkreisel.



Mensch mit rechts-drehender Bohrmaschine



Auf einer Ebene rotierender Spielkreisel

¹Die Quirlaufsätze können Sie übrigens weglassen - der Drehimpuls rührt vom Motor her. Die Bohrmaschine hat den Vorteil, daß man die Drehrichtung sieht.

²Bauen Sie das Vorderrad Ihres Fahrrades aus, halten Sie es an der Achse fest und probieren Sie es aus!

Wenn Sie Teile meiner Arbeit kopieren³, so ist mir dies eine Freude. Natürlich habe ich des öfteren Ideen anderer Autoren übernommen, die entsprechenden Textstellen und Bilder stets daraufhin gekennzeichnet.

An dieser Stelle möchte ich den Verlagen Teubner in Leipzig und Stuttgart und Springer in Heidelberg danken, die freundlicherweise den Nachdruck von Abbildungen genehmigten. Ebenso der Firma Pasco (Ca/USA), die den Kreisel, an dem die Versuche durchgeführt wurden, herstellt. Der Firmenleiter, Herr Stokstad, hat viele Fragen, wenn eben möglich, klären können und mir den Nachdruck von Abbildungen aus dem Handbuch des Kreisels (Gyroskop) erlaubt.

Besonders bedanke ich mich für die große Hilfe von Prof. Neuwirth und Dr. Pfeifer von der Universität zu Köln und bei Dr. Berger, sowie den Kollegen der Werkstatt, die mir mit vielen Gefälligkeiten zur Seite standen.

Lesehinweise:

Dem mit der Materie vertrauten Leser empfehle ich, die Lektüre mit der Zusammenfassung der Theorie in der Anleitung zum Versuch im Anfängerpraktikum (Kapitel IV) als kurze Wiederholung zu beginnen.

Zur einfacheren Orientierung des Neulings habe ich die zum elementaren Verständnis der Kreiselbewegungen notwendigen Kapitel im Inhaltsverzeichnis mit einem roten Strich gekennzeichnet.

Der Arbeit sind vier Disketten beigelegt:

1. Die Animation des kräftefreien oblaten Kreisels,
2. Eine Diskette mit sämtlichen Meßwerten und Tabellen zur Auswertung,
3. Zwei Disketten mit der Anleitung zum Versuch M11 „Kreisel“ im Anfängerpraktikum.

³ Beachten Sie jedoch, daß einige Bilder urheberrechtlich geschützt sind.

I. Theorie

Übersicht

Translation

Masse

$$m$$

Geschwindigkeit

$$\underline{\mathbf{v}} = \frac{d\underline{\mathbf{r}}}{dt}$$

Impuls

$$\underline{\mathbf{p}} = m \underline{\mathbf{v}}$$

Kraft

$$\underline{\mathbf{F}} = \frac{d\underline{\mathbf{p}}}{dt}$$

kinetische Energie

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

Rotation

Trägheitsmoment

$$I = \int_V \rho(\underline{\mathbf{r}}) \underline{\mathbf{r}}^2 d\underline{\mathbf{r}}$$

Winkelgeschwindigkeit

$$\underline{\omega} = \frac{d\varphi}{dt}$$

Drehimpuls

$$\underline{\mathbf{L}} = \underline{\mathbf{I}} \underline{\omega} = \underline{\mathbf{r}} \times \underline{\mathbf{p}}$$

Drehmoment

$$\underline{\mathbf{M}} = \underline{\mathbf{r}} \times \underline{\mathbf{F}} = \frac{d\underline{\mathbf{L}}}{dt}$$

kinetische Energie

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Verschiedene Benennungen

abgeplatteter oder oblater Kreisel

z. B. Teller, Diskus

gestreckter oder prolater Kreisel

z. B. Stift, Flasche

raumfester Kegel:

Herpolhodie-, Spur-, Raum-, oder Rastpolkegel

körperfester Kegel:

Polhodie-, Gang oder Gangpolkegel

I.1 Einführung in die Theorie der Rotationsbewegungen

I.1.1 Die Translation

Die Translation eines Körpers der Masse m wird beschrieben durch den

Geschwindigkeitsvektor $\underline{v} = d\underline{x}/dt$.

Der Vektor zeigt zu jedem Zeitpunkt in die Bewegungsrichtung und hat die Länge der Geschwindigkeit (= Streckenänderung pro Zeit). Der **Impulsvektor** $\underline{p} = m\underline{v}$ zeigt immer in Richtung von $\underline{v}$, da die Masse (die Trägheit) m eines Körpers in alle Raumrichtungen gleich ist. Führen wir ein Koordinatensystem ein und zerlegen den Impuls- und den Geschwindigkeitsvektor in seine Komponenten p_i und v_i , haben diese einzelnen Komponenten stets den Proportionalitätsfaktor m (s. Bild 1.1). Dies gilt auch bei der Beschreibung durch ein nicht rechtwinkliges Koordinatensystem.

Je stärker und je länger eine **Kraft** $\underline{F} = d\underline{p}/dt$ auf den Massenpunkt einwirkt, desto mehr ändert sich sein Impuls $\underline{p}$. Wirkt keine Kraft $\underline{F}$ auf den Körper, so bleibt sein Impuls nach Betrag und Richtung konstant.

Die **kinetische Energie** des Massenpunktes beträgt $E = \frac{1}{2} mv^2$.

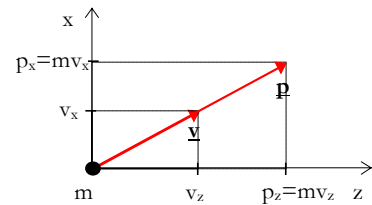


Bild 1.1: Translation

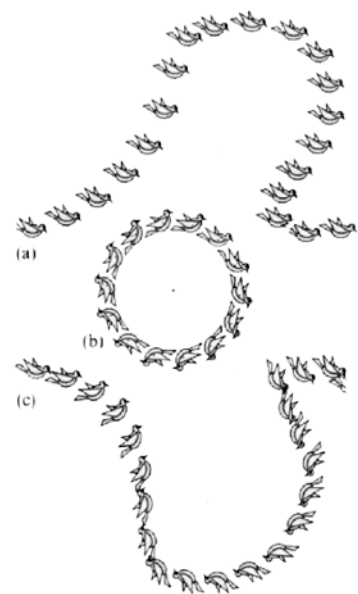


Bild 1.2

- a) Translation: die Richtung der Körperachsen bleibt erhalten.
 - b) reine Rotation.
 - c) Translation und Rotation.
- © Springer, Heidelberg, 1986.

I.1.2 Die Rotation

Wie im Sprachgebrauch üblich, sagt man: Ein Körper dreht sich um eine Achse. Die Drehgeschwindigkeit wird beschrieben durch $\omega = d\phi/dt$ (= Winkeländerung pro Zeit). Um auch den Sinn der Drehung („rechts herum“ oder „links herum“) zu beschreiben, führt man analog zum Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}$ den **Winkelgeschwindigkeitsvektor** oder **Drehvektor** $\underline{\omega} = d\underline{\phi}/dt$ ein.

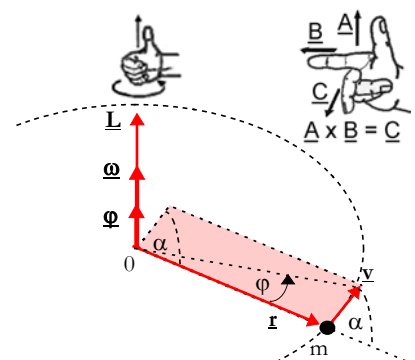


Bild 1.3: $\underline{L}$ und $\underline{\omega}$ stehen senkrecht auf der von $\underline{r}$ und $\underline{v}$ aufgespannten Ebene.
-Daumen- und Drei-Finger-Regel-

Wenn für Sie die Rotation im Uhrzeigersinn stattfindet, dann betrachten Sie diese in Richtung des Drehvektors $+\underline{\omega}$ (rechtsdrehende Bohrmaschine oder Korkenzieher, Daumenregel der rechten Hand (Betrachten Sie die Rotation in Bild 1.3 „von unten“, so schauen Sie in Richtung von des Drehvektors).

Vektoren solcher Art nennt man **Axialvektoren**¹. Während bei der Translationsbewegung die ausgewählte Orientierung des Geschwindigkeitsvektors $\underline{v} = d\underline{x}/dt$ (einem polaren Vektor) der normalen Empfindung entspricht, ist die Konvention bei Axialvektoren willkürlich². Axialvektoren ändern, im Gegensatz zu polaren Vektoren, bei der Inversion des Koordinatensystems ihr Vorzeichen.

Ein Massenpunkt m , der sich im Abstand $\underline{r}$ mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ um den Ursprung 0 des Koordinatensystems bewegt, hat die Tangentialgeschwindigkeit $\underline{v} = \underline{\omega} \times \underline{r}$, sein **Drehimpuls** ist definiert durch

$$(1.1) \quad \underline{L} = \underline{r} \times \underline{p} = m (\underline{r} \times \underline{v}) = m (\underline{r} \times (\underline{\omega} \times \underline{r})).$$

Der Betrag des Drehimpulses ist $|\underline{L}| = L = m r v \sin\alpha$, wobei $|\underline{r} \times \underline{v}| = r v \sin\alpha$ der Flächeninhalt des von $\underline{r}$ und $\underline{v}$ aufgespannten Parallelogramms ist (Bild 1.3).

Bewegt sich m auf einer Kreisbahn, stehen $\underline{r}$ und $\underline{v}$ stets senkrecht aufeinander und es gilt mit dem **Trägheitsmoment** $I = mr^2$; in Analogie zur Masse bei der Translationsbewegung $L = mr^2 \omega = I \omega$.

Wirkt kein **Drehmoment** $\underline{M} = d\underline{L}/dt = \underline{r} \times \underline{F}$ auf den Massenpunkt, so bleibt sein Drehimpuls konstant in Betrag und Richtung. Die Konstanz des Drehimpulses sehen Sie prägnant am kardanisich aufgehängten Kreisel (Bild 2.2 Seite 21): Bewegen Sie die Aufhängung des rotierenden Kreisels, so bleiben Drehgeschwindigkeit und Drehachse räumlich konstant - vorausgesetzt, daß Reibungseffekte vernachlässigt werden können.

Weitere Beispiele für die Drehimpulskonstanz sind die Pirouette eines Eisläufers³ und die Planetenbahnen: Nach Kepler I sind Planetenbahnen Ellipsen, also liegen $\underline{v}$ und $\underline{r}$ in einer Ebene, daher ist die Drehimpulsrichtung zeitlich konstant. Nach Kepler II überstreicht der Ortsradiusvektor $\underline{r}$ immer eine konstante Fläche pro Zeit, der Betrag des Drehimpulses ist also ebenfalls konstant.

Als **Energie** ergibt sich:

$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

¹ Ausführlich in: Falk/Ruppel, 1973, §24.

Bild 1.2 mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Gertsen/Kneser/Vogel, 14. Auflage, S. 66, Abb. 2.2. © Springer, Heidelberg 1986

²A. Sommerfeld und F.Klein definieren in ihren 4 Werken den Drehimpuls in umgekehrter Richtung.

Übrigens: Die vektorielle Darstellung hat sich erst in diesem Jahrhundert durchgesetzt.

³ Äquivalent dazu sind die in fast jedem Lehrbuch zu findenden Drehschemelversuche.

Weitere interessante Beispiele (Kontraktion von Galaxien) in French, 1995 Kap. 14.

I.1.3 Die Rotation starrer Körper⁴

Betrachtet man den in Bild 1.5 dargestellten Quader, so ist sofort ersichtlich, daß eine Rotation mit der Winkelgeschwindigkeit ω_x um die x-Achse eine größere Energie beinhaltet als eine Rotation mit gleicher Winkelgeschwindigkeit $\omega_z = \omega_x$ um die z-Achse: Das Trägheitsmoment des Quaders um die z-Achse ist kleiner als das um die x-Achse.

Um die Energie um eine Drehachse (etwa der x-Achse) zu berechnen, müssen wir über alle Massenpunkte m_i und ihre Abstände zur Drehachse r_i summieren (vgl. Bild 1.4) und erhalten für einen Körper⁵

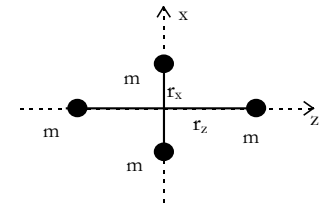


Bild 1.4 fester Körper mit $I_x = 2mr_z^2 > I_z = 2mr_x^2$

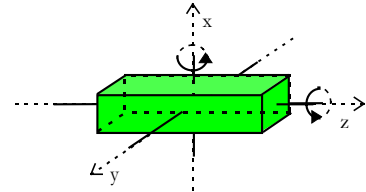


Bild 1.5 homogener Quader $I_x > I_y > I_z$

$$(1.2) \quad E = \frac{1}{2} \omega^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \right) = \frac{1}{2} \omega^2 \int_M r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 I_z.$$

Während wir die Translationsbewegung selbstverständlich in Komponentenvektoren aufteilen (s. Bild. 1.1), fällt es schwerer, sich die Rotation eines Körpers in Komponentenvektoren vorzustellen. Denken Sie sich eine homogene Kugel in der Schwerelosigkeit, der Sie zwei Drehstöße um durch den Schwerpunkt verlaufende Achsen erteilen. Sie addieren sich vektoriell analog zu Bild 1.1, und es resultiert **eine** Drehung $\underline{\omega}$ um eine räumlich konstante Achse.

Geben Sie dem Quader zwei Drehstöße, etwa um die zwei in Bild 1.6 eingezeichneten Achsen, werden diese ebenfalls vektoriell addiert. Nun sind jedoch der Impulsvektor $\underline{L}$ und der Drehvektor $\underline{\omega}$ aufgrund der unterschiedlichen Trägheitsmomente $I_x \neq I_z$ im allgemeinen **nicht** parallel und der Drehvektor $\underline{\omega}$ nicht räumlich konstant. Hieraus resultiert die „Torkelbewegung“, die Nutation eines Kreisel.

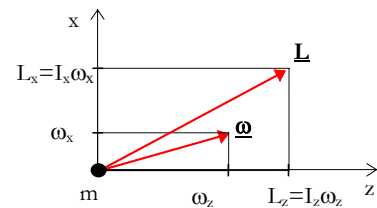


Bild 1.6: Rotation, $I_x > I_z$

⁴ Wenn der Abstand zwischen je zwei Massenelementen des Körpers als konstant angenommen werden kann, bezeichnen wir ihn als **starrer Körper**. Während diese Annahme bei einem Stück Stahl oder Holz noch vertretbar ist, können wir einen Gummiball oder eine mit Wasser gefüllte Wanne nicht als starren Körper bezeichnen.

⁵ Im Kapitel II.2 stehen Methoden zur experimentellen Bestimmung von Trägheitsmomenten und im Kapitel II.3 werden verschiedene **Trägheitsmomente** explizit berechnet.

I.1.4 Der Trägheitstensor

Um die Rotationen eines starren Körpers in allen Richtungen zu beschreiben, muß das Trägheitsmoment des Körpers für alle möglichen Drehachsen ausgedrückt werden. Dies leistet der **Trägheitstensor**⁶ $\underline{\mathbf{I}}$, eine für einen Körper charakteristische Matrix, mit der gilt: $\underline{\mathbf{L}} = \underline{\mathbf{I}} \underline{\boldsymbol{\omega}}$. Wählen wir die Drehachsen des Quaders in Bild 1.5 als Koordinatenachsen (x, y, z), so nimmt $\underline{\mathbf{I}}$ eine einfache Diagonalgestalt an (s.1.5). Für das durch beliebige Drehachsen definierte Koordinatensystem (x', y', z') eines beliebigen Körpers gilt nach der Vektorkorrelation⁷ $\underline{\mathbf{A}} \times (\underline{\mathbf{B}} \times \underline{\mathbf{C}}) = (\underline{\mathbf{A}} \underline{\mathbf{C}}) \underline{\mathbf{B}} - (\underline{\mathbf{A}} \underline{\mathbf{B}}) \underline{\mathbf{C}}$ und nach (1.1) für das i-te Massenelement des starren Körpers im Abstand $\underline{\mathbf{r}}_i$ zur Drehachse

$$\underline{\mathbf{L}}_i = m_i (\underline{\mathbf{r}}_i \times \underline{\mathbf{v}}_i) = m_i (\underline{\mathbf{r}}_i \times (\underline{\boldsymbol{\omega}} \times \underline{\mathbf{r}}_i)) = m_i [(\underline{\mathbf{r}}_i \underline{\mathbf{r}}_i) \underline{\boldsymbol{\omega}} - (\underline{\mathbf{r}}_i \underline{\boldsymbol{\omega}}) \underline{\mathbf{r}}_i].$$

Den Gesamtdrehimpuls $\underline{\mathbf{L}}$ eines beliebigen starren Körpers mit beliebiger Massenverteilung erhält man durch Integration über alle Massenelemente

$$(1.3) \quad \underline{\mathbf{L}} = \int_M (\underline{\mathbf{r}}^2 \underline{\boldsymbol{\omega}} - (\underline{\mathbf{r}} \underline{\boldsymbol{\omega}}) \underline{\mathbf{r}}) dm = \int_M \underline{\mathbf{r}}^2 \underline{\boldsymbol{\omega}} dm - \int_M (\underline{\mathbf{r}} \underline{\boldsymbol{\omega}}) \underline{\mathbf{r}} dm.$$

Die Zerlegung der Vektoren $\underline{\mathbf{L}}$ und $\underline{\boldsymbol{\omega}}$ in ihre Komponenten liefert für die x'-Komponente von $\underline{\mathbf{L}}$:

$$\begin{aligned} L_{x'} &= \omega_{x'} \int_M (x'^2 + y'^2 + z'^2) dm - \int_M (\omega_{x'} x' + \omega_{y'} y' + \omega_{z'} z') x' dm \\ &= \omega_{x'} \int_M (r^2 - x'^2) dm - \omega_{y'} \int_M x' y' dm - \omega_{z'} \int_M x' z' dm. \end{aligned}$$

Die anderen Komponenten lassen sich analog berechnen und mit den Abkürzungen für folgende Ausdrücke

$$(1.4) \quad \begin{aligned} I_{x'x'} &= \int (r^2 - x'^2) dm, & I_{x'y'} &= I_{y'x'} = - \int x' y' dm \\ I_{y'y'} &= \int (r^2 - y'^2) dm, & I_{y'z'} &= I_{z'y'} = - \int x' y' dm \\ I_{z'z'} &= \int (r^2 - z'^2) dm, & I_{x'z'} &= I_{z'x'} = - \int x' y' dm \end{aligned}$$

können wir für $\underline{\mathbf{L}}$ kurz schreiben:

$$\underline{\mathbf{L}} = \begin{pmatrix} L_{x'} \\ L_{y'} \\ L_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{x'x'} \omega_{x'} + I_{x'y'} \omega_{y'} + I_{x'z'} \omega_{z'} \\ I_{y'x'} \omega_{x'} + I_{y'y'} \omega_{y'} + I_{y'z'} \omega_{z'} \\ I_{z'x'} \omega_{x'} + I_{z'y'} \omega_{y'} + I_{z'z'} \omega_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{x'x'} & I_{x'y'} & I_{x'z'} \\ I_{y'x'} & I_{y'y'} & I_{y'z'} \\ I_{z'x'} & I_{z'y'} & I_{z'z'} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{x'} \\ \omega_{y'} \\ \omega_{z'} \end{pmatrix} = \underline{\mathbf{I}} \underline{\boldsymbol{\omega}}.$$

Der Trägheitstensor $\underline{\mathbf{I}}$ ist für den starren Körper charakteristisch, denn er wird durch die Angabe der Massenverteilung vollständig bestimmt. Seine Koeffizienten hängen ab von der Lage des Ursprungs des körperfesten Koordinatensystems und von der Orientierung dieser Achsen relativ zum Körper.

⁶Tensoren in: Großmann: Mathematischer Einführungskurs für die Physik, 1984.

⁷ Herleitung z. B. in W. Demtröder, 1994 A.1.5.4.

Der Zusammenhang zwischen $\underline{\mathbf{L}}$ und $\underline{\boldsymbol{\omega}}$ ist also durch eine lineare Abbildung gegeben, beide Vektoren sind demnach im allgemeinen nicht parallel zueinander. $\underline{\mathbf{I}}$ ist definiert über einem dreidimensionalen Euklidischen Vektorraum V . Da der Rotationssinn irrelevant für das Trägheitsmoment ist, ist die $\underline{\mathbf{I}}$ zugeordnete Matrix symmetrisch⁸ (siehe (1.4)). Die lineare Algebra beweist nun als **Hauptachsentheorem**, daß jede endlich dimensionale Matrix ‚diagonalisierbar‘ ist (oder: auf Hauptachsenform gebracht werden kann), d.h. für die durch die Matrix dargestellte lineare Abbildung gibt es eine Orthonormalbasis, in der ihre Matrix nur auf der Hauptdiagonalen von Null verschiedene Einträge (Eigenwerte) besitzt⁹.

Physikalisch hat das zur Folge, daß es in jedem starren Körper (mindestens) drei zueinander senkrechte Rotationsachsen gibt, für die $\underline{\boldsymbol{\omega}}$ und $\underline{\mathbf{L}}$ parallel sind (Vgl. I.3.1 Nutation des schlafenden Kreisel). In dem durch diese Achsen gegebenen Koordinatensystem x, y, z nimmt $\underline{\mathbf{I}}$ Diagonalgestalt an¹⁰:

$$(1.5) \quad \underline{\mathbf{I}} = \begin{pmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{pmatrix}.$$

Die Koordinatenachsen dieses körperfesten Koordinatensystems x, y, z werden **Hauptträgheitsachsen** oder **Hauptachsen**, die zugehörigen Massenträgheitsmomente (die reellen Eigenwerte I_x, I_y, I_z) **Hauptträgheitsmomente** genannt. Für den Drehimpuls $\underline{\mathbf{L}} = (L_x, L_y, L_z)$ und die Winkelgeschwindigkeit $\underline{\boldsymbol{\omega}} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ gilt

$$(1.6) \quad \underline{\mathbf{L}} = \underline{\mathbf{I}} \underline{\boldsymbol{\omega}} = I_x \underline{\boldsymbol{\omega}}_x + I_y \underline{\boldsymbol{\omega}}_y + I_z \underline{\boldsymbol{\omega}}_z \quad \text{mit} \quad (\underline{\mathbf{L}}^2 = L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2).$$

Die Massenträgheitsmomente aller Achsen durch den Ursprung 0 lassen sich also als Linearkombinationen der Hauptträgheitsmomente darstellen.

Nach Bild 1.7 fällt die Richtung von $\underline{\mathbf{L}}$ nur dann mit der von $\underline{\boldsymbol{\omega}}$ zusammen, wenn die Trägheitsmomente I_x, I_y und I_z gleich sind, oder wenn die Drehung um eine der Hauptträgheitsachsen erfolgt, so daß nur eine Komponente der Drehung vorhanden ist. Bild 1.7 entspricht Bild 1.6 eines allgemeinen Körpers in drei Dimensionen.

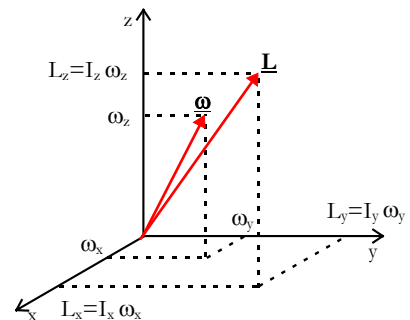


Bild 1.7 Drehimpulsachse und Rotationsachse sind im allgemeinen nicht parallel.

⁸ Da die Komponenten reell sind, ist der Tensor $\underline{\mathbf{I}}$ selbstadjungiert und hermitesch.

⁹ Ausführlich in: G. Fischer, 1995, Kap. 10.

¹⁰ Ausführlich in Scheck, 1994.

1.1.5 Das Trägheitsellipsoid

Mathematisch ist $\underline{\mathbf{I}}$ ein Tensor zweiter Stufe. Zu seiner geometrischen Deutung, dem Trägheitsellipsoiden (der Tensorfläche), gelangt man anschaulich durch den Energieerhaltungssatz:

Für die kinetische Energie¹¹ des rotierenden Körpers ergibt sich nach (1.2):

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \omega^2 \sum m_i r_i^2 = \frac{1}{2} I_{\omega} \omega^2,$$

wobei I_{ω} das Trägheitsmoment um die augenblickliche Drehachse $\underline{\omega}$ ist.

Die kinetische Energie ist als quadratische Größe eine Zahl und kein Vektor. Denken wir sie uns dadurch erzeugt, daß wir den Körper um seine Hauptträgheitsachsen mit den entsprechenden Komponenten von $\underline{\omega}$ drehen, dann erhalten wir:

$$E_{\text{kin}, x} = \frac{1}{2} I_x \omega_x^2, \quad E_{\text{kin}, y} = \frac{1}{2} I_y \omega_y^2, \quad E_{\text{kin}, z} = \frac{1}{2} I_z \omega_z^2$$

und als Summe: $E_{\text{kin}} = E_{\text{kin}, x} + E_{\text{kin}, y} + E_{\text{kin}, z}$

$$(1.12) \quad E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} (I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2).$$

Es folgt: $2 E_{\text{kin}} = I_{\omega} \omega^2 = I_{\omega} (\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2).$

Man erkennt den Zusammenhang von Energie und Impuls:

$$(1.13) \quad 2 E_{\text{kin}} = \omega_x L_x + \omega_y L_y + \omega_z L_z = \underline{\omega} \underline{\mathbf{L}}$$

mit $L_x = I_x \omega_x$, $L_y = I_y \omega_y$ und $L_z = I_z \omega_z$ läßt sich schreiben:

$$2 E_{\text{kin}} = I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2 = \frac{L_x^2}{I_x} + \frac{L_y^2}{I_y} + \frac{L_z^2}{I_z}$$

und bei konstanter Energie:

$$(1.14) \quad 1 = \omega_x^2 \frac{I_x}{2 E_{\text{kin}}} + \omega_y^2 \frac{I_y}{2 E_{\text{kin}}} + \omega_z^2 \frac{I_z}{2 E_{\text{kin}}}.$$

Dies ist die Gleichung eines Ellipsoids

$$1 = \frac{\omega_x^2}{a^2} + \frac{\omega_y^2}{b^2} + \frac{\omega_z^2}{c^2} \text{ mit den Halbachsen}$$

$$a = \sqrt{\frac{2 E_{\text{kin}}}{I_x}}, \quad b = \sqrt{\frac{2 E_{\text{kin}}}{I_y}} \quad \text{und} \quad c = \sqrt{\frac{2 E_{\text{kin}}}{I_z}}.$$

Dieses Ellipsoid nennt man **Energieellipsoid**¹², da es aus der Bedingung konstanter Energie hervorgegangen ist.

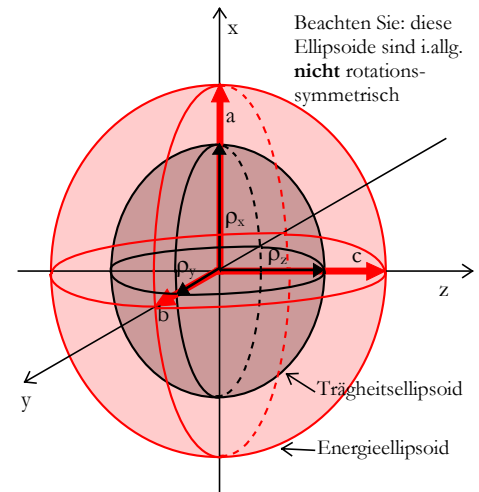


Bild 1.9 Trägheits- und Energieellipsoid

¹¹ Nach Müller / Pouillet, 1929, §5.

¹² **Poinsot, F.**, frz. Mathematiker und Physiker, 1777 - 1859, hatte die Idee zu dieser Konstruktion.

Auf diesem Ellipsoid liegt der Endpunkt des Drehvektors $\underline{\omega}$. Zeichnet man dieses Ellipsoid für den Sonderfall $2 E_{\text{kin}} = 1$, so erhält man ein gleichachsig-ähnliches Ellipsoid mit den Halbachsen (Bild 1.9)

$$\rho_x = \frac{1}{\sqrt{I_x}}, \rho_y = \frac{1}{\sqrt{I_y}} \text{ und } \rho_z = \frac{1}{\sqrt{I_z}}, \text{ den Trägheitsradien.}$$

Dieses Ellipsoid, das nur mehr von den Trägheitsmomenten des Körpers abhängt, nennt man **Trägheitsellipsoid**. Die Trägheitsradien liegen in Richtung der Hauptträgheitsachsen und somit, da wir oben die Hauptträgheitsachsen als Koordinatensystem¹³ verwandt haben, auf den Koordinatenachsen. Selbstverständlich kann das Trägheitsellipsoid auch aus dem allgemeinen, nicht diagonalisierten Trägheitstensor entwickelt werden: Das Trägheitsellipsoid liegt dann schief im Koordinatensystem und die *Hauptachsentransformation* kann dann als Ausrichtung des Koordinatensystems x', y', z' nach den Halbachsen ρ_x, ρ_y und ρ_z des Ellipsoids verstanden werden¹⁴.

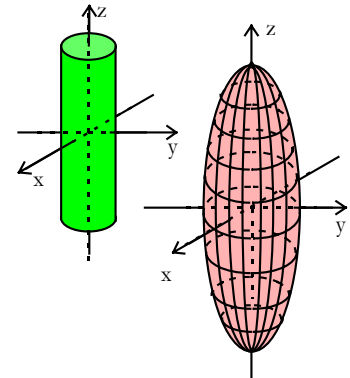


Bild 1.10 das Trägheitsellipsoid eines Zylinders

Nicht alle Ellipsoide können Trägheitsellipsoide sein¹⁵. Es ist, wenn wir das Koordinatensystem mit den Hauptträgheitsachsen zusammenfallen lassen:

$$I_x + I_y = \int_M (y^2 + z^2) dm + \int_M (x^2 + z^2) dm = \int_M x^2 dm + \int_M y^2 dm + 2 \int_M z^2 dm$$

$$\Leftrightarrow I_x + I_y = I_z + 2 \int_M z^2 dm$$

$$\text{entsprechend gilt: } I_y + I_z = I_x + 2 \int_M x^2 dm$$

$$I_z + I_x = I_y + 2 \int_M y^2 dm.$$

Da die Integrale stets positive Werte haben müssen, ist die Summe von zwei Trägheitsmomenten eines starren Körpers immer größer als das dritte Trägheitsmoment; es sind also nur solche Trägheitsmomente möglich, aus denen sich, als Strecke abgetragen, ein Dreieck konstruieren läßt.

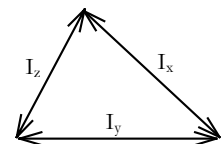


Bild 1.11

¹³ Im Koordinatensystem das längs der Hauptachsen definiert ist, sind die Achsen ein Maß des Vektors $\underline{\rho} = (\rho_x, \rho_y, \rho_z)$, nicht aber des Ortsvektors $\underline{R}$.

¹⁴ Vgl. Demtröder, 1994.

¹⁵ Nach Schuler, 1951.

I.1.8 Die Eulerschen Winkel¹⁶

Werfen sie einen Gegenstand durch die Luft, so beschreibt dessen Schwerpunkt die bekannte Wurfparabel. Gleichzeitig rotiert der Körper um seinen Schwerpunkt¹⁷. Zur Beschreibung dieser Bewegung¹⁸ benötigt man ein im Raum festes Koordinatensystem x_R, y_R, z_R (Inertialsystem), in dem die drei Koordinaten des Ortsvektors $\mathbf{R}$ der Translationsbewegung des Schwerpunktes im Raum dargestellt werden. Da die Eigenrotation des Körpers am einfachsten im Hauptachsensystem des Körpers zu beschreiben ist, wählen wir dieses sinnvollerweise als körperfestes Koordinatensystem.

Nun benötigen wir drei weitere Koordinaten zur Beschreibung der Winkellage, d. h. der Orientierung dieses körperfesten Koordinatensystems im Raum — die **Eulerschen Winkel**.

Da Drehungen nicht kommutativ sind (Bild 1.13), müssen die einzelnen Drehachsen exakt vereinbart werden¹⁹.

Der Übergang vom Raumsystem auf das gedrehte System wird mit drei Drehungen ausgeführt, die nach Bild 1.12b) in folgender Reihenfolge vorzunehmen sind²⁰:

1. Drehung φ um die z_R -Achse. Dabei geht die x -Achse in die punktierte „Knotenlinie“ $\underline{0N}$ über.
2. Drehung ϑ um die Knotenlinie $\underline{0N}$. Die inertielle z_R -Achse und die körperfeste z -Achse schließen demnach den Winkel ϑ ein.
3. Drehung um die z -Achse. Man erhält das körperfeste Koordinatensystem x, y, z .

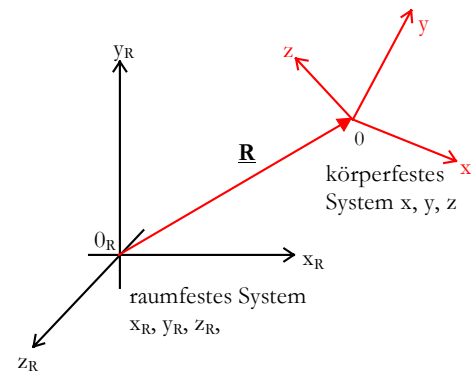


Bild 1.12.a) Der Vektor $\mathbf{R}$ beschreibt die Lage des Ursprungs 0 des körperfesten Koordinatensystems.

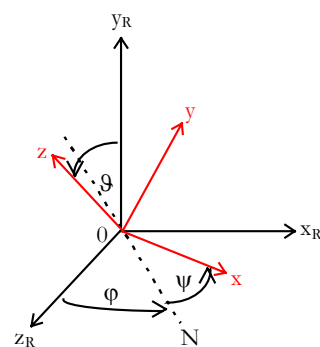


Bild 1.12.b) Die Eulerschen Winkel beschreiben die Orientierung des körperfesten Koordinatensystems.

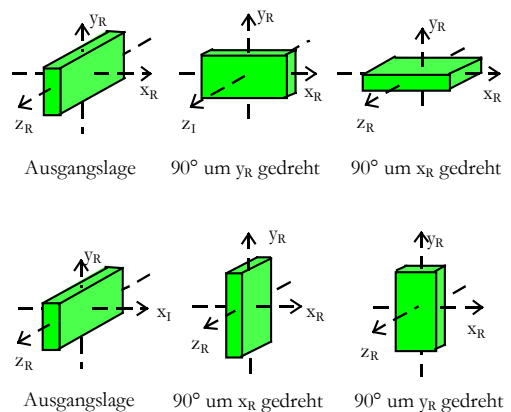


Bild 1.13 Drehungen sind nicht kommutativ: Die gleichen Drehungen führen bei Ausführung in unterschiedlicher Reihenfolge zu einer anderen Endposition.

¹⁶ Die Eulerschen Winkel treten zuerst 1748 in Eulers 'Introductio in analys in infinitorum' auf.

¹⁷ Die Wahl des ausgezeichneten Punktes im körperfesten System hängt ab von der jeweiligen Problemstellung.

¹⁸ Eulersche Winkel und Drehungsmatrizen explizit in Honerkamp/Römer §4.

¹⁹ Leider ist die Definition der Eulerschen Winkel in der Literatur nicht einheitlich. Vor allem die Winkel φ und ψ werden oft miteinander vertauscht.

²⁰ Bild 1.13 und Text nach F. Kuypers, 1993.

I.1.7 Rotierende Bezugssysteme

Das mitrotierende Koordinatensystem x, y, z mit den Einheitsvektoren $\underline{e}_x, \underline{e}_y$ und $\underline{e}_z$ rotiert nun mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ gegen das raumfeste Koordinatensystem x_R, y_R, z_R mit den Einheitsvektoren $\underline{e}_{Rx}, \underline{e}_{Ry}$ und $\underline{e}_{Rz}$, während der Ursprung $0_R = 0$ für alle Zeiten zusammenfällt ($\underline{R} = 0$).

Hat ein Punkt A zur Zeit t im raumfesten System R den Ortsvektor

$$\underline{r}_R(t) = x_R(t) \underline{e}_{Rx} + y_R(t) \underline{e}_{Ry} + z_R(t) \underline{e}_{Rz}$$

und die Geschwindigkeit

$$\underline{v}_R(t) = \frac{dx_R}{dt} \underline{e}_{Rx} + \frac{dy_R}{dt} \underline{e}_{Ry} + \frac{dz_R}{dt} \underline{e}_{Rz}, \text{ so hat}$$

derselbe Punkt A im körperfesten System zur gleichen Zeit t den Ortsvektor

$$\underline{r}(t) = \underline{r}_R(t) = x(t) \underline{e}_x + y(t) \underline{e}_y + z(t) \underline{e}_z$$

(Wobei $\underline{r}(t) = \underline{r}_R$ ausdrückt, daß wir denselben Vektor $\underline{OA}$ betrachten, der aber aufgrund der verschiedenen Systeme i. allg. andere Zahlenwerte aufweist.)

und (ohne Berücksichtigung der Rotation des Systems) die Geschwindigkeit

$$\underline{v}(t) = \frac{d\underline{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \underline{e}_x + \frac{dy}{dt} \underline{e}_y + \frac{dz}{dt} \underline{e}_z.$$

Das körperfeste System rotiert nun mit der konstanten Geschwindigkeit $\underline{\omega}$ gegen das Raumsystem. Also gilt

$$\begin{aligned} \underline{v}_R &= \frac{d\underline{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt} \underline{e}_x + \frac{dy}{dt} \underline{e}_y + \frac{dz}{dt} \underline{e}_z \right) + \left(x \frac{d\underline{e}_x}{dt} + y \frac{d\underline{e}_y}{dt} + z \frac{d\underline{e}_z}{dt} \right) \\ &= \underline{v} + \underline{u}. \end{aligned}$$

Für die mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}_R$ rotierenden Einheitsvektoren des körperfesten Systems gilt:

$$\frac{d\underline{e}_x}{dt} = \underline{\omega} \times \underline{e}_x, \quad \frac{d\underline{e}_y}{dt} = \underline{\omega} \times \underline{e}_y, \quad \frac{d\underline{e}_z}{dt} = \underline{\omega} \times \underline{e}_z$$

und für die Geschwindigkeit ergibt das

$$\begin{aligned} \underline{u} &= (\underline{\omega} \times \underline{e}_x) x + (\underline{\omega} \times \underline{e}_y) y + (\underline{\omega} \times \underline{e}_z) z \\ &= \underline{\omega} \times (\underline{e}_x x + \underline{e}_y y + \underline{e}_z z) \\ &= \underline{\omega} \times \underline{r}. \end{aligned}$$

Wir erhalten als Transformation der Geschwindigkeit des Punktes A, gemessen als $\underline{v}_R$ im Raumsystem und als $\underline{v}$ im mitrotierenden System

$$(1.15) \quad \underline{v}_R = \underline{v} + (\underline{\omega} \times \underline{r}).$$

I.1.8 Die Eulerschen Gleichungen²¹

Um die Bewegung eines Körpers quantitativ beschreiben zu können, muß man die Bewegung des Körpers im raumfesten Koordinatensystem R darstellen.

Die zeitliche Änderung des Drehimpulses $d\mathbf{L}/dt$ ist im raumfesten System R , in dem der Beobachter sitzt, gleich dem äußeren Drehmoment $\mathbf{M} = \left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_R$.

Im körperfesten Koordinatensystem, dessen Achsen die Hauptachsen des Körpers sind, das also starr mit dem Körper verbunden ist und daher mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ gegen das raumfeste System rotiert, ist die zeitliche Ableitung des Vektors $\mathbf{L}$ dann:

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_K = \left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_R - (\underline{\omega} \times \mathbf{L}),$$

so daß wir die Vektorgleichung

$$\mathbf{M} = \left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_K + (\underline{\omega} \times \mathbf{L}) \text{ erhalten.}$$

Diese Gleichung entspricht formal (1.15) (Seite 16)

Man beachte, daß hier $\mathbf{L}$ im Hauptachsensystem angegeben ist, $\underline{\omega}$ jedoch im raumfesten System! Im allgemeinen Fall braucht $\underline{\omega}$ in keinem der beiden Systeme zeitlich konstant zu sein. Schreibt man die Gleichung für die Komponenten in Richtung der drei Hauptachsen aus, so erhält man z. B. für die x-Achse:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_x &= \left[\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_K + (\underline{\omega} \times \mathbf{L}) \right]_x \\ &= \frac{d}{dt}(I_x \omega_x) + (\omega_y L_z - \omega_z L_y) \\ &= I_x \frac{d\omega_x}{dt} + (\omega_y I_z \omega_z - \omega_z I_y \omega_y) \\ &= I_x \frac{d\omega_x}{dt} + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z, \end{aligned}$$

wobei M_x die Komponente des Drehmomentes in Richtung der x-Achse ist.

Entsprechende Gleichungen gelten für die anderen Komponenten.

Insgesamt erhält man die **Eulerschen Gleichungen**:

$$\begin{aligned} M_x &= I_x \frac{d\omega_x}{dt} + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z \\ M_y &= I_y \frac{d\omega_y}{dt} + (I_x - I_z) \omega_z \omega_x \\ M_z &= I_z \frac{d\omega_z}{dt} + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y. \end{aligned}$$

Für den Spezialfall des Kugelkreisels ($I = I_x = I_y = I_z$) gilt: $\mathbf{M} = I d\underline{\omega}/dt$ in Analogie zu $\mathbf{F} = m d\mathbf{v}/dt$ bei der Translation.

²¹ Nach Demtröder, 1994.

Die Eulerschen Gleichungen der **kräftefreien** Bewegung ($\mathbf{M}_x = \mathbf{M}_y = \mathbf{M}_z = \mathbf{0}$) sind nichts anderes als der analytische Ausdruck dafür, daß der Drehimpuls im Raum konstant ist.

Sind **äußere Kräfte** vorhanden, so sind die Eulerschen Gleichungen der analytische Ausdruck für die Tatsache, daß die Änderungsgeschwindigkeit des Impulses im Raum nach Richtung und Größe gleich dem den äußeren Drehkräften entsprechenden Drehmoment ist²².

Die Differentialgleichungen sind quadratisch in ω und die *analytische* Lösung ist mit Ausnahme von Spezialfällen schwierig²³. Am Ende des Kapitels „Nutation“ (I.3.7) schließen sich Lösungen für einen einfachen Spezialfall an.

Die folgenden Kapitel behandeln meist *graphische* Lösungsmöglichkeiten der Gleichungen für einige Spezialfälle.

Man kann die Gleichungen natürlich auch *numerisch* per Computer lösen²⁴.

²² Klein/Sommerfeld, 1923 S. 141.

²³ F. Klein und A. Sommerfeld führen in ihren vier Werken eine qualitative Diskussion der Gleichungen mit Hilfe elliptischer Integrale durch.

²⁴ Ein einfaches BASIC-Programm finden Sie bei: Stauffer, 1989 §1.4.2.

I.2 Kreisel¹ - Definitionen und Konstruktionen

Jeder sich drehende **starre Körper** ist ein Kreisel²: Ein Spielzeugkreisel, ein Bumerang, ein trudelndes Flugzeug, ein rotierendes Geschöß und ein Rad sind Beispiele. Kreiseleffekte treten ebenso bei der Drehung der Erde auf.

Zu unterscheiden sind verschiedene Kreisel und ihre Bewegungen aufgrund

1. der Massenverteilung des Kreisels,
2. der Existenz und der Art und Lage des Unterstützungspunktes, bzw. der auf den Kreisel wirkenden Kräfte.

Die **Massenverteilung** eines Körpers wird beschrieben durch den Trägheitstensor und somit durch den Trägheitsellipsoiden. Die Bezeichnung verschiedener Kreisel beruht auf der Form ihrer Trägheitsellipsoide.

Der asymmetrische Kreisel

Ein beliebiger starrer Körper hat nach dem *Hauptachsentheorem* drei verschiedene Hauptträgheitsmomente, sein Trägheitsellipsoid also drei verschiedene Halbachsen ($I_x \neq I_y \neq I_z \Rightarrow \rho_x \neq \rho_y \neq \rho_z$); demnach wird dieser als **asymmetrischer Kreisel** bezeichnet (vgl. Bild 1.9 Seite 13).

Bemerkung: Man findet für jeden beliebigen starren Körper einen homogenen Quader, der das gleiche Trägheitsellipsoid hat.

Der symmetrische Kreisel

Sind zwei Hauptträgheitsmomente I_x und I_y eines Körpers identisch, so ist sein Trägheitsellipsoid um die Hauptträgheitsachse z rotationssymmetrisch ($I_x = I_y \neq I_z \Rightarrow \rho_x = \rho_y \neq \rho_z$). Dementsprechend sprechen wir von einem **symmetrischen Kreisel** und bezeichnen die z -Achse als **Symmetrieachse** oder **Figurenachse**. Die beiden anderen Achsen können dann, senkrecht zueinander, beliebig gewählt werden.

Eine Fahrradfelge mit der Achse als Symmetrieachse (Bild 2.2 und 2.3 Seite 21), ein Quader mit zwei gleichen Kantenlängen oder der Kinderkreisel (Bild im Vorwort Seite 5) sind Beispiele für einen symmetrischen Kreisel.

Es werden zwei Fälle unterschieden:

Wenn $I_x = I_y > I_z$ ist (z. B. bei einem Bleistift), sprechen wir von einem **gestreckten** oder **prolaten Kreisel**, wenn $I_x = I_y < I_z$ ist (z. B. Diskus oder Fahrradfelge), von einem **abgeplatteten** oder **oblaten Kreisel**.

¹ **Kreisel** (13. Jh.). „Kräusel“ scheint die ursprüngliche Form zu sein; „Kreisel“ ist offenbar sekundär am Kreis angeglichen worden. („krusen“ = „drehen“), Kluge, 1995.

² Oft findet man auch: „Der **Kreisel** ist ein rotierender starrer Körper, von dem ein Punkt festgehalten wird.“ Solange die Translation des festgehaltenen Punktes getrennt zur Rotation um diesen Punkt behandelt werden kann, besteht keine große Differenz in diesen Definitionen. Kraftfelder, Reibungs- oder Strömungseffekte können eine gegenseitige Beeinflussung verursachen.

Der Kugelskeisel

Sind alle Hauptträgheitsmomente eines Körpers identisch, so ist sein Trägheitsellipsoid eine Kugel ($I_x = I_y = I_z \Rightarrow \rho_x = \rho_y = \rho_z$). Der Kreisel wird dann **Kugelskeisel** genannt. Beim Kugelskeisel stellt jede durch den Schwerpunkt verlaufende Achse eine Hauptträgheitsachse dar. Ein homogener Würfel, eine homogene Kugel oder die im folgenden besprochene Konstruktion sind Kugelskeisel.

Als Beispiele³ der drei Kreiselarten mit *geometrischer* Rotationssymmetrie kann stets ein mit homogener Masse gefülltes Trägheitsellipsoid gedacht werden, welches entweder verlängert, abgeplattet oder eine Kugel ist. Es ist aber auch leicht, Beispiele von Kreiseln mit nur *mechanischer* Rotationssymmetrie zu konstruieren:

Vier Massenpunkte⁴ von gleicher Masse, welche die Ecken eines Quadrates bilden und miteinander durch starre, massenlose Stäbe verbunden gedacht werden, stellen einen abgeplatteten, symmetrischen Kreisel ohne geometrische Rotationssymmetrie dar. Befestigt man auf der Figurenachse dieses Kreisels, d. h. auf der im Mittelpunkt 0 des Quadrates errichteten Normalen (vgl. Bild 2.1)

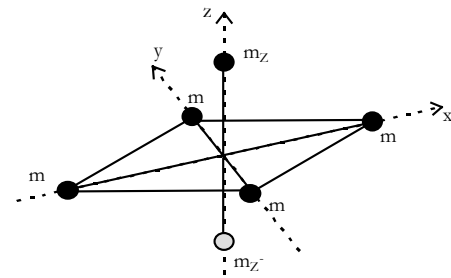


Bild 2.1: Konstruktion eines beliebigen Kreisels

einen weiteren Massenpunkt m_z , so erhält man je nach dem Abstand dieses Punktes von 0 und je nach seiner Masse einen abgeplatteten Kreisel, einen verlängerten Kreisel oder einen Kugelskeisel.

Insbesondere kann auf die angegebene Weise ein Kugelskeisel mit beliebigem positivem oder negativem⁵ Drehmoment der Schwere hergestellt werden – der Schwerpunkt des Kreisels fällt also nicht mit 0 zusammen (s.u.).

Durch je **zwei** gleiche, symmetrisch zum Ursprung und auf den Koordinatenachsen liegenden Massen kann ein beliebiger kräftefreier Kreisel konstruiert werden.

Um die elementaren Kreiselbewegungen zu untersuchen, eignen sich gut gelagerte, symmetrische Kreisel, die in einem Punkt auf der Symmetrieachse fixiert sind.

Konstruiert man den Kreisel derart, daß dieser Fixpunkt mit dem Schwerpunkt des Kreisels zusammenfällt, der Schwerpunkt und Drehpunkt des Kreisels also im Raum fest ist, wirkt keine **Gravitationskraft** $\underline{F}$ auf den Kreisel. Der Kreisel ist dann **kräftefrei**, vorausgesetzt, daß **Reibungskräfte** vernachlässigt werden können. Bild 2.2 und die Bilder 2.3 zeigen Möglichkeiten zur Konstruktion solcher Kreisel - vergleichen Sie hierzu auch die im Kapitel II.1 vorgestellten Kreiselmanipulationen. Wirkt keine Kraft ($\underline{F} = 0$), so existiert kein Drehmoment ($\underline{M} = \underline{r} \times \underline{F} = 0$), also ist der Drehimpuls zeitlich konstant ($d\underline{L} / dt = \underline{M} = 0$).

³ Nach Klein/Sommerfeld, Bd. 1, 1922, §4.

⁴ In Anlehnung an: Klein/Sommerfeld, Bd. 1, 1922, §4.

⁵ Wenn die Masse m_z auf der negativen z-Achse liegt.

Der Drehimpuls $\underline{L}$ des **kräftefreien Kreisels** ist in Betrag und Lage zeitlich konstant.

Die Bewegung kräftefreier Kreisel wird im Kapitel **Nutation** (I.3) diskutiert.

Nun sind die vier Kreisel in Bild 2.3 derart konstruiert, daß ihr Schwerpunkt aus dem Fixpunkt verschoben werden kann, so daß eine leicht berechenbare Kraft auf sie wirkt. Dies geschieht beim Kreisel

- a) durch Auflage von Gewichten⁶,
- b) durch Verschieben der Figurenachse,
- c, d) durch Anhängen von Gewichten an die Figurenachse.

Liegt der Fixpunkt nicht im Schwerpunkt des Kreisels, bewirkt die Gravitationskraft $\underline{F}_g$ ein Drehmoment $\underline{M} = \underline{r} \times \underline{F}$ und man nennt den Kreisel einen **schweren Kreisel**. Für die Änderung des Drehimpulses gilt $d\underline{L}/dt = \underline{M}$.

Der Drehimpuls $\underline{L}$ des **schweren** Kreisels ist nicht konstant.

Die Bewegung schwerer Kreisel wird in den Kapiteln **Präzession** (I.4) und **Überlagerung von Nutation und Präzession** (I.5) diskutiert.

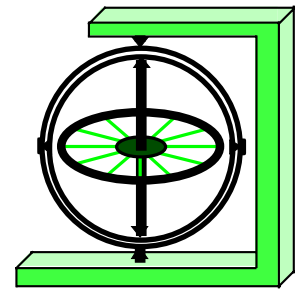
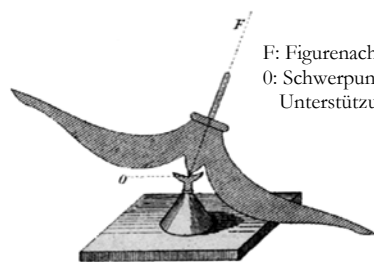
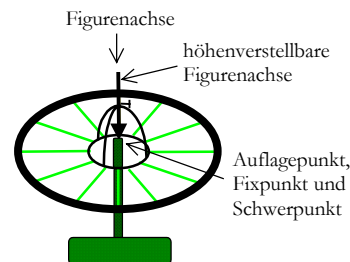


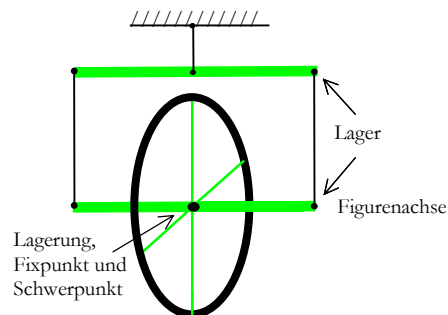
Bild: 2.2 symmetrischer kräftefreier Kreisel - kardanisch aufgehängt



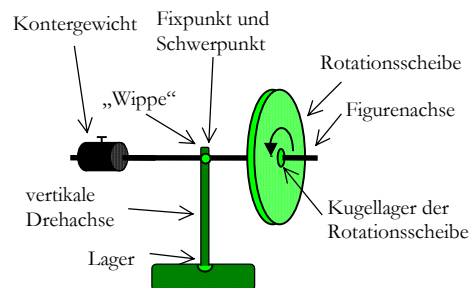
a: Kreisel nach Rozé, auch „Kleinscher Kreisel“ (Schnitt)
© Teubner, Leipzig



b: Fahrradkreisel



c: aufgehängte Fahrradfelge nach L. Prandtl



d: Gyroskop vgl. Bild II.1.1, Seite 51

Bild 2.3: verschiedene Kreiselmodelle

⁶ Rozé konstruierte den Kreisel derart, daß der Schwerpunkt unterhalb des Auflagepunktes liegt. Durch das Auflegen von Gewichten kann nun der Schwerpunkt beliebig verlagert werden. Bild 2.3 a): mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels, Heft 1, © 1923 B.G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

I.3 Nutation des kräftefreien Kreisels

Der **ruhende** kräftefreie Kiesel ist **im** Schwerpunkt gelagert und in **jeder** seiner Stellungen (auch in Schräglage) im Gleichgewicht (indifferentes Gleichgewicht).

Nun drehe sich der kräftefreie symmetrische Kiesel mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}_z$ um seine Figurenachse und habe insgesamt den Drehimpuls $\underline{L} = \underline{I} \underline{\omega}$, wobei $\underline{L} = \underline{\text{konstant}}$. Es bestehen zwei Möglichkeiten.

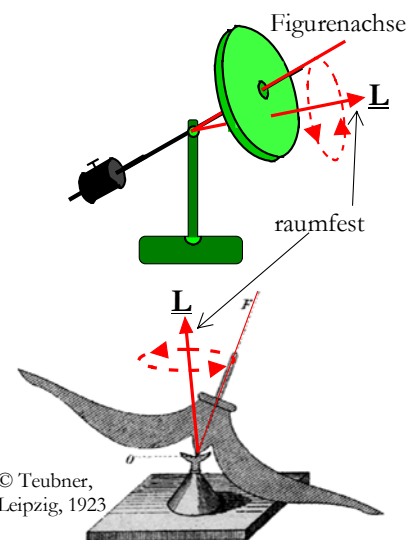
I.3.1 Schlafender Kiesel (Fall 1)

Rotiert der Kiesel nur um seine Figurenachse, so liegt die Rotationsachse in der Symmetrieachse (=Figurenachse) und somit auf einer Hauptträgheitsachse. (Beschleunigen wir den Kiesel per Hand, so halten wir dabei meist instinktiv die Lage der Figurenachse konstant.) Demnach liegen der Drehimpulsvektor $\underline{L}$ und der Drehvektor $\underline{\omega}$ beide auf dieser Achse bewegungslos im Raum. Ignoriert man die Eigendrehung des Kreisels („bei flüchtigem Hinsehen“) scheint der Kiesel, meist in Schräglage, im Raum zu ruhen. Es gilt:

$$\underline{L} = \underline{I} \underline{\omega}_z = (0, 0, L_z) = (0, 0, I_z \omega_z). \text{ und folglich } \underline{\omega} = \underline{\omega}_z \quad (|\underline{L}| = L = L_z = I_z \omega_z).$$

I.3.2 Nuttierender Kiesel (Fall 2)

Erteilt man dem Kiesel einen Drehimpuls um eine beliebige Achse, so fallen der Drehimpuls $\underline{L}$ und der Drehvektor $\underline{\omega}$ nicht mehr zusammen. Der Kiesel vollführt zusätzlich zu seiner Eigendrehung $\underline{\omega}_z$ um seine Symmetrieachse eine Kreisbewegung $\underline{\Omega}_{\text{Nut}}$ um die **im Raum feste Impulsachse** $\underline{L}$ (Bild 3.1). Diese Drehbewegung bezeichnen wir als **Nutation**¹. Betrachten Sie hierzu auch die beiliegende Animation des kräftefreien Kleinschen Kreisels. Im Experiment erreichen Sie eine Nutation, wenn Sie entweder den kräftefreien Kiesel am Rand fassen und in Rotation versetzen, ohne seine Figurenachse festzuhalten, oder indem Sie dem *schlafenden Kiesel* einen Schlag auf die Figurenachse erteilen. Betrachten wir eine beliebige Momentaufnahme² dieser Bewegung, so erhalten wir das Bild 3.1: die ortsfeste Achse $\underline{\Omega}_{\text{Nut}}$ steht im allgemeinen schief im Raum.



© Teubner, Leipzig, 1923

Bild 3.1 Die Figurenachse eines kräftefreien Kreisels nutiert um die raumfeste Impulsachse.

¹ „Nutation“ von „nutare“ (lat.) = nicken, schwanken, oft auch als **reguläre Präzession** oder **kräftefreie Präzession** bezeichnet. Sehen Sie hierzu Kapitel I.6 Namengebung. Der Begriff der Nutation wird in der Astronomie in anderer Bedeutung verwandt.

² Sie machen sozusagen ein Foto mit unendlich kurzer Belichtungszeit.

Bild 3.1: Mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels, Bd. 1, © 1923 B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

Wir wählen für diesen beliebigen Zeitpunkt t die y -Achse des körperfesten Koordinatensystems senkrecht zu der von $\underline{L}$ und der z -Achse (Figurenachse) aufgespannten Ebene. Dann gilt für die y -Komponente $L_y = I_y \omega_y = 0$ und es ist

$$(3.1) \quad \underline{L} = (L_x, 0, L_z) = (I_x \omega_x, 0, I_z \omega_z).$$

Figurenachse (z -Achse), Drehimpuls $\underline{L}$ und Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ liegen folglich immer in einer Ebene (Bild 3.2), so daß $\underline{\omega}$ in den Richtungen von $\underline{L}$ und der Figurenachse z in Komponentenvektoren zerlegt werden kann³ (Bild 3.3).

$$(3.2) \quad \underline{\omega} = \underline{\Omega}_{\text{Nut}} + \underline{\omega}_F.$$

Die Punkte der Figurenachse mit den Ortsvektoren $\underline{r} = (0, 0, r_z)$ besitzen die Geschwindigkeit $\underline{v} = \underline{\omega} \times \underline{r} = \underline{\Omega}_{\text{Nut}} \times \underline{r}_z$ senkrecht zu $\underline{L}$ und zur z -Achse. Jeder Punkt der Figurenachse durchläuft folglich einen Kreis senkrecht zum raumfesten Drehimpuls. Die Figurenachse insgesamt bewegt sich auf dem Mantel eines Kegels, dem **Nutationskegel**, mit der Spitze im Drehpunkt und dem Öffnungswinkel θ zwischen Drehimpuls und Figurenachse. Ebenso durchläuft auch der Vektor der Winkelgeschwindigkeit einen Kegel, den **Herpolhodiekegel** oder **Rastpolkegel**.

Aus $\omega_x = \Omega_{\text{Nut}} \sin \theta$, $L_x = I_x \omega_x$ und $L_x = L \sin \theta$ (s. Bild 3.3⁴) folgt für den Betrag von $\underline{\Omega}_{\text{Nut}}$

$$(3.5) \quad \Omega_{\text{Nut}} = \frac{\omega_x}{\sin \theta} = \frac{L_x}{I_x \sin \theta} = \frac{L}{I_x}.$$

Für den Betrag der Winkelgeschwindigkeit des Kreisels um seine Figurenachse findet man entsprechend

$$\omega_F = \omega_z - \Omega_{\text{Nut}} \cos \theta = \left(\frac{L}{I_z} - \frac{L}{I_x} \right) \cos \theta.$$

³ Nach Kuypers, 1993.

⁴ Die in **Bild 3.3** mit Ebene Λ bezeichnete Gerade ist die um eine Dimension reduzierte Tangentialebene Λ des Energieellipsoids im Berührungspunkt mit $\underline{\omega}$ (s. Poinso'sche Projektion).

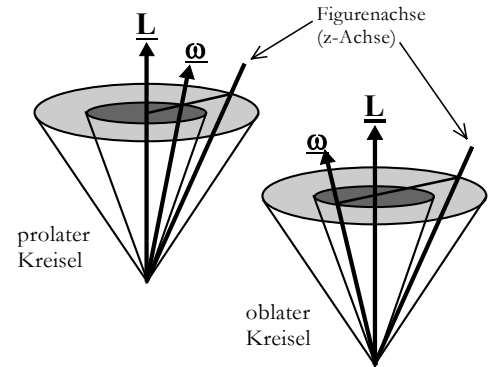


Bild 3.2: raumfester Drehimpuls $\underline{L}$, Figurenachse und momentane Drehachse $\underline{\omega}$ liegen immer in einer Ebene (in Bild 3.3: Papierebene).
 ○ Nutationskegel; ● Herpolhodiekegel

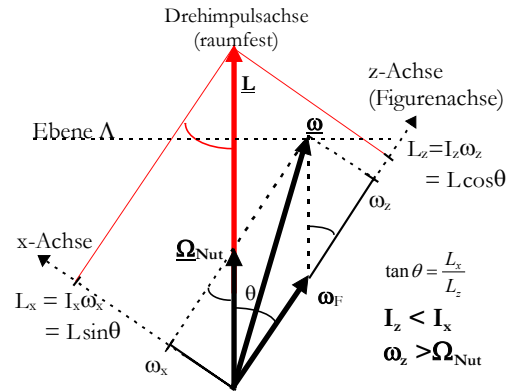


Bild 3.3 a): Momentaufnahme des kräftefreien prolateren Kreisels

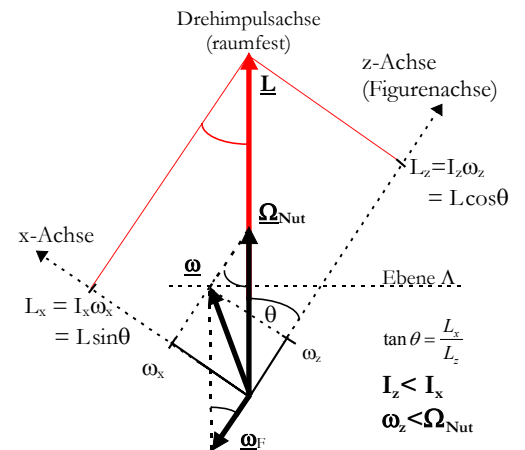


Bild 3.3.b): Momentaufnahme des kräftefreien oblateren Kreisels

Die Drehimpulsachse in den obigen Bildern liegt im allgemeinen **nicht** in der Vertikalen (vgl. Bild 3.12 Seite 30).

Bei einem Kugelkreisel ist jede der durch den Schwerpunkt verlaufenden Drehachsen gleichzeitig Figurenachse und demzufolge raumfest. Zeichnet man jedoch eine spezielle Figurenachse aus — indem man etwa einen Punkt P als „Durchstoßungspunkt“ auf der Oberfläche markiert, so nutiert i. allg. auch der Kugelkreisel: mit $I_x = I_y = I_z$ folgt $\omega_z = \Omega_{\text{Nut}} \cos\theta$; P durchläuft eine Kreisbahn mit der Winkelgeschwindigkeit Ω_{Nut} .

I.3.3 Visualisierung der momentanen Drehachse

Hat der Kreisel einen festen Punkt, so besitzt er zu jeder Zeit eine durch diesen Punkt laufende Drehachse $\underline{\omega}$, um welche er im betreffenden Moment rotiert. Mit einer von Maxwell⁵ angegebenen Methode läßt sich die Existenz und Lage der momentanen Drehachse $\underline{\omega}$ des rotierenden Kreisel direkt mit dem Auge wahrnehmen. Maxwell befestigte zu dem Zwecke an der Figurenachse des Kreisel eine Pappscheibe, auf die verschiedenfarbige Kreissegmente gemalt sind. Bei der Bewegung verschwimmen die Farben aufgrund der Trägheit der Augen und nur am Durchstoßpunkt der momentanen Drehachse durch die Scheibe sieht man die Farbe eines Segments, die langsam wechselt und damit die Wanderung der momentanen Drehachse durch die einzelnen Segmente anzeigt.

Filmt man die Scheibe, so kann man in der Zeitlupe die Lagen der 3 Achsen zueinander beobachten (vgl. Bild 3.2).

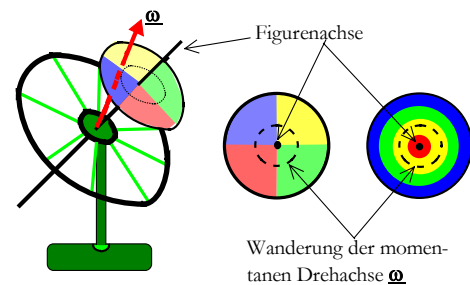


Bild 3.4: Möglichkeiten zur Sichtbarmachung der momentanen Drehachse $\underline{\omega}$ am symmetrischen Kreisel.

I.3.4 Kegeldarstellung nach Poincaré⁶

Die im Körper feste Figurenachse, die im Raum feste Drehimpulsachse und die weder im Raum noch im Körper feste Drehachse liegen in einer Ebene und bilden dabei stets den gleichen Winkel miteinander. Die Ebene dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um die Impulsachse $\underline{L}$ (vgl. Bild 3.2).

Man kann die Bewegung auch so beschreiben, als ob der in Bild 3.5 gezeichnete, im Kreisel feste **Polhodiekegel**⁷, der die Figurenachse als Symmetrieachse hat, mit konstanter Geschwindigkeit auf dem im Raum festen **Herpolhodiekegel**⁸ ohne zu gleiten abrollt.

⁵ Maxwell, Transact. Soc. of Arts 1855.

⁶ Poincaré: Théorie nouvelle de la rotation des corps, Paris 1834.

⁷ **Polhodiekegel** = „Weg, auf dem der Drehpol entlangkriecht“, (grch.) kriechen ερπειν, auch **Gangpol- oder Polkegel**.

⁸ **Herpolhodiekegel** = „Weg der Drehpole“, auch **Spur-, Raum-, oder Rastpolkegel**.

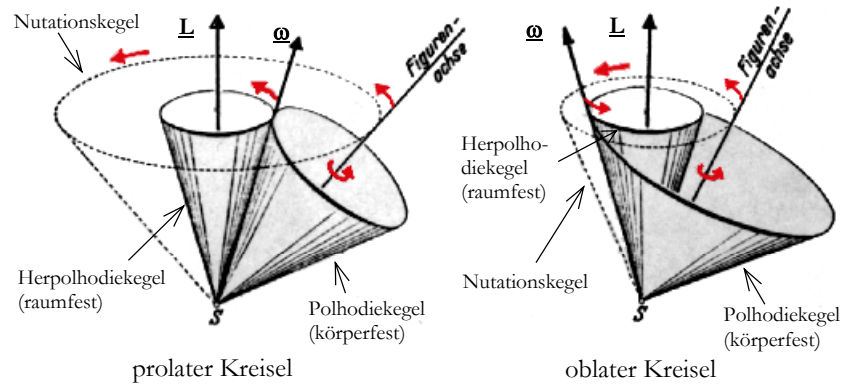


Bild 3.5: Kegeldarstellung der Nutation des symmetrischen Kreisels nach Poinso © Springer, Berlin, Heidelberg

Der Endpunkt des Drehvektors $\underline{\omega}$ beschreibt sowohl im raumfesten als auch im beweglichen System eine Kurve (Herpolhodie- und Polhodiekurve) und gleichzeitig mit den Kegeln rollen auch diese Kurven aufeinander ab.

Beim prolaten Kreisel wandert der Drehvektor auf beiden Kegeln gegensinnig, beim oblaten gleichsinnig.

I.3.5 Die Poinso'sche Konstruktion⁹

Energie- und Drehimpulsellipsoid

Bisher betrachteten wir ausschließlich die Nutation des **symmetrischen** Kreisels. Die folgende Konstruktion behandelt den allgemeinen, kräftefreien Kreisel. Wir gehen von dem raumfesten Drehpunkt (bzw. dem Schwerpunkt) aus und tragen in diesem einerseits den zeitlich konstanten Drehimpulsvektor $\underline{L}$, andererseits den variablen Vektor $\underline{\omega}$ der Drehgeschwindigkeit ein. Wegen (1.13 Seite 13)

$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \underline{\omega} \underline{L}$ muß die Projektion von $\underline{\omega}$ auf $\underline{L}$ (vgl. Bild 3.6 und 3.11 Seite 28) während der Bewegung konstant bleiben, die Endpunkte von $\underline{\omega}$ liegen also auf einer raumfesten, zu $\underline{L}$ **senkrechten Ebene Λ** .

Andererseits liegt der Endpunkt von $\underline{\omega}$ nach (1.14 Seite 13) auf dem zur Energie E_{kin} gehörigen Energieellipsoid, dessen Normale im Endpunkt die Richtung von $\underline{L}$ hat, dessen Tangentialebene also die Ebene Λ ist. Da das Energieellipsoid körperfest ist und an der Bewegung des Kreisels teilnimmt, können wir mit seiner Hilfe die ganze Drehbewegung darstellen.

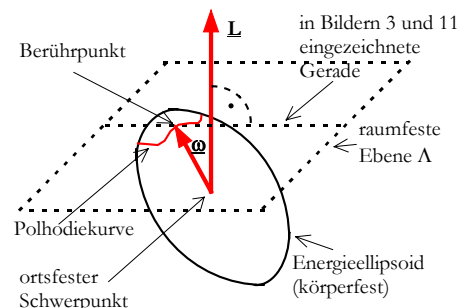


Bild 3.6 Das Energieellipsoid rollt ohne zu gleiten auf der invariablen Ebene Λ ab.

⁹ Nach H. Volz, 1971, Kap. 22, Müller/Pouillet, 1929 §5, §6 und Klein/Sommerfeld, Bd. 1, 1923.

Bild 3.5 mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Grammel, R. Der Kreisel, 2. Auflage, Bd.1, © Springer, 1950, S. 54 Abb. 49 und 50.

Bild 3.7 mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld Theorie des Kreisels, © B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig, 1923, Bd. 1, 3. Auflage, Fig. 18, 19, 20.

Bei festgehaltenem Mittelpunkt erfolgt diese so, daß das Energieellipsoid ständig die Ebene Λ berührt und auf dieser ohne zu gleiten abrollt. Die aufeinanderfolgenden Drehvektoren liefern in der Ebene Λ eine Kurve, die **Herpolhodiekurve**, welche die Bahn des Drehvektors $\underline{\omega}$ im Raum beschreibt und auf der Oberfläche des Ellipsoids die **Polhodiekurve**, welche den Kegel der körperfesten, momentanen Drehachsen bestimmt und die sich leicht noch in anderer Weise näher festlegen läßt: Wegen der Konstanz von $\underline{L}$ müssen die Punkte auf dem Ellipsoid so liegen, daß

$$I_x^2 \omega_x^2 + I_y^2 \omega_y^2 + I_z^2 \omega_z^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = L^2$$

ist. Durch diese Forderung ist neben dem Energieellipsoid noch ein zweites Ellipsoid definiert, auf welchem $\underline{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ liegen muß. Da es aus der Drehimpulskonstanz gebildet wurde, nennen wir es **Drehimpulsellipsoid**, das sich vom Energieellipsoid durch die quadratisch auftretenden Hauptträgheitsmomente unterscheidet. Das Drehimpulsellipsoid hat also ein „extremes“ Achsenverhältnis als das Energieellipsoid. Eine physikalisch mögliche Bewegung gibt es nur dann, wenn die vorgegebenen Werte von E_{kin} und L^2 so beschaffen sind, daß sich die beiden Ellipsoide schneiden.

Wie die durch den Vektor $\underline{\omega}$ auf dem Energieellipsoid beschriebenen Kurven aussehen, machen wir uns am besten folgendermaßen klar (Bilder 3.7 und 3.8): Wir geben einen bestimmten Wert der Rotationsenergie $E_{\text{kin}} = E_0$ vor und betrachten alle möglichen Werte von L^2 . Bei zu kleinen Werten von L^2 liegt das Drehimpulsellipsoid ganz innerhalb des Energieellipsoids, es gibt also keine gemeinsamen Punkte.

Mit wachsendem L^2 berührt das Drehimpulsellipsoid das Energieellipsoid zuerst von innen an den Enden der größten Halbachse und dringt bei weiter anwachsendem L^2 durch diese Scheitelpunkte nach außen. Es entstehen um die beiden Schnittpunkte herum zwei geschlossene Schnittkurven, die sich mit wachsendem L^2 erweitern und sich immer weiter zu den Scheiteln der mittleren Halbachse hin verziehen.

Sobald die mittlere Halbachse des Drehimpulsellipsoids von innen an die entsprechenden Scheitelpunkte des Energieellipsoids herankommt, schließen sich die beiden Kurven zu einer einzigen verschlungenen Kurve zusammen, um mit weiter wachsendem L^2 wieder in zwei Zweige zu zerfallen und sich schließlich um die Scheitel der kleinsten Halbachse herum zusammenzuziehen.

Wir betrachten zunächst eine Drehung um die Hauptachse des größten Trägheitsmomentes. Zu einer

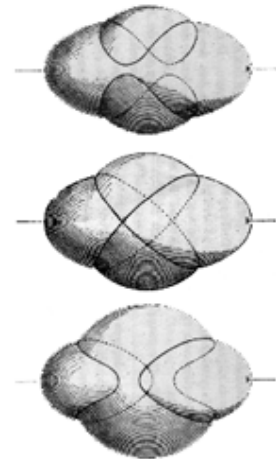


Bild 3.7 Schnitt von Energie- und Drehimpulsellipsoid
© Teubner, Leipzig

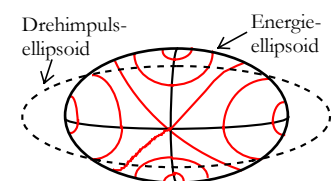


Bild 3.8 Polhodiekurven (rot) auf dem Energieellipsoid sind Raumkurven 4. Ordnung.

solchen gehört für vorgegebenes E_0 ein ganz bestimmter Wert von $\mathbf{L}_0$. Wenn wir eine der beiden Größen oder beide durch eine kleine äußere Einwirkung, etwa einen kleinen Anstoß, verändern, so wird das Verhältnis der beiden Größen verändert, der Drehvektor wird im Körper eine der Polhodiekurven durchlaufen, die sich nahe der Achse des größten Trägheitsmomentes befinden. Vom raumfesten System aus gesehen wird also die Hauptachse eine kleine Taumbewegung ausführen, sich aber nie sehr weit von ihrer ursprünglichen Richtung entfernen. Das gleiche gilt, wenn wir von einer Drehung um die kleinste Hauptträgheitsachse ausgehen. Auch hier wird eine kleine Störung nur eine kleine Schwankung der Figurenachse nach sich ziehen. Anders ist es bei der Achse des mittleren Trägheitsmomentes. Auch für diese ist im Prinzip eine ständige Drehung unter Beibehaltung der Raumrichtung möglich. Eine noch so kleine Störung führt aber dazu, daß der Drehvektor ω eine Bahn durchläuft, die der verschlungenen Kurve unmittelbar benachbart ist, wobei die — in Wirklichkeit raumfeste — Flächennormale vom Körper aus gesehen diesen rings umläuft. Von außen gesehen heißt das, daß der Körper bei dieser Bewegung sich vollständig „überkugelt“. Man nennt deshalb die Achsen des größten und des kleinsten Trägheitsmomentes die **stabile** oder **freie Drehachse**, diejenige des mittleren Trägheitsmomentes die **labile Drehachse** eines Körpers.

Heimversuch II:

Suchen Sie sich einen Quader. Ein altes Buch mit festem Einband, das Sie mit Tesafilm zukleben, damit es nicht aufklappt, birgt weniger Unfallgefahr als ein Ziegelstein. Werfen Sie den Quader senkrecht in die Luft und erteilen ihm hierbei eine Rotation um eine seiner drei Hauptachsen. Die Rotation des Quaders um seine Hauptachse mit dem größten oder kleinsten Trägheitsmoment bleibt während des Fluges stabil. Aus der Rotation um die Hauptachse mit mittlerem Trägheitsmoment wird schnell eine Nutation — nach meinen Beobachtungen spätestens auf dem Hochpunkt der Wurfparabel. Übrigens können Sie mit dieser einfachen Methode die ungefähre Lage der Hauptachsen beliebiger Körper bestimmen.

Ein gemäß Bild 3.9 über einen Faden angetriebener Quader¹¹ rotiert stabil, wenn der Faden mit der größten oder kleinsten Hauptachse (**freie Achsen**) zusammenfällt. Wird er so aufgehängt, daß der Faden mit dem mittleren Trägheitsmoment zusammenfällt, so springt der Quader bei schneller Rotation um in die dargestellte Rotation um die Achse mit größtem Trägheitsmoment.

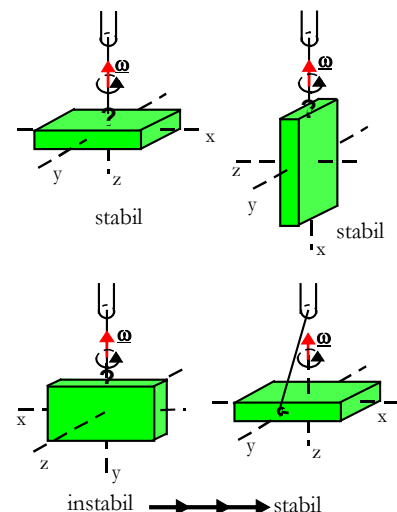


Bild 3.9: Rotation eines durch einen Motor angetriebenen, homogenen Quaders ($I_z > I_y > I_x$).

¹⁰Bild 3.7 mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels Heft 1, © 1923 B.G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

¹¹Nach Demtröder, 1994.

3.6 Polhodie- und Herpolhodiekurve des symmetrischen Kreisels

Beim symmetrischen Kreisel haben beide Ellipsoide je zwei gleiche Halbachsen. Ihre Schnittkurve, die Polhodie, ist ein Kreis. Daher wird auch die Herpolhodiekurve ein Kreis (Bild 3.10, vgl. Bild 3.5 - Kegeldarstellung).

Heimversuch III:

Werfen Sie Ihren Bleistift durch die Luft. Während der Stift um seinen Schwerpunkt nutiert, beschreibt dieser die Wurfparabel im Raum. Versuchen Sie hierbei, dem Bleistift eine hohe Rotationsgeschwindigkeit um seine Mine (Figurenachse) zu erteilen. Sie werden feststellen, daß es nahezu unmöglich ist, den Stift ausschließlich eine Rotation um seine Figurenachse rotieren zu lassen - fast immer erteilen Sie dem Stift auch einen Drehimpuls $\underline{L}_x$ senkrecht dazu, und der Stift nutiert.

Da der Stift ein prolater symmetrischer Kreisel ist, liegt die momentane Drehachse $\underline{\omega}$ stets zwischen der Drehimpulsachse und der Figurenachse (Bild 3.11a). Die Punkte der Figurenachse beschreiben daher eine der Herpolhodiekurve ähnliche Kurve, in unserem Fall mit größerem Öffnungswinkel. Anhand dieser Kurve, die der Stift in die Luft „zeichnet“ können Sie sich bei mehreren Würfen ein Bild der Herpolhodiekurve machen.

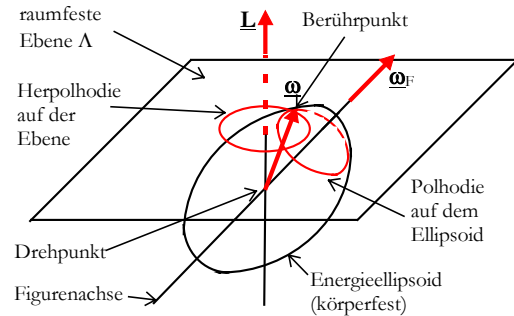


Bild 3.10 Das Abrollen eines rotations-symmetrischen Energieellipsoids auf der raumfesten Ebene

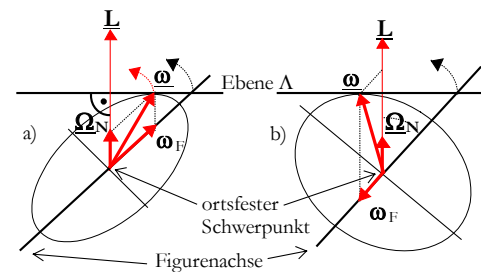


Bild 3.11: Momentaufnahme des kräftefreien Kreisels a) prolater b) oblat

3.7 Analytische Lösung der Eulerschen Gleichungen für den kräftefreien, symmetrischen Kreisel¹²

Auf analytischem Weg gelangen wir hier zu denselben Ergebnissen, wie oben auf geometrische Weise.

Für den kräftefreien, symmetrischen Kreisel gilt $\underline{\mathbf{M}} = 0$ und $I_x = I_y \neq I_z$ und die Eulerschen Gleichungen lauten nun mit der Abkürzung

$$A = \frac{I_z - I_x}{I_x} \omega_z$$

$$\frac{d\omega_x}{dt} + \omega_y A = 0, \quad \frac{d\omega_y}{dt} - \omega_x A = 0 \quad \text{und} \quad \frac{d\omega_z}{dt} = 0.$$

Hieraus folgt:

$$\frac{d}{dt}(\omega_x^2 + \omega_y^2) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{d}{dt}\omega^2 = 0 \quad \text{sowie}$$

$$\omega_x = B \cos A t, \quad \omega_y = B \sin A t \quad \text{und} \quad \omega_z = \text{const.}$$

Der Vektor der momentanen Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ läuft im körperfesten System auf einem Kegelmantel gleichförmig um die Figurenachs. Die Winkelgeschwindigkeit dieser Umlaufbewegung ist A. Es gilt $|A| = |\omega_F|$.

Die Eigenrotation ω_z des Kreisels ist also zeitlich konstant, während ω_x und ω_y harmonisch oszillieren. $B = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2} = \omega_\perp$ ist die betragslich konstante Winkelgeschwindigkeit senkrecht zur Figurenachs.

Die Vektoren $\underline{\mathbf{L}}$ und $\underline{\omega}$ -ebenso: $\underline{\omega}_F(t)$ und $\underline{\omega}_{\text{Nut}}(t)$ - liegen stets in einer **Ebene**, die durch $\underline{e}_z(t)$ und $\underline{\omega}_\perp(t) = \omega_x \underline{e}_x(t) + \omega_y \underline{e}_y(t)$ aufgespannt wird und die feste Richtung $\underline{\mathbf{L}}$ enthält, denn es ist

$$\begin{aligned} \underline{\mathbf{L}} &= I_x [\omega_x \underline{e}_x(t) + \omega_y \underline{e}_y(t)] + I_z \omega_z \underline{e}_z(t) \\ &= I_x \underline{\omega}_\perp(t) + I_z \omega_z \underline{e}_z(t) \\ &= \underline{\mathbf{L}}_\perp + \underline{\mathbf{L}}_z. \end{aligned}$$

Oben in der graphischen Darstellung betrachteten wir die Momentaufnahme der Bewegung zu dem **Zeitpunkt**, zu dem $\omega_y \underline{e}_y(t) = 0$ ist. Wir legten o.B.d.A. die x-Achse in diese **Ebene** und konnten so $\underline{\omega}_\perp = \underline{\omega}_x$ setzen.

Die Nutationsbewegung von $\underline{\omega}$ und $\underline{e}_z$ geschieht gleichförmig auf Kegelmänteln um $\underline{\mathbf{L}}$. Die Winkelgeschwindigkeit Ω_{Nut} dieser Nutation ergibt sich durch Zerlegung von $\underline{\omega}$ in Komponenten in Richtung von $\underline{e}_z$ und $\underline{\mathbf{L}}$:

¹² Nach Honerkamp/Römer, 1993.

Mit $\underline{L} = I_x \underline{\omega}_\perp(t) + I_z \omega_z \underline{e}_z(t) \Leftrightarrow \underline{\omega}_\perp = [\underline{L} - I_z \omega_z \underline{e}_z(t)] / I_x$
folgt

$$\begin{aligned} \underline{\omega} &= \omega_z \underline{e}_z(t) + \underline{\omega}_\perp \\ &= \omega_z \underline{e}_z(t) + [\underline{L} - I_z \omega_z \underline{e}_z(t)] / I_x \\ &= \omega_z \underline{e}_z(t) - I_z \omega_z \underline{e}_z(t) / I_x + \underline{L} / I_x \\ (3.6) \quad &= \omega_z \underline{e}_z(t) (I_x - I_z) / I_x + \underline{L} / I_x. \end{aligned}$$

Die Komponente in $\underline{e}_z$ Richtung hat wieder die Größe $|A| = |\omega_F|$,
und wir sehen, daß $\underline{\omega}_F = A \underline{e}_z(t)$ und $\underline{\Omega}_{\text{Nut}} = \underline{L} / I_x$.

Bei der Beobachtung nimmt man die Drehung um die Figurenachse $\underline{\omega}_z$ und die Drehung um die raumfeste Impulsachse $\underline{\Omega}_{\text{Nut}}$ war. Die Addition dieser beiden Drehungen entspricht jedoch **nicht** der momentanen Drehachse $\underline{\omega}$. Betrachten sie die Momentaufnahme in diesem infinitesimal kleinen Moment. Es finden zwei Drehungen statt:

1. die Drehung $\underline{\omega}_z$ um die Figurenachse,
2. die Drehung $\underline{\omega}_x$ um die zur Figurenachse senkrechte Achse $\underline{\omega}_x$. Der Kreisel kippt in diesem Moment tatsächlich um die x-Achse—der prolate Kreisel in Bild 3.12 nach vorne, der oblate Kreisel nach hinten in die Papierebene hinein. Die Addition dieser Drehungen entspricht der momentanen Drehachse $\underline{\omega}$.

Beim oblaten Kreisel zeigt $\underline{\omega}_F$ nach (3.6) in die zu $\underline{\omega}_z$ entgegengesetzte Richtung. Dies ist als Betrachter im raumfesten System schwer vorstellbar - beide Kreisel, auch der oblate, nutieren augenscheinlich gleichsinnig zu ihrer Eigenrotation $\underline{\omega}_z$. Die verschiedenen Umlaufrichtungen der momentanen Drehachse um die Figurenachse im körperfesten System können Sie sich anhand des Bildes 3.5 veranschaulichen. Ebenso erkennen Sie $\underline{\omega}_F$, wenn Sie den rollenden Ellipsoiden in Bild 3.11 „dynamisch“ betrachten.

Bei einem Translationsvektor $\underline{v}$, dargestellt in einem „gestreckten“ Koordinatensystem (Bild 3.13), kann man sich $\underline{v}_y$ als Relativgeschwindigkeit bei Beobachtung aus einem mit $\underline{v}_x$ bewegten Wagen einfacher vorstellen.

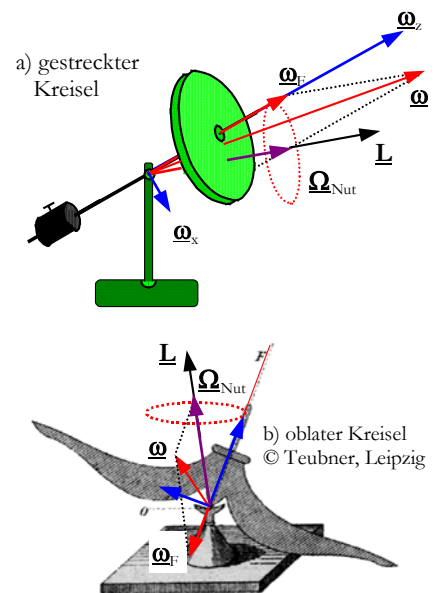


Bild 3.12 kräftefreie Kreisel nutieren um die raumfeste Impulsachse

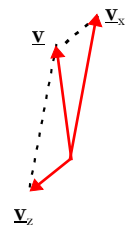


Bild 3.13

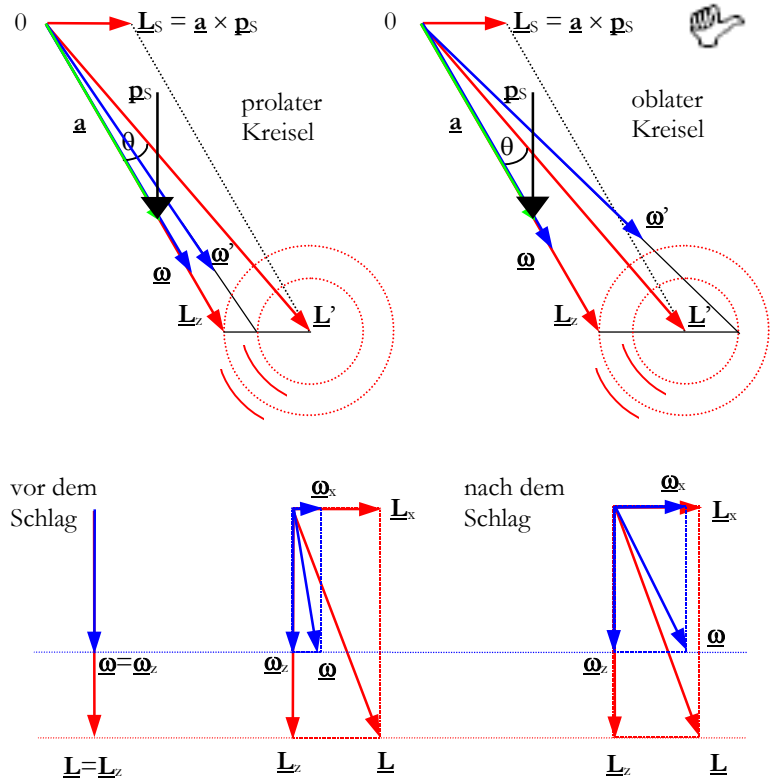
3.8 Stoß auf die Figurenachse des Kreisels

Wir nehmen an, daß auf die Figurenachse eines schlafenden Kreisels ($\underline{L}_z = I_z \underline{\omega}_z$) im Abstand $\underline{a}$ vom Stützpunkt 0 ein senkrechter Schlag vom Impuls $\underline{p}$ ausgeführt wird. Dieser ergibt einen Drehimpuls $\underline{L}_s = \underline{a} \times \underline{p}_s$, der zu dem ersten vektoriell zu addieren ist.

Der Stoß verlagert die Drehachse in die neue Lage $\underline{L}'$, um die der Kreisel von nun an nutiert. Der Öffnungswinkel des Nutationskegels beträgt

$$(3.7) \quad \tan \theta = \frac{L_x}{L_z}$$

Bild 3.14 Stoß auf die Figurenachse (Momentaufnahme) eines Kreisels mit dem Schwerpunkt im Fixpunkt.



Die Komponentenvektoren $\underline{L}_z$ und $\underline{\omega}_z$ bleiben konstant.

Die neue Lage der Figurenachse ist wie im Bild 3.14 dargestellt, senkrecht gegen den Stoß verschoben, was bei beiden von mir untersuchten Kreiseln (oblat und prolat) deutlich zu sehen ist. Man erkennt das Bestreben des Kreisels zum gleichstimmigen Parallelismus der Drehachsen: Der Kreisel sucht seine Drehung mit dem Drehsinn des Stoßes zur Deckung zu bringen.

I.4 Präzession des schweren symmetrischen Kreisel

Ergreifen Sie das Vorderrad Ihres Fahrrades und betrachten Sie die Fahrradfelge in Bild 4.1a (vgl. Heimversuch I): Halten Sie die rotierende Felge mit der linken Hand am Punkt A und mit der rechten Hand am Punkt B fest. Wenn Sie nun, während Sie den Punkt A fixiert halten, den Punkt B mit der Kraft $\underline{F}$ senkrecht nach unten drücken, so weicht das rotierende Rad rechtwinklig zu Ihrer Kraft aus. Dies erklärt sich folgendermaßen: Das von

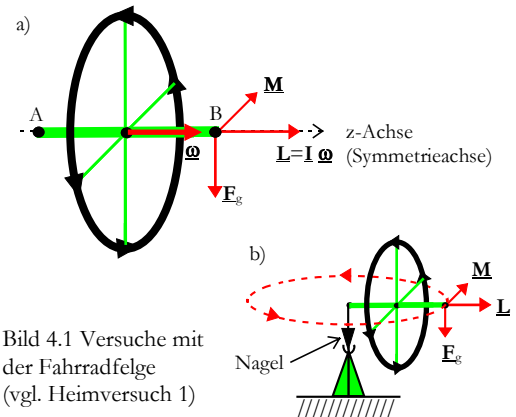


Bild 4.1 Versuche mit der Fahrradfelge (vgl. Heimversuch 1)

Ihnen aufgewandte Drehmoment $\underline{M} = \underline{r} \times \underline{F}$ (mit $\underline{r} = \underline{AB}$) steht senkrecht auf der Achse und der Kraft $\underline{F}$. Nun ist die zeitliche Änderung des Drehimpulses $\underline{L}$ das Drehmoment $\underline{M}$, folglich bewegt sich B in Richtung $\underline{M} = d\underline{L}/dt$.

Wirkt eine äußere Kraft $\underline{F}$ auf den Kreisel, so ist der Drehimpuls $\underline{L}$ nicht konstant.

Unter dem Einfluß äußerer Kräfte bewegt sich der Kreisel derart, daß die zeitliche Änderung des Drehimpulsvektors nach Richtung und Größe gleich dem Moment der äußeren Kräfte in bezug auf den Stützpunkt des Kreisel ist.

Wenn Sie nun ein Ende der Achse im Raum fixieren (vgl. Bild b) und wenn der Drehimpuls genügend groß ist, die Felge also schnell genug rotiert, so resultiert aus dem ständigen senkrechten Ausweichen zur wirkenden Gravitationskraft eine Kreisbewegung: die **Präzession**¹ (Bild 4.1 b).

Die im vorherigen Kapitel benutzen Kreiselmodelle sind nun derart konstruiert, daß die auf den Kreisel wirkende Gravitationskraft leicht berechnet werden kann. Während bei der Untersuchung der Nutation der Fixpunkt gleichzeitig der Schwerpunkt war, befestigt man nun eine Zusatzmasse m im Abstand $a = |\underline{a}|$ auf der Figurenachse. Der Schwerpunkt wird somit aus dem Fixpunkt verlagert und es wirkt das Drehmoment $\underline{M} = \underline{a} \times m\mathbf{g}$ auf den Kreisel (Bild 4.2).

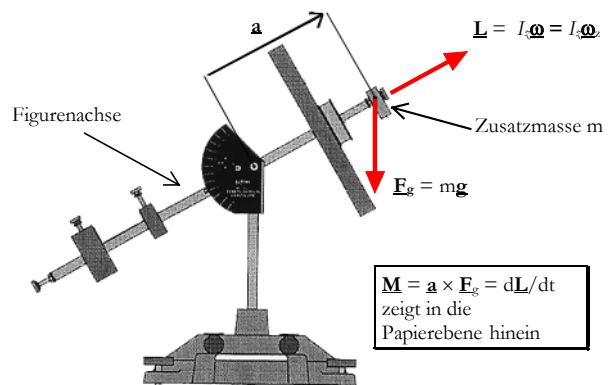


Bild 4.2: Kreisel unter dem Einfluß eines Drehmomentes
Kreisel der Fa PASCO, CA., USA, © PASCO

¹ „Präzession“ von „praecedere“ (lat.) = das Vorangehen.

Bild 4.2 Courtesy of PASCO scientific, all rights reserved.

Versetzen wir nun den Kreisel in Rotation um seine Figurenachse. Nehmen wir an, der Drehimpuls $\underline{L}$ liege in der Richtung der Figurenachse und der Kreisel rotiere mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}_z$ um diese Achse und es gelte: $\underline{L} = I_z \underline{\omega}_z$.

Das von der Zusatzmasse m im Abstand $\underline{a}$ vom Unterstützungspunkt erzeugte Drehmoment ist dann gleich der zeitlichen Änderung des Drehimpulses²:

$$(4.1) \quad \underline{M} = \underline{a} \times m\mathbf{g} = \frac{d\underline{L}}{dt} \neq 0.$$

Die Änderung des Drehimpulses $d\underline{L}$ hat die Richtung von $\underline{M}$ und steht senkrecht auf der von der Figurenachse und $\mathbf{g}$ aufgespannten Ebene (Bild 4.3). Der Drehimpuls $\underline{L}$ in Richtung der Figurenachse bleibt dem Betrag nach konstant und ändert seine Richtung derart, daß die Spitze des Drehimpulsvektors einen Kreis mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\Omega}_{\text{Prä}} = d\phi/dt$ durchläuft, wobei $d\underline{L}/dt = r d\phi/dt$ und $r = L \sin\theta$ ist. Dabei bezeichnet θ den Winkel zwischen $\mathbf{g}$ und der z-Achse. Damit erhält man aus (4.1):

$$M = mga \sin\theta = \frac{dL}{dt} = \Omega_{\text{Prä}} L \sin\theta$$

und für $\Omega_{\text{Prä}}$

$$(4.2) \quad mga = I_z \Omega_{\text{Prä}} \omega_z \text{ bzw. } \Omega_{\text{Prä}} = \frac{mga}{I_z \omega_z}.$$

Diese Beziehung gilt exakt nur für den horizontal rotierenden Kreisel ($\theta = \pi/2$, $\sin\theta = 1$) oder näherungsweise für rasch rotierende, symmetrische Kreisel.

Unter dem Einfluß eines Drehmoments $\underline{M}$ rotiert jeder Punkt der Figurenachse mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\Omega}_{\text{Prä}}$ auf einer Kreisbahn senkrecht zu $\mathbf{g}$. Die Figurenachse insgesamt läuft auf dem Mantel eines Kegels mit dem Öffnungswinkel θ und der Spitze im Fixpunkt. Die Präzession eines Kreisels kann völlig analog zur Nutation durch aufeinander abrollende Kegel dargestellt werden (vgl. Bild 3.5 Kap. Nutation) - $\underline{\Omega}_{\text{Prä}}$ muß unbedingt vertikal liegen, da $\underline{\Omega}_{\text{Prä}} \parallel \mathbf{g}$ ist.

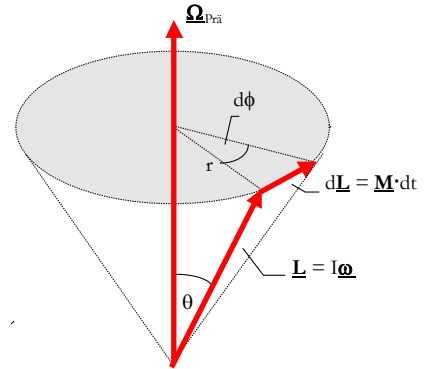


Bild 4.3: Präzessionsbewegung des rasch rotierenden symmetrischen Kreisels.

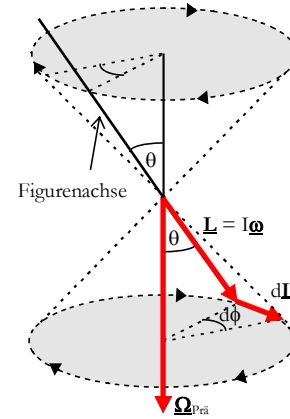


Bild 4.4: Präzession eines rasch rotierenden Kreisels mit einer zu Bild 4.3 entgegengesetzten Eigenrotation $\underline{\omega}$.

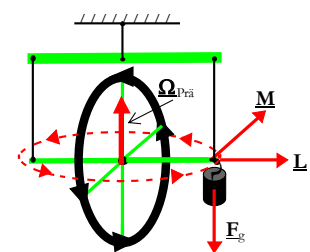


Bild 4.5: die präzessierende Fahrradfelge

² Die hier geschilderten Ausführungen sind eine Näherung für Kreisel mit großem Eigenimpuls I_z und sollen als Einstiegshilfe dienen: Siehe „Exakte Berechnung der Präzession“, Seite 36 sowie „Überlagerung von Präzession und Nutation“ ab Seite 38.

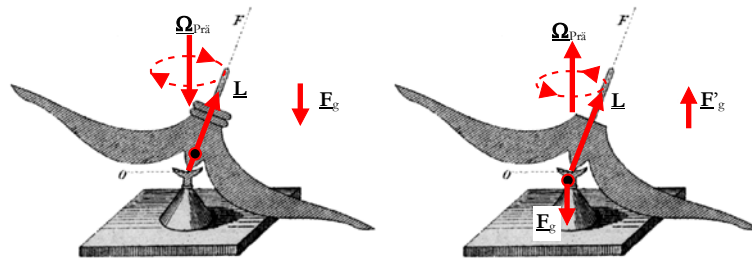


Bild 4.6 Der präzessierende „Kleinsche Kreisel“

a) mit „zwei“ Gewichten:
der Schwerpunkt (●) liegt oberhalb
des Auflagepunktes

b) ohne Gewichte:
der Schwerpunkt (●) liegt unterhalb
des Auflagepunktes

Die **Kreiselwirkung**³ besteht also darin, daß die Figurenachse sich mit der Achse der hinzukommenden Drehung in gleichsinnigen Parallelismus zu setzen strebt, derart, daß der Drehsinn der Eigenrotation $\underline{\omega}_z$ mit demjenigen der hinzukommenden Drehung übereinstimmen würde. Die Größe dieses Bestrebens wird durch das äußere Moment $\underline{M}$ im Gleichgewicht gehalten.

I.4.2 Zur vektoriellen Addition von Drehimpulsen

Bei dem in Bild 4.2 dargestellten Gyroskop besteht die Möglichkeit, eine weitere Kreiselscheibe auf der Figurenachse zu montieren. Diese zweite Kreiselscheibe hat das gleiche Trägheitsmoment $I_z' = I_z$ wie die erste. Läßt man beide Scheiben rotieren, so addieren sich selbstverständlich die beiden Drehimpulse zu $\underline{L}_z = \underline{L}_{S1} + \underline{L}_{S2}$. Läßt man die Scheiben gegensinnig mit gleicher Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}_{S1} = -\underline{\omega}_{S2}$ rotieren, so ergibt sich

$$\underline{L}_z = I_z \underline{\omega}_{S1} + I_z' \underline{\omega}_{S2} = \underline{L}_{S1} + \underline{L}_{S2} = \underline{L}_{S1} - \underline{L}_{S1} = 0,$$

was zur Folge hat, daß der Kreisel sich so verhält, als ob die Scheiben nicht rotierten. D. h. bei Führung mit der Hand weicht er nicht rechtwinklig aus und beim Anhängen einer Masse klappt die beschwerte Seite einfach nach unten.

I.4.3 Kreiselbewegung mit $F = ma$ ⁴

Obwohl die durchgehende Verwendung von Winkelgrößen den fruchtbarsten Zugang zu den Kreiselphänomena darstellt, würde man manchmal gerne sehen, wie sich solche Bewegungen auf die Basis des Newtonschen Grundgesetzes zurückführen lassen.

Die Diskussion wird qualitativ gehalten, weil sie nicht ganz richtig ist.

Stellen Sie sich einen Kreisel mit vier gleichen Massen m vor, die symmetrisch im Abstand r von einer Achse befestigt sind. Der Massenmittelpunkt des Kreisels liegt in einer Entfernung l vom Aufhängepunkt (Bild 4.7).

³ Nach Klein/Sommerfeld, 1910 auch **Deviationswiderstand**.

⁴ Nach French, 1995.

Bild 4.6: Mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels, Bd. 1, © 1923 B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

Betrachten Sie die Situation, wenn sich eine der Massen (Nr. 1) am höchsten Punkt kurzzeitig horizontal bewegt. Der Punkt C hat wegen der Präzession die Bahngeschwindigkeit $V (= \Omega_{\text{Prä}} l)$, und jede Masse weist eine Geschwindigkeit $v (= \omega r)$ relativ zu C auf. Die Masse Nr. 1 hat damit zum betrachteten Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von $v_1 (= v - V)$ rückwärts in bezug auf die Präzessionsrichtung, und Masse Nr. 3 hat zum selben Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von $v_3 (= v + V)$ vorwärts (wir nehmen $v > V$ an). Während der darauffolgenden kurzen Zeitspanne δt dreht sich die Rotationsachse des Kreisel wegen der Präzessionsbewegung um den Winkel $\Omega_{\text{Prä}} \delta t$ und die Richtungen von $\underline{v}_1$ und $\underline{v}_3$ verändern sich in der in Bild 4.7 dargestellten Weise. Physikalisch bedeutet das, daß die Masse 1 von der Präzessionsachse weg radial nach außen beschleunigt wird und die Masse 3 in Richtung Präzessionsachse nach innen. Die Kräfte, die diese zusätzlichen Beschleunigungen hervorrufen, müssen von den Speichen kommen. Wenn wir die Situation von der Seite betrachten (senkrecht zur Kreiselachse), sehen wir, daß die Speichen ein resultierendes Drehmoment in Uhrzeigerrichtung um C ausüben müssen. Die Massen 3 und 4 erfordern keine Kräfte und Drehmomente, weil ihre momentanen Geschwindigkeiten zu diesem Zeitpunkt nicht geändert werden.

A. French führt diese Diskussion weiter und gelangt über die Radialbeschleunigung der Massen

$$a_1 = \Omega_{\text{Prä}} v_1 = \Omega_{\text{Prä}} (v - \Omega_{\text{Prä}} l) = \Omega_{\text{Prä}} v - \Omega_{\text{Prä}}^2 l,$$

$$a_2 = -\Omega_{\text{Prä}} v_3 = -\Omega_{\text{Prä}} (v + \Omega_{\text{Prä}} l) = -\Omega_{\text{Prä}} v - \Omega_{\text{Prä}}^2 l$$

und über Coriolis- und Zentrifugalkraft auf:

$$F_1 = 2 m \Omega_{\text{Prä}} v - m \Omega_{\text{Prä}}^2 l \quad \text{und}$$

$$F_3 = -1 m \Omega_{\text{Prä}} v - m \Omega_{\text{Prä}}^2 l,$$

welche als die Kräfte zu erkennen sind, die zum Ausgleich der kombinierten Wirkung von Coriolis- und Zentrifugalkraft aufgebracht werden müssen, bei einem Teilchen, das sich mit der Geschwindigkeit v horizontal in einem Bezugssystem bewegt, das mit der Winkelgeschwindigkeit Ω um eine senkrechte Achse rotiert.

Das resultierende Drehmoment von F_1 und F_2 ergibt sich damit zu

$$M_c = 4 m \Omega_{\text{Prä}} v r = 4 m r^2 \omega \Omega_{\text{Prä}}.$$

Wir wissen jedoch, daß $I = 4 m r^2$ das Trägheitsmoment des gesamten Systems aus vier Massen in Bezug auf die Rotationsachse ist und erhalten $M = I \omega \Omega_{\text{Prä}}$.

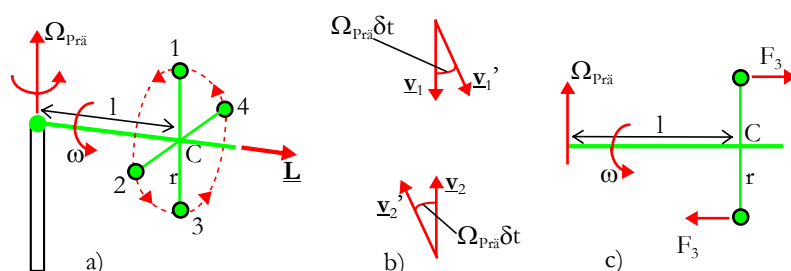


Bild 4.7 a) Einfacher Kreisel aus vier Massen, b) Änderung der Geschwindigkeiten in einem kurzen Zeitintervall δt . c) Die Kräfte, die notwendig sind, um die Geschwindigkeiten der Massen 1 und 2 zu verändern, entsprechen dem Präzessionsdrehmoment.

I.4.5 Exakte Berechnung der nutationsfreien Präzession⁵

Für Gl. (4.2) nehmen wir an, daß der Drehimpuls des Kreisels in der Figuren-achse bleibt. Er setzt sich jedoch aus dem Drehimpuls um die Figuren-achse und dem durch die Präzession gegebenen Drehimpuls zusammen. Ein beliebiger Kreisel-punkt besitzt die Winkelgeschwindigkeit

$$(4.3) \quad \underline{\omega} = \underline{\Omega} + \underline{\omega}_z.$$

Die xz-Ebene des körperfesten Koordinatensystems wählen wir wieder so, daß die y-Komponente des Drehimpulses verschwindet. Dann ist

$$L_y = I_y \omega_y = 0 \text{ und}$$

$$\underline{L} = I_x \underline{\omega}_x + I_z \underline{\omega}_z.$$

Aufgrund der Präzessionsbewegung des Gesamtsystems mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\Omega}$ gilt für die Drehimpulsänderung

$$(4.4) \quad \frac{d\underline{L}}{dt} = \underline{\Omega} \times \underline{L} = I_x \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_x + I_z \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_z.$$

Aus Bild 4.8 entnimmt man $|I_x \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_x| = I_x \Omega \omega_x \cos \theta$
und $|I_z \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_z| = I_z \Omega \omega_z \sin \theta.$

Wegen $d\underline{L}/dt \perp \underline{\Omega}$ ist $d\underline{L}/dt$ ein Vektor in der Horizontalen mit dem Betrag

$$(4.5) \quad \frac{dL}{dt} = -I_x \Omega \omega_x \cos \theta + I_z \Omega \omega_z \sin \theta.$$

Wegen $\omega_x = \Omega \sin \theta$ folgt

$$(4.6) \quad \frac{dL}{dt} = -I_x \Omega^2 \sin \theta \cos \theta + I_z \Omega \omega_z \sin \theta = m g a \sin \theta$$

und abweichend von Gl. (4.2)

$$(4.7) \quad m g a = I_z \omega_z \Omega - I_x \cos \theta \Omega^2$$

oder

$$(4.8) \quad m g a = I_z \omega_z \Omega \left(1 - \frac{I_x \Omega \cos \theta}{I_z \omega_z} \right).$$

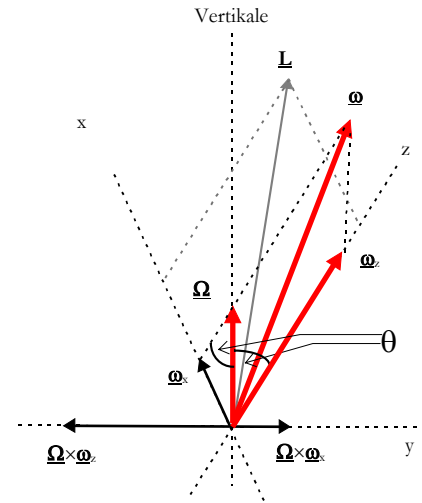


Bild 4.8: Vektorbeziehungen des präzessierenden, symmetrischen Kreisels. $\underline{L}$, $\underline{\omega}$ und $\underline{\omega}_z$ rotieren mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\Omega}$ um die Vertikale ($\underline{\Omega}$ und y-Achse liegen in der Papierebene).

⁵ Nach French, 1995.

Bild 4.8: Mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels, Bd 1, © 1923 B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

Bei horizontaler Figurenachse ($\cos\theta = 0$) geht Gl. (4.8) in Gl. (4.2) über. Das gilt auch für rasch rotierende Kreisel $I_z\omega_z \gg I_z\Omega$.

Das in Gleichung (4.6) gefundene Zusatzglied⁶ $-I_x \sin\theta \cos\theta \Omega^2$ ist übrigens aus der Theorie des einfachen sphärischen Pendels bekannt, es ist dort die als Zentrifugalkraft bezeichnete Wirkung. Verschwindet nämlich der Eigenimpuls des Kreisels ($\underline{L}_z = \underline{\omega}_z = 0$), so schwingt der Kreisel wie ein sphärisches Pendel (vgl. Bild 4.6 b) und Kap I.5.2) mit dem Trägheitsmoment I_x . Wir können uns dieses realisiert denken durch ein Fadenpendel von der Länge l und der Masse m , so daß $ml^2 = I_x$. Hier ist nun die horizontal wirkende Zentrifugalkraft $Z = ml \sin\theta \Omega^2$ und deren Moment um die y-Achse $I_x \sin\theta \cos\theta \Omega^2$. Auch das negative Vorzeichen des Zusatzgliedes stimmt mit der Betrachtung überein, da das Moment der Zentrifugalkraft das Pendel von der Vertikalen zu entfernen strebt, also den umgekehrten Sinn hat wie das zweite Glied in (4.6).

⁶ Klein/Sommerfeld, Bd. 4, 1910.

I.5 Überlagerung von Präzession und Nutation

I.5.1 Qualitative Diskussion

der Überlagerung von Präzession und Nutation¹

Bezeichnen wir die Projektion des Impulsvektors $\mathbf{L}$ auf die Figurenachse weiterhin als L_z und die auf die raumfeste Vertikale als L_V . Die Impulskomponente L_z (Eigenimpuls) bestimmt die Geschwindigkeit ω_z (Eigenrotation), mit welcher sich der Kreisel um seine eigene Achse dreht. Die Impulskomponente L_V stellt einen Drehstoß mit vertikaler Achse dar, welcher einem auf die Kreisel Spitze ausgeübten und horizontal gerichteten, gewöhnlichen Stoß äquivalent ist. Durch diesen Stoß wird die Geschwindigkeit bedingt, mit der die Kreisel Spitze in ihrer Anfangslage seitlich (in horizontaler Richtung) fortschreitet — daher können wir die Impulskomponente L_V kurz als „seitlichen Anstoß“ bezeichnen. Die Neigung der Figurenachse gegen die Vertikale messen wir weiterhin mit dem Winkel θ .

Nach der *Poinsotschen Theorie* hätten wir uns in erster Linie den Ort des momentanen Drehvektors ω im Körper und im Raum klar zu machen. Die Gestalt dieser Polhodie- und Herpolhodiekurve lieferten uns dann ein vollständiges Bild der Bewegung. Indessen ist es nicht leicht, sich das Abrollen dieser Kurven deutlich zu vergegenwärtigen; außerdem ist im Experiment der Ort der Drehachse ω schwer sichtbar. Sinnvoller ist die Beschreibung des Ortes der Figurenachse im Raum (vgl. Heimversuch III „Bleistiftversuch“). Infolgedessen wollen wir danach fragen, welche Kurve irgendein Punkt der Figurenachse — z. B. derjenige, welcher von 0 den Abstand 1 hat — bei der Bewegung beschreibt. Indem wir uns vorstellen, daß der mit Masse belegte Teil der Figurenachse (s. Kleinscher Kreisel) gerade die Länge 1 hat, werden wir den genannten Punkt als **Kreiselspitze**² bezeichnen. Die von der Kreiselspitze beschriebene Kurve auf der Einheitskugel liefert ein anschauliches Bild der Bewegung, wenn auch die Drehung des Kreisels um die Figurenachse dadurch nicht dargestellt wird.

Im vorhergehenden Kapitel schilderten wir die Präzession wie folgt:

Der Kreisel rotiere anfangs um die Figurenachse³, welche irgendwie gegen die Vertikale geneigt sei. Die Figurenachse stellt dann gleichzeitig die Rotationsachse und die Impulsachse dar. Nun kommt der kontinuierliche Zug der Schwerkraft zur Wirkung. Diesem entspricht ein Drehimpuls, welcher senkrecht auf der durch die Figurenachse und Vertikale gegebene Ebene steht und welcher sich mit dem ursprünglichen Drehimpuls nach dem Parallelogramm der Kräfte zusammensetzt.

¹ Klein/Sommerfeld bezeichnen diese als **pseudoreguläre Präzession**.

² Vorsicht: mit **Kreiselspitze** wird von manchen Autoren der Auflagepunkt bezeichnet.

³ Klein/Sommerfeld Bd.2, 1921 §3.

Die Diagonale des Parallelogramms ergibt die veränderte Lage der „Achse“. Das ist richtig bezüglich der Impulsachse und beim Kugelkreisel auch bezüglich der Rotationsachse. In der Erklärung wurde aber unter „Achse“ stillschweigend weiterhin die Figurenachse verstanden⁴, für die das Gesagte keineswegs zutrifft. In Wirklichkeit bewegt sich die Figurenachse auf einem Kreiskegel um die jeweils veränderliche Drehachse, welche ihrerseits durch die Lage des Impulses bestimmt ist. Die Folge ist, daß

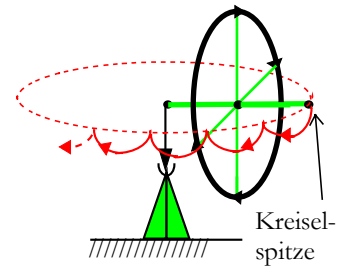


Bild 5.1 Die tatsächliche Bahnkurve der Figurenachse
Diese Felge rotiert gegensinnig zu der in Bild 4.1 Seite 32

die Figurenachse anfangs keineswegs senkrecht gegen die Richtung der Gravitationskraft ausweicht, sondern sich vertikal nach unten bewegt. Fällt, wie hier vorausgesetzt wurde, die Impuls- und Figurenachse anfangs zusammen, so ist eine reine Präzession unmöglich.

Die Bedingung für eine reine (nutationsfreie) Präzession besteht vielmehr darin, daß Impuls- und Figurenachse in gewisser Weise auseinanderfallen⁵, d. h. daß der Figurenachse außer der Wirkung der Gravitationskraft ein bestimmter seitlicher Anstoß L_V erteilt wird. In dem Moment, in dem die Figurenachse freigelassen wird, muß die Figurenachse exakt die horizontale Geschwindigkeit haben, so daß die Kreiselwirkung der Gravitationskraft entgegengesetzt gleich ist. Nur dann „fällt“ die Kreiselspitze nicht hinunter, sondern bewegt sich auf einem Kreis um die Vertikale. Die Bedingung hierfür (4.7) ist in der „exakten Berechnung der Präzession“ Seite 36 hergeleitet, für $\theta = \pi$ gilt (4.2) Seite 33.

Nehmen wir für einen Augenblick an, daß die Gravitationskraft nicht wirksam sei. Dann nutiert ein Kreisel, den wir als Kugelkreisel annehmen, mit konstanter Geschwindigkeit um die im Raum feste Impulsachse. Nehmen wir den Öffnungswinkel des Nutationskegels als sehr gering an, so beschreibt die Kreiselspitze auf der Einheitskugel fortgesetzt einen kleinen Kreis. Wir setzen überdies voraus, daß die Impulsachse nicht und auch nicht nahezu mit der Vertikalen zusammenfällt. Die durch die Figurenachse und die Impulsachse gelegten vertikalen Ebenen weichen bei dieser Bewegung nur wenig voneinander ab und können in erster Näherung als eine Ebene betrachtet werden. Betrachten wir hierauf nun die Wirkung der Gravitationskraft. Der Drehimpuls bleibt unter ihrem Einfluß nicht konstant, sondern setzt sich mit dem Drehstoß der Schwere $F_g \sin\theta$ in jedem Moment zusammen.

⁴ Der genannte Irrtum ist dem französischen Experimentator **Foucault** als auch seinem Konkurrenten **Sire** passiert und findet sich seitdem häufig in der Literatur.

⁵ Siehe „Exakte Berechnung der Präzession“.

Bild 5.2 mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels, Bd 2, © 1921 B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

Die Bewegung des Kreisels besteht natürlich nach wie vor aus einer Nutation um die (aufgrund der Gravitation nicht mehr feste) Drehimpulsachse. Betrachtet man einen genügend kurzen Zeitraum, so kann man wieder vereinfachen: Die Änderung des Impulses steht auf der durch die Impulsachse (statt auf der durch die Figurenachse) gelegten Ebene senkrecht. Und: Die Änderung des Impulsvektors hat die konstante Größe $F_g \sin\theta_0$, wobei θ_0 irgend einem mittleren Wert des Winkels θ entspricht. Der Endpunkt des Impulsvektors ist also ein mit konstanter Geschwindigkeit durchlaufener Kreisbogen um die Vertikale.

Der Schnittpunkt J des Drehimpulsvektors mit der Einheitskugel verläuft parallel zum Äquator der Einheitskugel. Mit der Vereinfachung $|L_z| = |L|$ findet man für die Tangentialgeschwindigkeit v des Punktes J:

$$(5.1) \quad v = F_g \sin\theta_0 / L_z.$$

Die Bahnkurve der Kreisel Spitze F (Schnittpunkt der Figurenachse mit der Einheitskugel) ist nun leicht zu bestimmen. Die Kreisel Spitze muß, da die momentane Bewegung der Figurenachse aus einer Drehung um den Impulsvektor besteht, ständig senkrecht gegen die Verbindungslinie $\underline{JF}$ fortschreiten. Mit der Vereinfachung $|L_z| = |L|$ ergibt sich für die Winkelgeschwindigkeit der konstante Wert

$$(5.2) \quad \Omega_{\text{Nut}} = L_z / I.$$

Durch die letzten Angaben ist die Bahnkurve der Kreisel Spitze als Zykloide charakterisiert (Bild 5.2 vgl. Bild 5.1).

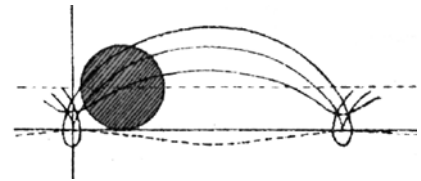


Bild 5.2 Zykloidenbahnen
© Teubner, Leipzig

Eine Zykloide wird durch das Abrollen eines Kreises auf einer Geraden erzeugt. Jeder mit dem Kreis fest verbundene Punkt dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um den jeweiligen Berührungspunkt des Rades und schreitet beständig senkrecht gegen die Verbindungslinie mit diesem fort, während der Berührungspunkt selbst sich mit konstanter Geschwindigkeit auf der Geraden bewegt.

Bei der Bestimmung der Impulskurve nahmen wir an, daß die Figurenachse sich nur wenig von der Impulsachse entfernt. Die Zulässigkeit dieser Annahme ist unmittelbar nur für den Anfang der Bewegung einleuchtend; sie ergibt sich aus den Anfangsbedingungen. Nun folgt aus dem periodischen Verhalten, daß die anfangs vorhandenen Bedingungen jedesmal nach durchlaufen eines vollen Zykloidenbogens genau wieder vorliegen. Infolgedessen gelten unsere Überlegungen für alle Phasen der Bewegung.

Natürlich erhält man durch obige Überlegungen nur eine angenäherte Darstellung der Bewegung. Genau genommen gilt:

Die Bahnkurve der Kreisel Spitze weicht unter den vorliegenden Anfangsbedingungen von einer Zykloide um so weniger ab, je größer der Anfangsimpuls ist und je genauer er der Richtung nach mit der Figurenachse zusammenfällt.

Die Art der Abweichung ist leicht zu sehen: Da die beiden vertikalen Ebenen durch Figurenachse und Impulsachse nicht genau zusammenfallen, wird auch die Impulskurve nicht exakt ein Kreis (gestrichelte Linie in Bild 5.1) bzw. eine Gerade (Bild 5.2). Sie wird sich vielmehr bei der Rotation, je nachdem, ob sich bei der Rotation der Figurenachse um die Impulsachse, die eine Ebene auf der einen oder anderen Seite der jeweils anderen Ebene befindet, sich selbst nach oben oder unten bewegen, wie es im Bild 5.2 durch die punktierte Linie angedeutet ist. Dementsprechend wird auch die Bahnkurve der Kreisel Spitze, welche zu dieser gewellten Impulskurve gehört, kleine periodische Verzerrungen gegenüber der Zykloidengestalt aufweisen.

Man könnte die Zykloidenbewegung so erweitern, daß auch diese Glieder zweiter und höherer Ordnung wiedergegeben werden. Hierfür müßte man auf dem abrollenden Kreis wieder einen Kreis abrollen lassen, auf diesem einen nächsten usw. Durch Wahl der Radien und Umlaufgeschwindigkeiten erhält man so ein hinreichend allgemeines Schema, um beliebige Bewegungen mit beliebiger Genauigkeit wiederzugeben. So erscheint die obige Darstellung als erstes Glied einer unendlichen Reihe von Approximationen.

Die Bahnkurve ist i. allg. nicht geschlossen.

Zusammenfassend können wir sagen: Der Charakter der allgemeinen Kreiselbewegung hängt im wesentlichen nur von drei Werten zu Beginn der Bewegung ($t = 0$) ab: vom Winkel θ , dem Eigenimpuls L_z und dem seitlichen Anstoß L_V .

Die Impulskomponenten L_V und L_z halten für den gesamten Verlauf der Bewegung ihre Anfangswerte bei⁶, wir können also von den Konstanten L_V und L_z sprechen.

F. Klein und A. Sommerfeld leiten in ihren Werken viele Bewegungsformen des Kreisels anhand des Kugelkreisels ab. Ein Kreisel von ungleichen Trägheitsmomenten $I_1 \neq I_3$ durchläuft die gleiche Bahnkurve in der selben Zeit, wie ein Kugelkreisel mit den selben Impulskonstanten L_z und L_V .

⁶ Klein/Sommerfeld, 1921 Bd. 2, §3.

I.5.2 Anschauliche Diskussion der Bewegungsformen eines schweren Kugelkreisels - Übergang vom Pendel zum Kreisel

In der sich anschließenden Diskussion werden wir der Konstanten $\underline{L}_V$ alle möglichen Werte erteilen, während $\underline{L}_z$ durchgehend seine Richtung beibehalten soll (Bild 5.2). Die Figurenachse soll zu Beginn der Bewegung horizontal liegen, der Anfangswert des Winkels θ also gleich $\pi/2$ sein. Einem positiven L_V soll ein Anstoß im Uhrzeigersinn, einem negativen L_V ein Anstoß gegen den Uhrzeigersinn entsprechen.

Es wird die Bewegung eines Kugelkreisels behandelt, der wie im Kapitel I.2 (Bild 2.1 Seite 20), jedoch mit der Masse m_z auf der negativen z -Achse konstruiert ist (vgl. Bild 4.6 Seite 34). Die z -Achse sei als Figurenachse ausgezeichnet.

Nach diesen Verabredungen werden wir so vorgehen, daß wir alle möglichen Bewegungsformen des Kugelkreisels zwischen einige besonders einfache Spezialfälle einordnen und uns im übrigen einer Art Kontinuitätsprinzips bedienen: Bei stetiger Änderung des Anfangszustandes (der Werte L_V und L_z) wird sich auch die Bewegung des Kreisels stetig verändern. Die folgenden Betrachtungen werden nicht als absolut stringent⁷, sondern als plausibel hingestellt. Übrigens sind die folgenden Bilder, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ richtig gezeichnet.

Wir gehen von den Konstanten $L_z = L_V = 0$ aus. Der Kreisel bewegt sich wie ein Pendel. Wenn der Kreisel bei horizontal gestellter Figurenachse (Punkt A) der Gravitationskraft überlassen wird, so erzeugt diese während des ersten Zeitmomentes dt einen unendlich kleinen Impulsvektor von der Größe $F_g \sin\theta dt = P dt$, welche die Knotenlinie OK zur Achse hat. Der Kreisel beginnt sich also um diese Achse zu drehen, wobei sich der Winkel θ verkleinert. Die Lage der Knotenlinie wird bei dieser Drehung nicht geändert. Im nächsten Moment wirkt daher die Gravitationskraft um dieselbe Achse; die Drehgeschwindigkeit des Kreisels um diese Achse wird entsprechend beschleunigt. Die Kurve der Kreiselspitze ist ein vertikal gestellter Kreisbogen.

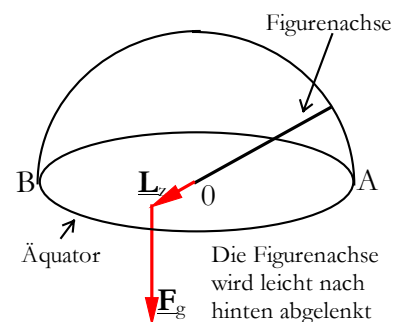
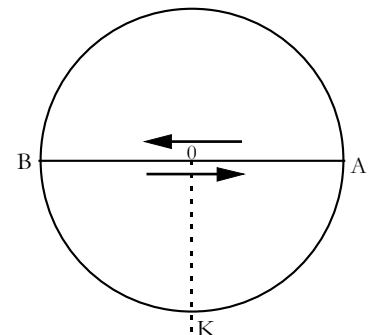


Bild 5.4 Obere Halbkugel der Einheitskugel.

⁷ Die quantitative Diskussion findet sich in : Klein/Sommerfeld, 1921, Bd. 2.

Die Bahngeschwindigkeit der Kreisel Spitze berechnet sich dabei durch die Bedingung, daß die zeitliche Änderung des Impulses gleich der äußeren Drehkraft $\underline{E}_g \sin \theta$ ist. Nach Überschreitung des höchsten Punktes sinkt die Kreisel Spitze wieder auf die gleiche Höhe - Punkt B auf der Äquatorlinie - hinab, hat dort die Bahngeschwindigkeit 0 und infolgedessen wiederholt sich die Bewegung im umgekehrten Sinne.

In der stereographischen Projektion⁸ erscheint die Bahnkurve als ein Durchmesser (AB) des Einheitskreises (Bild 5.3).

Geben wir dem Kreisel einen - im Verhältnis zu dem von der Gravitationskraft $\underline{E}_g$ resultierenden Drehmoment - sehr kleinen Eigenimpuls und lassen den Kreisel wiederum auf dem Äquator am Punkt A frei, so wird der Kreisel aufgrund der Kreiselwirkung abgelenkt und die gerade Linie, durch welche wir in Bild 5.3 die Pendelschwingung darstellten, geht in einen Bogen über (Bild 5.5). Da der Eigenimpuls sehr klein ist, wird die Abweichung des Bogens von der geraden Linie nur sehr gering sein.

Die Bahnkurve der Kreisel Spitze stellt in unserem Fall eine Zickzackkurve dar, die entgegen dem Uhrzeigersinn um die Vertikale herumläuft — im allgemeinen ohne sich zu schließen. Sie besteht aus einer Serie kongruenter Bögen (Halbbögen) und ist innerhalb zweier Parallelkreise enthalten — in unserem Fall zwischen dem Äquator und einem Parallelkreis in der Nähe des Nordpols. Letzteren berührt die Kurve, wo sie ihn trifft; auf ersterem sitzt sie mit Spitzen auf.

Lassen wir die Größe des Eigenimpulses allmählich wachsen, so wächst proportional dazu die Kreiselwirkung. Dabei wird die Krümmung der einzelnen Bögen, aus denen sich die Kurve zusammensetzt, größer und ihre Spannweite geringer, je größer wir den Wert des Eigenimpulses L_x wählen. Damit entfernt sich der höchste Punkt des einzelnen Bogens immer weiter vom Nordpol; der begrenzende Parallelkreis, welcher die sämtlichen höchsten Punkte der Bögen enthält, muß sich also mit wachsendem L_z

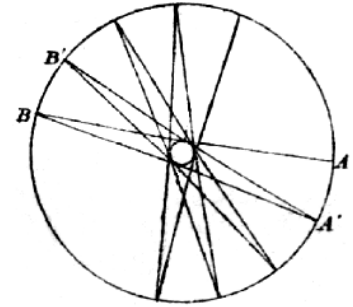


Bild 5.5 $\underline{L}_z = \underline{L}_{B5} \neq 0, L_v = 0$

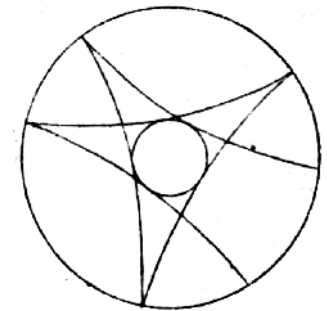


Bild 5.6 $\underline{L}_z \approx 3\underline{L}_{B5} \neq 0, L_v = 0$

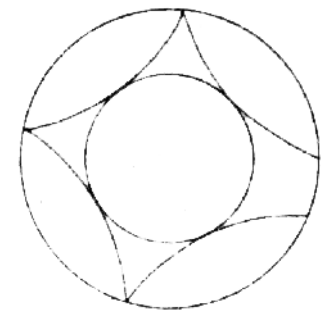


Bild 5.7 $\underline{L}_z \approx 9\underline{L}_{B5} \neq 0, L_v = 0$

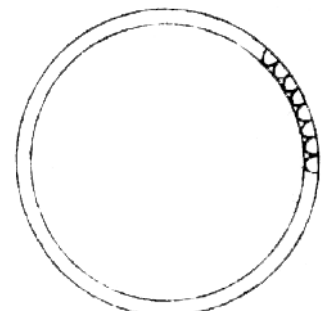


Bild 5.8 $\underline{L}_z \gg \underline{L}_{B5}, L_v = 0$

⁸ **Stereographische Projektion:** Die Zeichnung stellt das Bild dar, welches ein im tiefsten Punkt der Einheitskugel (Südpol) befindliches Auge empfängt. Der Äquator erscheint als Einheitskreis, dessen innere Fläche die obere Halbkugel darstellt.

erweitern. Die Bilder 5.6 bis 5.8 bringen diese Verhältnisse in drei Schritten zum Ausdruck. In Bild 5.6 ist der Eigenimpuls etwa dreimal, in Bild 5.7 etwa neunmal so groß wie in Bild 5.3. Die Figur 28 stellt den Grenzfall eines sehr großen L_z dar. Während die Bilder 5.6 und 5.7 den Zusammenhang mit Bild 5.3 noch deutlich erkennen lassen, zeigt Bild 5.8 eine Bahnkurve, die von einem kontinuierlich durchlaufenen Kreis nur noch „mikroskopisch“ verschieden ist.

Während wir bisher den Eigenimpuls des Kreisels schrittweise wachsen ließen, den seitlichen Anstoß aber beständig gleich Null annahmen, werden wir jetzt umgekehrt den seitlichen Anstoß variieren und den Eigenimpuls festhalten.

So entsteht z. B. aus der gewöhnlichen Pendelbewegung in Bild 5.3 durch Hinzufügung eines seitlichen Anstoßes jedesmal ein Fall der Bewegung des sphärischen Pendels, bei welcher sich die Kreisel Spitze ebenso verhält wie ein schwerer Massenpunkt, welcher am Ende eines um 0 beweglichen, starren, masselosen Stabes befestigt ist und bei welchem in seiner Anfangslage ein horizontal gerichteter Anstoß erteilt wird. Dabei lösen sich die Rückkehrpunkte (Spitzen), welche im Bild 5.3 auftraten, in abgeflachte Bögen auf, welche den Äquator berühren. Die Spannweite der Bögen, welche ursprünglich π betrug, wird etwas erweitert.

Auch die Kreisel Spitze muß, da sie in ihrer Anfangslage und ebenso in jeder folgenden Lage, in der sie den Äquator erreicht, dem seitlichen Anstoß L_V ausgesetzt ist, momentan in Richtung des Äquators fortschreiten.

Gehen wir aus von Bild 5.8, so entsteht bei Hinzufügung irgend eines seitlichen Anstoßes eine Bewegung, welche, im Groben betrachtet, nicht sehr unterschiedlich ist. Hierbei lösen sich die mikroskopisch kleinen Spitzbögen in kleine Schleifen bzw. in abgeflachte Bögen auf, je nachdem, in welche Richtung wir den anfänglichen Anstoß um die Vertikale wirken lassen. Die Beobachtung gibt von dieser Modifikation der Bahnkurve jedoch keine Rechenschaft - der Abstand der Parallelkreise ist zu gering.

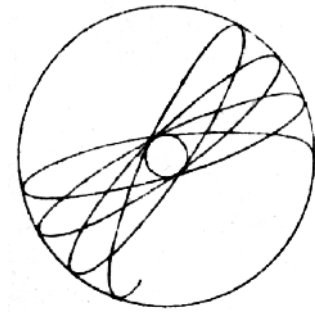
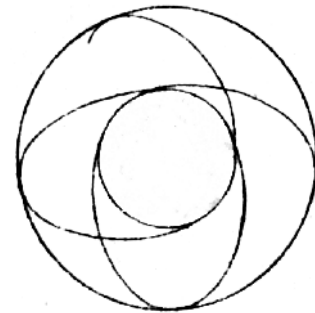
Betrachten wir also den Fall eines verhältnismäßig geringen Eigenimpulses, also die Figurenserie, die sich aus Bild 5.5 durch Variation von L_x ergibt. Dafür erteilen wir dem Kreisel in der Anfangslage zunächst einen Anstoß entgegen dem Uhrzeigersinn.

Für den Fall des hier betrachteten Kugelkreisels ($I = I_x = I_y = I_z$)

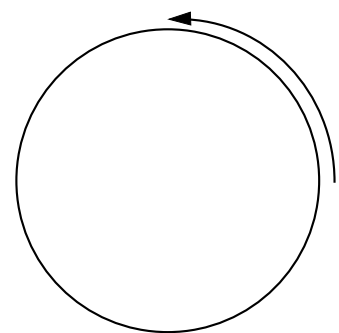
mit $\Omega_{\text{prä}} = L_V/I$ und $\omega_z = L_z/I$ muß sich nach I.4.2 (Kapitel „Präzession“) für

$$(5.3) \quad L_x = \frac{IF_g}{L_z} \quad \text{die nutationsfreie Präzession einstellen (Bild 5.11).}$$

Die Bahnkurve der Kreisel Spitze wird in diesem Fall einfach der entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufene Äquator (Bild 5.11). Der Vergleich der Bilder 5.5 und 5.11 liefert uns einen Anhalt, um die Gestalt der Bahnkurve für die dazwischen liegenden Werte von L_V [$0 > L_V > I F_g / L_z$] beurteilen zu können. Auf das Kontinuitätsprinzip und obige Überlegungen gestützt, setzten wir voraus, daß die allgemeinen Symmetrieverhältnisse der Bahnkurve 5.5, die Kongruenz der Teilbögen usw. bei Hinzufügung eines seitlichen Anstoßes erhalten bleiben. In Bild 5.5 sind die einzelnen kongruenten Kurvenbögen zwischen dem Äquator und einem kleineren Kreis in der Nähe des Äquators enthalten. In Bild 5.11 ist dieser zweite Parallelkreis mit dem Äquator zusammengefallen, da die Bahnkurve selbst in diesen übergegangen ist. Infolgedessen werden sich die Teilbögen der Bahnkurve nach dem

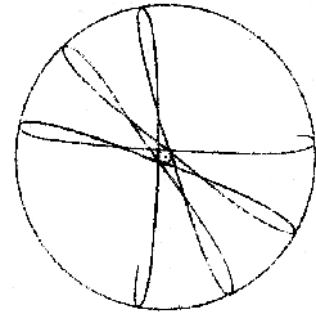

Bild 5.9 $L_V = -L_z$, $L_z = L_{B5}$

Bild 5.10 $L_V = -5L_z$, $L_z = L_{B5}$

Äquator hin ausbauchen und gleichzeitig in die Länge strecken. Überdies ist klar, daß sich - ebenso wie beim sphärischen Pendel - die Spitzen des Bildes 5.5 in abgeflachte Bögen auflösen, da ja überall dort, wo die Kreisel Spitze den Äquator erreicht, der tangential wirkende Anstoß L_V wirksam ist. Daraufhin entstehen die Bilder 5.9 und 5.10, von denen das erste einem kleineren Wert des seitlichen Anstoßes entspricht, so daß die Kontinuität mit Bild 5.5 klar wird (es wurde speziell $L_V = -L_z$ gewählt) und das zweite einem größeren Wert von L_V entspricht ($L_V = -5 L_z$). Die reine Präzession in Bild 5.11 tritt unter den in der Zeichnung zu Grunde gelegten Verhältnissen bei $L_V = -25 L_z$ auf.

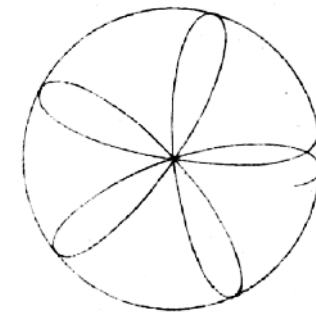
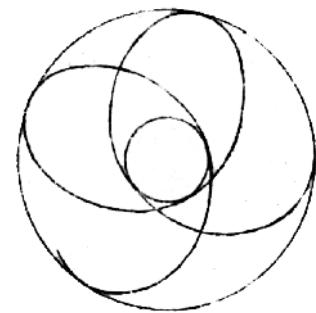

Bild 5.11 $L_V = I F_g / L_z$

Wir gehen nun abermals zu Bild 5.5 zurück und lassen jetzt den seitlichen Anstoß im Sinne des Uhrzeigers wachsen. Jetzt verengt sich der innere Parallelkreis zunächst und die Spannweite der Bögen nimmt zunächst ab. Im übrigen bleibt der Gesamtcharakter der Bewegung ein ähnlicher wie in Bild 5.5. Insbesondere muß die Bahnkurve bei genügend kleinem L_V (im Uhrzeigersinn) gleichfalls im Ganzen betrachtet entgegen dem Uhrzeigersinn um die Vertikale herumlaufen. Andererseits wird sich aber die Kreisel Spitze in der Anfangslage und ebenso in jedem späteren Moment, wo sie den Äquator erreicht, in der Richtung des Äquators und zwar im Uhrzeigersinn bewegen. Wir schließen hieraus, daß es auf jedem Teilbogen Punkte geben muß, wo die Kreisel Spitze, in radialer Richtung fortschreitend, ihren Umlaufsinn um die Vertikale ändert und erkennen so die Notwendigkeit des Auftretens von Schleifen.

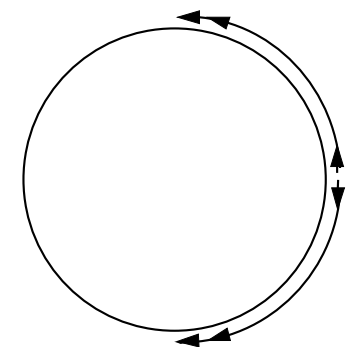
Die Spitzen des Bildes 5.5, welche in Bild 5.9 in abgeflachte Bögen übergangen, lösen sich also jetzt in Schleifen auf. Diese Betrachtungen werden in Bild 5.12 ($L_V = 0,4 L_z$) bestätigt. Wenn wir jetzt L_V weiter wachsen lassen, kommen wir bald zu einem Wert, wo sich der innere Parallelkreis auf den Nordpol der Einheitskugel zusammengezogen hat (Bild 5.13). Dieser Fall entspricht dem Wert $L_V = L_z$. Die Punkte, in denen sich der Umlaufsinn ändert, sind nun auf den Nordpol zusammengerückt.


Bild 5.12 $L_V = 0,4 L_z$, $L_z = L_{B5}$

Um die Gestaltung der Bahnkurven bei fortgesetzt wachsendem L_V zu überblicken, ziehen wir endlich den Grenzfall $L_V = \infty$ heran, bei welchem die Bewegung wieder eine reine Präzession wird (Bild 5.15), die wir **schnelle Präzession** nennen. Hier fällt der innere Begrenzungskreis wieder mit dem äußeren Begrenzungskreis zusammen. Aufgrund des Kontinuitätsprinzips folgern wir wieder, daß der innere Parallelkreis bei wachsendem Wert von L_V [$L_z < L_V < \infty$] sich stetig erweitern wird. Während er aber vorher von der Bahnkurve von außen berührt wurde, wird er nun von dieser erfaßt. Die Kurve läuft jetzt durchweg im Uhrzeigersinn und zwar bei wachsendem L_V mit wachsender Geschwindigkeit um die Vertikale. Sie wird durch den wachsenden inneren Parallelkreis an den Äquator gedrängt und die Spannweite der Bögen, aus denen sie sich zusammensetzt, wird zunehmend größer (Bild 5.14 zeigt die Bahnkurve für $L_V = 5 L_z$). Der Grenzfall


Bild 5.13 $L_V = L_z$, $L_z = L_{B5}$

Bild 5.14 $L_V = 5 L_z$, $L_z = L_{B5}$

$L_V = \infty$, die schnelle Präzession, ist schematisch im Bild 5.15 angedeutet. Dem doppelten Sinn des Pfeiles entsprechend können wir Bild 5.15 als Grenzfall der Bahnkurve bei unendlich wachsendem positivem als auch negativem L_V auffassen. Es bleibt noch der Übergang von der langsamen Präzession in Bild 5.11 zu der schnellen in Bild 5.15 zu klären. Wir sahen, daß sich der bewegliche Parallelkreis mit abnehmendem $L_V > IF_g/L_z$ dem Äquator nähert, um im Falle


Bild 5.15 $L_V = \infty$, $L_z = L_{B5}$

der reinen Präzession mit diesem zusammenzufallen. Bei weiter wachsendem L (gegen den Uhrzeigersinn) wird er seine Ausbreitungsrichtung beibehalten, sich also auf die südliche Hälfte der Einheitskugel bzw. im stereographischen Bild in das Äußere des Einheitskreises begeben. Dementsprechend würde im Bild fortan der Äquator der innere, der bewegliche Parallelkreis der äußere Begrenzungskreis

werden. Diese Tendenz hält nicht lange vor: Nachdem ein gewisses L_V erreicht worden ist, strebt der Parallelkreis wieder dem Äquator zu, mit dem er bei $L_V = -\infty$ wieder zusammenfällt. Aber selbst in der genannten extremen Lage liegt der Parallelkreis unter den in den Bildern vorausgesetzten Verhältnissen dem Äquator so nahe, daß er mit dem Auge nicht von ihm zu unterscheiden ist. Im stereographischen Bild umschließt die Bahnkurve den Äquator nahezu kreisförmig und wird, den großen negativen Werten von L_V entsprechend, gegen den Uhrzeigersinn mit großer Geschwindigkeit durchlaufen.

Beim Anstieg von L_V wurde in der obigen Diskussion immer ein kleiner Eigenimpuls L_z des Kreisels vorausgesetzt. Nehmen wir einen größeren Eigenimpuls an, so treten Abweichungen von der vorhin erklärten Serie auf⁹. Zur Übersicht ist in Bild 5.14 L_V auf der Abszisse und L_z auf der Ordinate aufgetragen und die vorstehenden Bilder durch Eintragung ihrer Nummer lokalisiert.

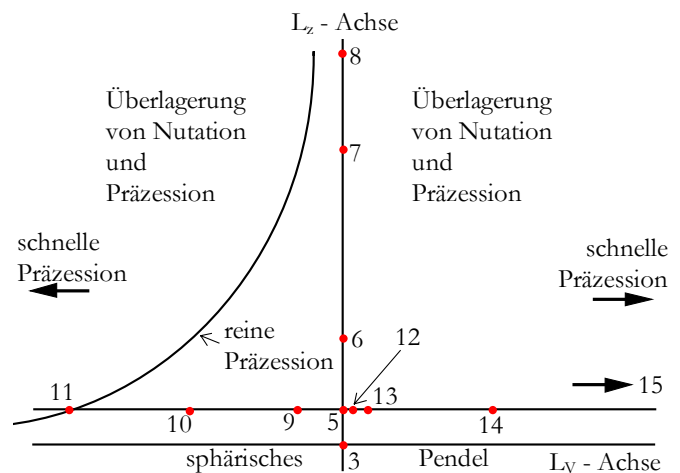


Bild 5.14 Die Abszisse entspricht den Fällen der gewöhnlichen oder sphärischen Pendelbewegung. Die Bilder 5.9 bis 5.15 liegen auf einer der Abszisse parallelen und wenig von ihr entfernten Geraden.

Die langsame, reine Präzession bestimmt, wie aus der Formel (5.3) hervorgeht, eine gleichseitige Hyperbel von der eingezeichneten Lage.

Im zweiten Band von F. Klein und A. Sommerfeld werden u. a. die Spannweite der Bögen, die Existenz der Spitzen und der Abstand der Parallelkreise (bzw. der maximale und minimale Winkel θ) analytisch hergeleitet.

⁹ Berechnungen in: F. Klein und A. Sommerfeld, Bd. 2.

Bilder 5.5 bis 5.13 mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels, Bd 2, © 1921 B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

I.5.3 Das effektive Potential

Die Energie des symmetrischen Kreisels im Schwerfeld ist die erhaltene Größe

$$E = \frac{I_1}{2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + U_{\text{eff}}(\theta).$$

Als effektives Potential U_{eff} erhalten

J. Honerkamp und H. Römer¹⁰ für die Bewegung des symmetrischen Kreisels im Schwerfeld:

$$U_{\text{eff}}(\theta) = \frac{(L_V - L_z \cos \theta)^2}{2I_x \sin^2 \theta} + \frac{L_z^2}{2I_z} + mga \cos \theta$$

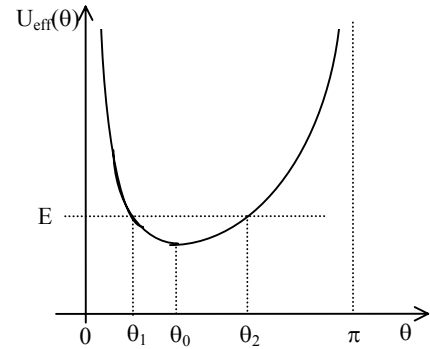


Bild 5.15 Ungefähre Gestalt des effektiven Potentials als Funktion des Winkels θ

(Vgl. Bild 5.1 Seite 39 und Bild 4.2 Seite 32, sowie Bild 5.15 und 5.16),

wobei L_V und L_z wie bisher die Komponenten des Drehimpulses $\underline{L}$ um die Vertikale (Raumsystem) und um die Figurenache (Körpersystem) sind.

Der Neigungswinkel θ der Figurenache gegen die Senkrechte oszilliert zwischen den Werten θ_1 und θ_2 , die durch E , L_V und L_z bestimmt sind.

Da das Drehmoment $\underline{M} = \underline{a} \times \underline{F}_g$ auf den Kreisel wirkt und dieses senkrecht auf der von der Figurenache und Vertikalen gebildeten Ebene steht, ändert sich $\underline{L}$ auch in diese Richtung. Man erhält somit für die Bewegung der Figurenache um die Vertikale die in Bild 5.16 dargestellten Möglichkeiten.

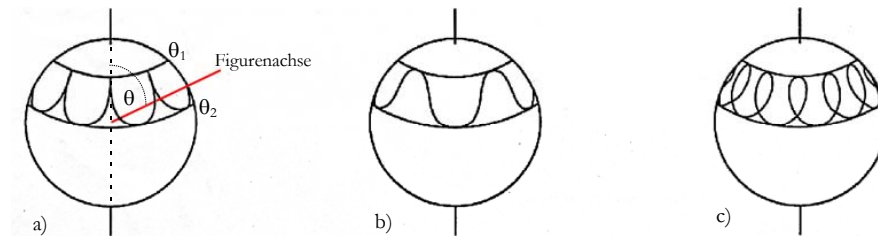


Bild 5.16 Schnittkurve der Figurenache mit der Einheitskugel © PASCO Scientific

Die Bewegung setzt sich aus drei Anteilen zusammen:

- 1) Der Präzession des Drehimpulsvektors um die Vertikale.
- 2) Der Nutationsbewegung der Figurenache um die Drehimpulsachse.
- 3) Der Drehung des Kreisels um seine Figurenache.

Alle Möglichen Bewegungsformen sind an dem von mir benutzten Gyroskop eindrucksvoll zu beobachten.

¹⁰ Honerkamp/Römer, 1993.

Aufgrund der Anschaulichkeit der Ergebnisse, möchte ich diese hier kurz wiedergeben.

Vgl. Klein/Sommerfeld, 1921 und Goldstein, 1963.

Bild 5.16 Courtesy of PASCO scientific, all rights reserved.

I.6 Namengebung

In der Literatur zum Kreisel finden sich verschiedene Begriffe für eine Gegebenheit. Daher möchte ich auf die von F. Klein und A. Sommerfeld gewählte Namengebung eingehen und im weiteren die von mir gewählten Begriffe begründen.

F. Klein und A. Sommerfeld legen besonderen Wert auf die nach *Thomson* und *Tait* definierte Unterscheidung zwischen Kinematik und Kinetik: Während die Kinematik lediglich mit den Begriffen Raum und Zeit operiert und die Bewegungen nur nach ihrer geometrischen Möglichkeit untersucht, nimmt die Kinetik die Begriffe von Masse und Kraft hinzu und behandelt die Bewegungen mit Rücksicht auf ihre mechanische Möglichkeit. In diesem Sinne behandeln F. Klein und A. Sommerfeld vorerst¹ die Kinematik, d. h. die Möglichkeiten der Bewegung eines in einem Punkt festgehaltenen Kreisels und definieren die „reguläre Präcession“ kinematisch²:

„Es dreht sich die Figurenachse um eine feste Gerade des Raumes unter konstanter Neigung mit gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit; gleichzeitig dreht sich der Kreisel um die Figurenachse gleichfalls mit gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit herum. Die feste Gerade des Raumes bezeichnen wir als die ‚Axe der Präcession‘, wir denken uns dieselbe meistens der Einfachheit halber vertikal.“

Präzession und Nutation werden demnach als „Präcession“, meistens als „reguläre Präcession“ bezeichnet. Die folgende Aussage schildert prägnant den Grund dieser Namengebung³:

„Wir sind auf die reguläre Präcession um so lieber eingegangen, weil uns eine geringe Modifikation des Begriffes gestattet, jede beliebige Bewegung des Kreisels für einen bestimmten Zeitpunkt als eine geeignete Präcessionsbewegung aufzufassen.“

F. Klein und A. Sommerfeld unterscheiden in ihrer Abhandlung (1. Auflage 1910) erstmalig zwischen regulärer Präzession und pseudoregulärer Präzession⁴ (Überlagerung von Nutation und Präzession). Den Namen „pseudoreguläre Präcession“ wählen sie aufgrund der Tatsache⁵, daß im Experiment die Nutationen des präzessierenden⁶ Kreisels meist nicht sichtbar sind und die Bewegung bis dato als reguläre Präzession (reine Präzession) mißverstanden wurde⁷.

¹ Klein / Sommerfeld, Bd. 1, 1922, §6.

² Klein / Sommerfeld, Bd. 1, 1922, §6.

³ Klein / Sommerfeld, Bd. 1, 1922, §6.

⁴ Klein / Sommerfeld, 1922 Kap.4§2, Kap.5§2, Goldstein, 1963 §5-8.

⁵ Klein / Sommerfeld, 1922 Kap.4§2, Kap.5§2.

⁶ Anstelle von **präzessieren** kann auch **präzedieren** verwandt werden. Fremdwörterbuch Duden, 1997.

⁷ Vgl. Kapitel: I.5 Überlagerung von Präzession und Nutation.

Aus folgenden Gründen verwende ich die Bezeichnung Nutation für die Bewegung des kräftefreien Kreisels:

1. Auch F. Klein und A. Sommerfeld verwenden in ihren Werken⁸ zur präzisen Unterscheidung der Bewegungsformen den Begriff „Nutation“ in diesem Sinne.
2. Besonders für den Anfänger sollte exakt zwischen der Bewegung des *kräftefreien* und der des *schweren* Kreisels unterschieden werden.

Die Bezeichnung „Überlagerung der Präzession und Nutation“ folgt

1. aus der Verwendung des Begriffes der Nutation.
2. aus dem von mir verwandten Kiesel: Bei der Untersuchung der Bewegungsformen des von mir verwandten Gyroskops⁹ im nicht-kräftefreien Fall sind Nutationen mit einem beliebig großen Öffnungswinkel die Regel. Eine nutationsfreie Präzession kann nur mit einer gewissen Übung erzeugt werden und tritt somit deutlich als Spezialfall ein. Der Begriff „pseudoreguläre“ Präzession scheint daher meiner Meinung nach didaktisch nicht sinnvoll.

Im Gegensatz zu dem von F. Klein und A. Sommerfeld zu Demonstrationszwecken verwandten „Kleinschen Kiesel“ liegt die Drehimpulsachse des kräftefreien Gyroskops nie vertikal.

⁸ Klein/Sommerfeld, Kap. 4 §2, Kap.5 §1, Kap. 5 §2.

⁹ Vgl. II.1 Die Kieselmodelle.

II Experimente mit dem Kreisel

II.1 Die Kreiselmodelle

II.1.1 Das Gyroskop

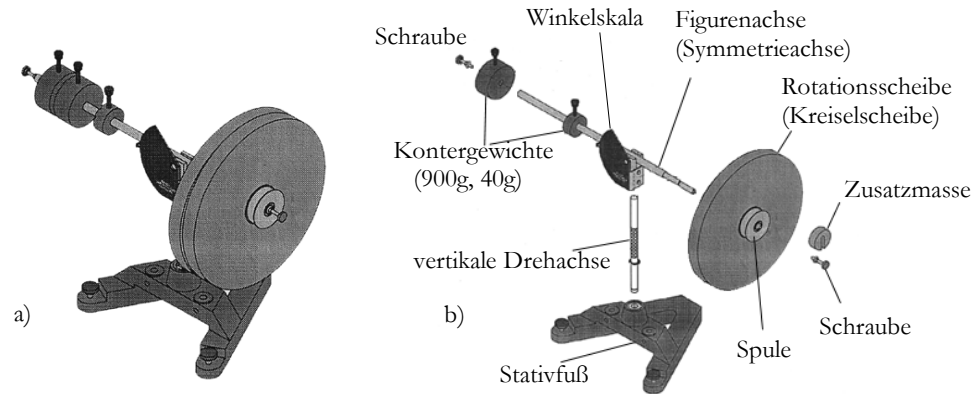


Bild II.1.1 Das Gyroskop a) mit zwei Kreiselscheiben b) die Bauteile
 Model ME - 8960 der Firma PASCO scientific 10101 Foothills Blvd. P. O. Box 619011
 Roseville, CA. 95678 - 9011 , USA Courtesy of PASCO scientific, all rights reserved.

Auf einem in der Neigung verstellbaren Stativ ist die vertikale Drehachse um ihre Symmetrieachse drehbar gelagert. Am oberen Ende der vertikalen Drehachse befindet sich eine weitere Lagerung: die „Wippe“ der Figurenachse. Auf der Figurenachse können eine oder zwei Kreiselscheiben montiert werden, deren Masse auf der anderen Seite der Wippe gekontert wird, um den Schwerpunkt der Figurenachse incl. Kreiselscheibe(n) und Gewichten in die Drehachse der Wippe zu verlagern.

An der Kreiselscheibe befindet sich eine Spule, über die ein Faden aufgewickelt werden kann. Nun können mit Hilfe einer Massenhaltung verschiedene Gewichte an den Faden gehängt werden und so die Kreiselscheibe mit bekannter Energie beschleunigt werden.

Auf diese Weise erhält man einen kräftefreien Kreisel. Nun können Gewichte in einem bestimmten Abstand a zur Drehachse der Wippe (Schwerpunkt) auf Schrauben aufgesteckt werden, so daß ein bekanntes Drehmoment auf diesen wirkt.

Alle Teile des Gerätes sind gut erreichbar, so daß ein Bewegen bzw. Drehen, Abbremsen oder Beschleunigen sämtlicher Achsen per Hand im Betrieb möglich ist. So können alle „Ausweichbewegungen“ und auch die Effekte der Reibung des Kreisels per Hand simuliert und die Auswirkungen beobachtet werden. So bewirkt etwa ein leichtes Abbremsen des präzessierenden Kreisels an der vertikalen Drehachse eine Zunahme des Öffnungswinkels θ .

Aufgrund der geringen Reibung des Gerätes lassen sich alle Kreiselbewegungen -auch über längere Zeit- sehr genau betrachten und messen: mit Massensatz, Massenhaltung, Stoppuhr, Schnur, Schieblehre und Zollstock.

Eine Winkelkala an der Wippe ermöglicht die Ablesung der Winkelstellung der z-Achse und somit von Öffnungswinkeln.

Die Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel II.3 „Berechnung der Trägheitsmomente des Gyroskops“. Weitere Angaben zum Gyroskop finden Sie in Kapitel II.4 „Protokoll und Auswertung“.

II.1.2 Der oblate Kreisel

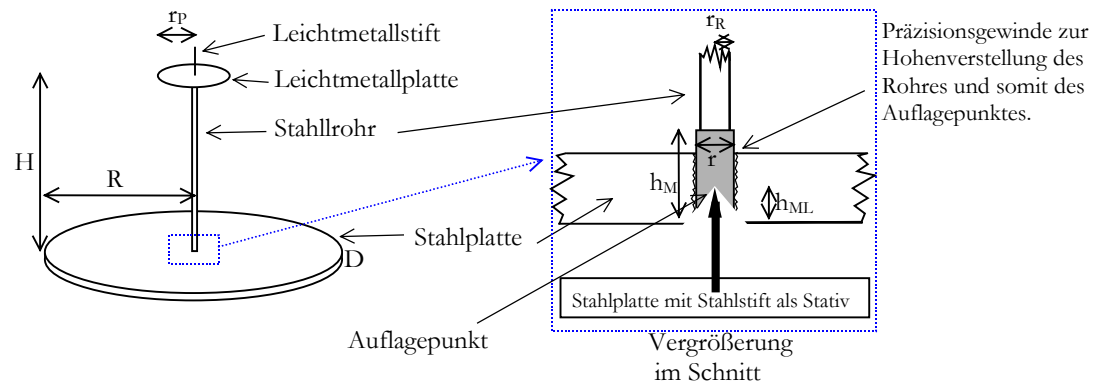


Bild II.1.2 Das oblate Kreisel-Modell

Der von mir konstruierte oblate Kreisel besteht im wesentlichen aus einer Stahlplatte, die zentriert auf einer Nadel gelagert ist. Der Auflagepunkt ist durch ein Gewinde in der Höhe verstellbar, so daß der Kreisel kräftefrei oder mit positiv oder negativ wirkender Schwerkraft betrieben werden kann.

Maße des oblaten Kreisels:

$H = (35,0 \pm 0,1) \text{ cm}$	$R = (13,93 \pm 0,01) \text{ cm}$	$D = (1,12 \pm 0,01) \text{ cm}$
$r_p = (3,49 \pm 0,01) \text{ cm}$	$h_M = (3,41 \pm 0,01) \text{ cm}$	$r_M = (0,75 \pm 0,01) \text{ cm}$
$r_R = (0,45 \pm 0,01) \text{ cm}$	$h_{ML} = (0,5 \pm 0,05) \text{ cm}$	
$M_{\text{Platte}} = (5405 \pm 1) \text{ g}$	$m_{\text{Rest}} = (87,5 \pm 1) \text{ g}$	

Für Messungen ist das prolate Gyroskop der Firma PASCO aufgrund seiner hervorragenden Reibungseigenschaften und der absoluten Symmetrie (keine Unwucht) vorzuziehen.

Beim Gyroskop können die Hauptträgheitsmomente auf verschiedenste Art und Weise bestimmt werden. Hier wäre neben der mathematischen Berechnung lediglich die Messung des Trägheitsmomentes um die Figurenachse I_z anhand einer Drehschwingung durchführbar.

Der große Vorteil des oblaten Kreisels besteht darin, daß bei der Nutation die momentane Drehachse mit Hilfe einer Farbscheibe sichtbar gemacht werden kann. Aufgrund der Unwucht des Kreisels ist die momentane Drehachse nur bei sehr großen Winkelgeschwindigkeiten sichtbar, was eine direkte Beobachtung der relativen Lage von Figurenachse und momentaner Drehachse in bezug auf die Impulsachse unmöglich macht. Ich habe die Nutation des Kreisels mit einer Videokamera gefilmt. Bei der Wiedergabe in **Zeitlupe** ist aufgrund der Bewegungsunschärfe der Kamera die Lage der momentanen Drehachse deutlich zu sehen: sie befindet sich auf der der Figurenachse gegenüberliegenden Seite der Impulsachse!

Da die Masse der Stahlplatte $M_{\text{Platte}} = (5405 \pm 1) \text{ g}$ viel größer ist, als die Masse der Stange und der übrigen Bauteile. $m_{\text{Rest}} = (87,5 \pm 1) \text{ g}$, berechne ich in Näherung lediglich die Hauptträgheitsmomente der Stahlplatte

$$I_z = M_{\text{Platte}} R^2 / 2 = 52,44 \text{ gm}^2 \quad \text{und} \quad I_2 = M_{\text{Platte}} R^2 / 4 = 26,22 \text{ gm}^2.$$

II.2 Einfache Möglichkeiten der praktischen Bestimmung von Trägheitsmomenten eines starren Körpers

II.2.1 Drehschwingung¹

Anhand einer Drehschwingung kann das Trägheitsmoment I eines Körpers um eine explizite Drehachse bestimmt werden. Hierfür wird nach Bild II.2.1 eine gut gelagerte Achse verwandt, an der eine Schneckenfeder befestigt ist. Der Körper kann mit Hilfe einer Halterung an der Achse fixiert werden. Die Feder wird durch eine

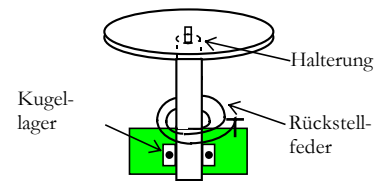


Bild II.2.1 Drehschwingung

Drehung um den Winkel φ gespannt und erzeugt das rücktreibende Drehmoment $M = -D_R \varphi$, wobei D_R das Richtmoment der Feder ist. Die Bewegungsgleichung bei Vernachlässigung der geringen Reibung lautet dann:

(II.2.1) $I_0 \varphi'' = -D_R \varphi$, wobei I_0 das Trägheitsmoment der Apparatur ist. Die hier angenommene Linearität des Richtmomentes D_R der Feder gilt nur bei kleinem Auslenkwinkel φ (Hookesches Gesetz)! Mit der Anfangsbedingung

$$\varphi(0) = 0 \text{ lautet die Lösung von (II.2.1) : } \varphi = a \sin\left(\sqrt{\frac{D_R}{I_0}} \cdot t\right),$$

die Apparatur führt also eine harmonische Schwingung mit der Schwingungsdauer

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{D_R}} \text{ aus.}$$

Befestigt man jetzt eine Kreisscheibe bekannter Masse M mit Radius R konzentrisch auf der Apparatur, so vergrößert sich das Trägheitsmoment auf

$$I = I_0 + \frac{1}{2} MR^2 = I_0 + I_K \text{ und die Schwingungsdauer wird } T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0 + I_K}{D_R}}.$$

Aus der Differenz $T_1^2 - T_0^2 = 2\pi^2 I_K / D_R$ läßt sich das Richtmoment der Feder

und nach $T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0 + I}{D_R}}$ das Trägheitsmoment eines beliebigen Körpers

bestimmen.

II.2.2 Messung des Trägheitsmoments aus Beschleunigungsexperimenten

An einer gut gelagerten Achse mit einer zentriert angebrachten Spule mit Radius R wird der Körper befestigt und eine leichte, nicht dehnbare Schnur auf der Spule aufgewickelt. Bringt man am Ende der Schnur ein Massenstück an, wird der Körper durch die die Höhe h durchfallende Masse m in Rotation versetzt.

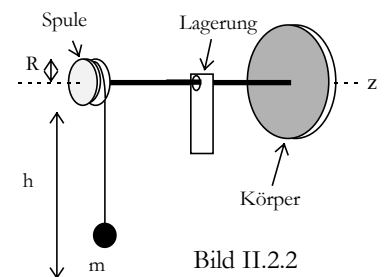


Bild II.2.2

¹ Nach Demtröder, 1994.

Das Trägheitsmoment kann mit Hilfe des **Energiesatzes** oder des **Newton-schen Trägheitsprinzips** bestimmt werden, wobei natürlich beim beschriebenen Versuchsaufbau das Trägheitsmoment der Apparatur ohne Körper bestimmt und subtrahiert werden muß.

Bestimmung des Trägheitsmomentes aus der Energieerhaltung

Durchfällt die Masse m die Höhe h , so gilt die Energiebilanz

$$mgh = \frac{1}{2} m v_e^2 + \frac{1}{2} I \omega_e^2,$$

wobei die Endgeschwindigkeit v_e des Massenstücks und die erreichte Winkelgeschwindigkeit der Scheibe ω_e über $v_e = R \omega_e$ zusammenhängen. Daraus folgt

$$\frac{2h}{\omega_e^2} = \frac{I}{mg} + \frac{R^2}{g} \quad \Leftrightarrow \quad I = m \left(\frac{2hg}{\omega_e^2} - R^2 \right).$$

Da die Zeit für eine Umdrehung $T_e = 2\pi/\omega_e$ problemlos meßbar ist, läßt sich somit das Trägheitsmoment eines beliebigen Körpers bestimmen.

Bestimmung des Trägheitsmomentes nach dem zweiten Newtonschen Gesetz

Bei konstanter Beschleunigung a wird in der Zeit t die Höhe $h = \frac{1}{2} at^2$ durchfallen. Auf die Masse m wirkt die Schwerkraft F_g und die Fadenspannung $F_k = I \alpha / R$ ($\alpha = a/R$ Winkelbeschleunigung der Kreiselscheibe).

Nach dem zweiten Newtonschen Gesetz gilt

$$\sum F = F_g - F_k = ma$$

und folglich

$$F_k = m(g - a) = I a / R^2 \quad \Leftrightarrow \quad I_K = \left(\frac{g}{a} - 1 \right) m R^2, \quad \text{mit} \quad a = \frac{2h}{t^2} \quad \text{folgt}$$

$$I_K = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) m R^2$$

Nach Messung der Fallzeit der Masse m über die Strecke h läßt sich demnach die Trägheit des Körpers bestimmen.

Aus der Theorie des Kreisels ergeben sich Experimente zur Nutation, zur Präzession und zum Stoß auf den Kreisel. Die Ausführung der Versuche ist im Kapitel II.4 „Protokoll und Auswertung“ ausführlich beschrieben. Weitere Hinweise zu den Versuchen stehen in Kapitel IV, der „Anleitung zum Versuch M 11 des Anfängerpraktikums“.

II.3 Berechnung der Trägheitsmomente des Gyroskops

II.3.1 Zur theoretischen Berechnung von Trägheitsmomenten

Für die Herleitung¹ der Berechnung des Trägheitsmomentes einer Scheibe führe ich Zylinderkoordinaten ein:

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$z = z.$$

Das Linienelement $d\mathbf{s}$ (Bild II.3.1) hat die Komponenten:

$$d\mathbf{s} = \{dr, r d\varphi, dz\}.$$

Ein Volumenelement dV hat das Volumen:

$$dV = r dr d\varphi dz.$$

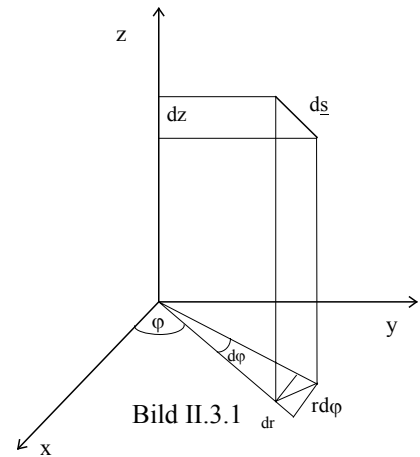


Bild II.3.1

Steht die Drehachse **senkrecht** auf dem Mittelpunkt der Scheibenfläche, dann beträgt das Trägheitsmoment einer homogenen Scheibe:

$$I = \int_V r^2 dm = \int_V r^2 \rho dV = \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^h r^2 r d\varphi dr dz = \frac{1}{2} \pi \rho h R^4 = \frac{1}{2} m R^2$$

Die Berechnung des Trägheitsmoments um eine durch den Schwerpunkt, **parallel** zur Scheibenfläche verlaufende Drehachse (s. Bild II.2.2 u. II.2.6) ist schwieriger:

$$\begin{aligned} I &= \rho \int_V (r^2 \sin^2 \varphi + b^2) dV = \rho \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R (r^2 \sin^2 \varphi + b^2) r dr d\varphi db \\ &= \rho \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \sin^2 \varphi r dr d\varphi db + \rho \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R b^2 r dr d\varphi db \\ &= \rho \left(\frac{BR^4 \pi}{4} + \frac{\pi R^2 B^3}{12} \right) = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right). \end{aligned}$$

Nach dem Steinerschen Satz erhalte ich für das Trägheitsmoment bei Parallelverschiebung der Drehachse um die Strecke a :

$$(II.3.1) \quad I = ma^2 + m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right) = m \left(a^2 + \frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right) \quad \text{mit}$$

$$\Delta I = \sqrt{(2ma \Delta a)^2 + \left(\frac{R}{2} m \Delta R \right)^2 + \left(\frac{1}{6} m B \Delta B \right)^2 + \left[\left(a^2 + \frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right) \Delta m \right]^2}$$

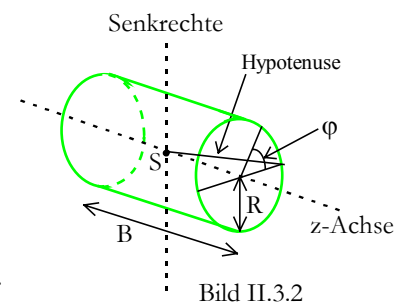
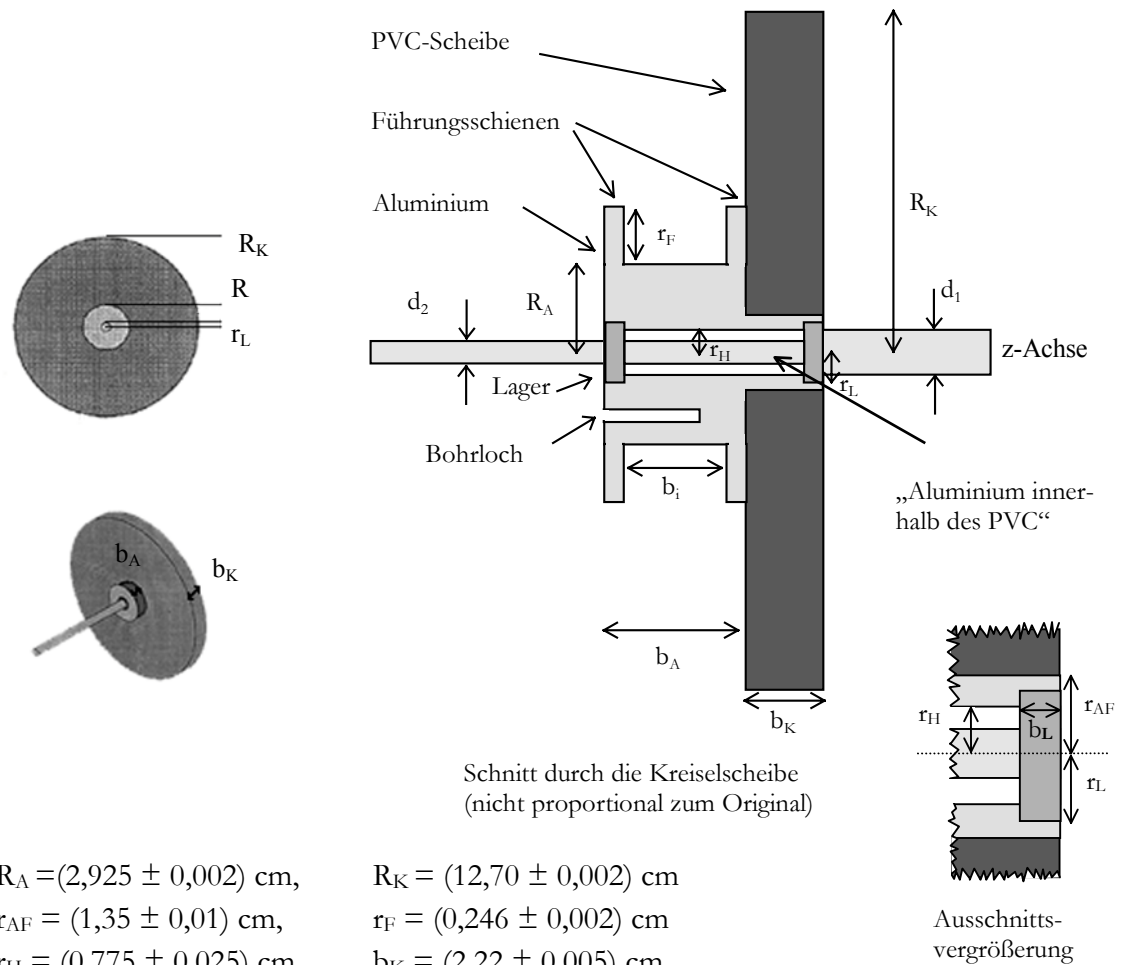


Bild II.3.2

¹ Nach Demtröder, 1994 (Anhang).

II.3.2 Berechnung des Trägheitsmomentes der Kreiselscheibe I_3



$R_A = (2,925 \pm 0,002) \text{ cm},$	$R_K = (12,70 \pm 0,002) \text{ cm}$
$r_{AF} = (1,35 \pm 0,01) \text{ cm},$	$r_F = (0,246 \pm 0,002) \text{ cm}$
$r_H = (0,775 \pm 0,025) \text{ cm},$	$b_K = (2,22 \pm 0,005) \text{ cm}$
$b_i = (1,56 \pm 0,01) \text{ cm},$	$b_A = (1,86 \pm 0,01) \text{ cm}$
Gesamtmasse $M = (1735 \pm 1) \text{ g}$	
$d_2 = (0,945 \pm 0,01) \text{ cm},$	$d_1 = (1,28 \pm 0,01) \text{ cm} (\varnothing \text{ z-Achse})$
Kugellager: $b_L = (0,70 \pm 0,05) \text{ cm}, r_L = (1,10 \pm 0,01) \text{ cm}, m_L = (11 \pm 1) \text{ g}$	

Bild II.2.3 Daten der Kreiselscheibe

1. Grobe Näherung

Annahme einer homogenen Scheibe mit $R_K = 0,127 \text{ m}$ und $m = 1735 \text{ g}$. Mit $I = \frac{1}{2} mR^2$ berechnet sich das Trägheitsmoment der Kreiselscheibe zu $I_K = \frac{1}{2} M R_K^2 = 14,00 \text{ gm}^2$. Das tatsächliche Trägheitsmoment ist kleiner, da die Masse der Aluminiumspule „zentraler sitzt“.

2. Gute Näherung

Die Lager und die diese umgebende Aluminiumfassung, die drei Bohrlöcher und die seitlichen Führungsschienen der Aluminiumspule werden nicht berücksichtigt (s. Bild II.2.3):

Von der gewogenen Gesamtmasse der Rotationsscheibe $M = 1735 \text{ g}$ ziehe ich nun die Masse der Aluminiumspule ab, die ich mit dem Literaturwert für die Dichte von Aluminium $\rho_A = 2,7 \text{ g/cm}^3$ berechne.

Masse der Aluminiumspule (s.Abb. 2): $m_A = \rho_A \pi d_A (R^2 - r_H^2) = 126,5 \text{ g}$.

Also folgt für die Masse der PVC-Scheibe $m_{PVC} = m - m_A = 1608,5 \text{ g}$ und als Summe der zwei Trägheitsmomente von Aluminiumspule und PVC-Scheibe nach $I = \frac{1}{2} mR^2$ für das Trägheitsmoment der Kreiselscheibe $I_K = 13,00 \text{ gm}^2$.

3. „Exakte“ Berechnung:

Die Kugellager von Inline-Rollschuhen sind denen des Gyroskops sehr ähnlich. Die Daten der Lager (Breite und Gewicht) sind, da sie nicht demontierbar sind, denen der Rollschuhlager entlehnt: $m_L = (11 \pm 1) \text{ g}$, $b_L = (0,70 \pm 0,05) \text{ cm}$.

Die Tiefe der drei Bohrlöcher beträgt $h_{BL} = (1,415 \pm 0,01) \text{ cm}$ und ihr Radius ist $r_{BL} = (0,208 \pm 0,01) \text{ cm}$. Die Mittelpunkte der Löcher haben den Abstand $r_{BLZ} = (1,634 \pm 0,01) \text{ cm}$ vom Zentrum der Figurenachse.

Die Spule besteht nach Angaben des Herstellers aus 6005-T6-Aluminium. Dies ist eine amerikanische Norm für eine Legierung aus Aluminium mit 1% Mg, Si und Zn. Der Literaturwert der Dichte dieser Elemente beträgt bei Al $2,7 \text{ g/cm}^3$, bei Mg $7,3 \text{ g/cm}^3$, bei Si $2,4 \text{ g/cm}^3$ und bei Zn $7,12 \text{ g/cm}^3$. Nimmt man einen gleichen Prozentsatz von Mg, Zn und Si an, so erhält man die Dichte $\rho_A = (2,729 \pm 0,014) \text{ g/cm}^3$. Der Fehler berechnet sich aus den Werten für maximalen und minimalen Siliziumanteil.

Es ergibt sich für die Masse des Aluminiumanteils der Kreiselscheibe (s.Abb. 2):

$$m_A = \rho_A \pi \left(b_I (R_A^2 - r_H^2) + \underbrace{(b_A - b_I)}_{\text{Führungsschienen}} ((R_A + r_F)^2 - r_H^2) + \underbrace{(b_K (r_{AF}^2 - r_H^2))}_{\text{Alu innerhalb des PVC}} - \underbrace{(2b_L (r_L^2 - r_H^2))}_{\text{Lagerfassungen}} - \underbrace{(3 r_{BL}^2 h_{BL})}_{\text{Löcher}} \right)$$

$m_A = (145,08 \pm 1,64) \text{ g}$, wobei der Fehler „nach Gauß“ berechnet ist (s. beiliegende Diskette).

Von der Gesamtmasse M ziehe ich die Masse des Aluminiumanteils m_A und die der Lager $2 m_L$ ab und erhalte für die Masse des PVC-Anteils **$m_{PVC} = (1567,92 \pm 1,92) \text{ g}$** (Fehler nach Gauß).

Wegen des großen Radius‘ trägt der PVC-Anteil der Kreiselscheibe den wesentlichen Anteil zum Trägheitsmoment I_3 bei. Daher habe ich die Masse des Aluminiumanteils und der Kugellager sehr genau bestimmt, um als Differenz zur Gesamtmasse die Masse der PVC-Scheibe zu erhalten. Die Berechnung des Trägheitsmomentes des Aluminiumanteils (Integration) vereinfache ich wegen des geringen Radius‘. Ebenso vernachlässige ich hierbei die Kugellager.

Für das Trägheitsmoment des PVC-Anteils erhält man

$$I_{\text{PVC}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{PVC}} \pi b_K (R_K^4 - r_{\text{AF}}^4) = \frac{1}{2} \rho_{\text{PVC}} \pi b_K (R_K^2 + r_{\text{AF}}^2) (R_K^2 - r_{\text{AF}}^2)$$

$$\text{mit } \rho_{\text{PVC}} = m_{\text{PVC}} / V_{\text{PVC}} = m_{\text{PVC}} / b_K \pi (R_K^2 - r_{\text{AF}}^2)$$

$$I_{\text{PVC}} = \frac{1}{2} m_{\text{PVC}} (R_K^2 + r_{\text{AF}}^2) \text{ und dem Fehler}$$

$$\Delta I_{\text{PVC}} := \sqrt{\left[\left(\frac{1}{2} R_K^2 + \frac{1}{2} r_{\text{AF}}^2 \right) \cdot \Delta m \right]^2 + (m R_K \cdot \Delta R_K)^2 + (m r_{\text{AF}} \cdot \Delta r_{\text{AF}})^2}$$

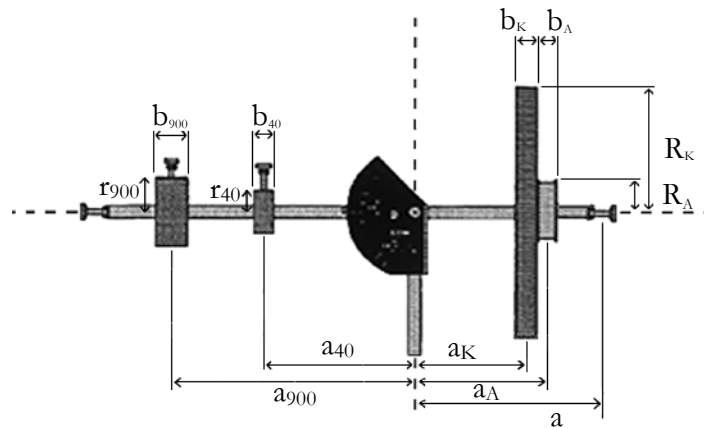
$$I_{\text{PVC}} = (12,77 \pm 0,02) \text{ gm}^2.$$

Für das Trägheitsmoment der Aluminiumspule erhält man mit der Vereinfachung $I_{\text{Alu}} = \frac{1}{2} \rho_A \pi b_A (R_A^4 - r_H^4)$, $I_{\text{Alu}} = 0,0580 \text{ gm}^2$, wobei ich aufgrund des kleinen Wertes auf die Fehlerrechnung verzichte.

Als Summe $I_3 = I_{\text{PVC}} + I_{\text{Alu}}$ erhalte ich somit

für das **Gesamtträgheitsmoment der Kreiselscheibe** $I_3 = (12,83 \pm 0,05) \text{ gm}^2$, wobei aufgrund der in der Fehlerrechnung nicht berücksichtigten Versucheinfachungen der Fehler höher angesetzt ist.

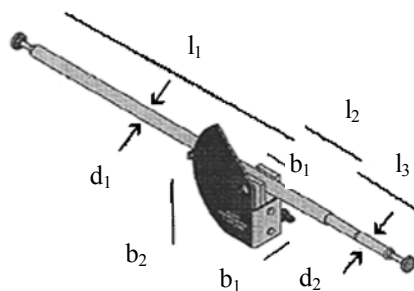
II.3.3 Berechnung des Trägheitsmomentes I_1 des Gyroskops um die Senkrechte zur Figurenachse



$b_K = (2,22 \pm 0,005) \text{ cm},$	$b_A = (1,86 \pm 0,01) \text{ cm},$
$a_K = (10,31 \pm 0,02) \text{ cm},$	$a_A = (12,35 \pm 0,02) \text{ cm},$
$R_K = (12,70 \pm 0,002) \text{ cm},$	$R_A = (2,925 \pm 0,002) \text{ cm},$
$a = (18,9 \pm 0,02) \text{ cm},$	
$m_{900} = (900,0 \pm 0,5) \text{ g},$	$m_{40} = (40,0 \pm 0,5) \text{ g},$
$b_{900} = (3,15 \pm 0,03) \text{ cm},$	$b_{40} = (1,915 \pm 0,01) \text{ cm},$
$a_{900} = (18,15 \pm 0,08) \text{ cm},$	$a_{40} = (12,5 \pm 0,08) \text{ cm},$
$r_{900} = (3,495 \pm 0,01) \text{ cm},$	$r_{40} = (2,23 \pm 0,01) \text{ cm}$

Bild II.2.4: Abmessungen des Gyroskops
(im Gleichgewicht)

Die Kreisscheibe habe ich mit der Aluminiumspule nach außen montiert. So ist die für die Messungen erforderliche mehrmalige Beschleunigung der Rotations-scheibe mit einer bestimmten Masse einfacher durchzuführen.



$l_1 = 30,50 \text{ cm}, l_2 = 9,20 \text{ cm}, l_3 = 8,46 \text{ cm},$
$b_1 = 2,55 \text{ cm}, b_2 = 6,99 \text{ cm},$
$d_1 = 1,28 \text{ cm}, d_2 = 0,945 \text{ cm},$
$m_{\text{Achse}} = 370,5 \text{ g}$
Masse der Schrauben am Ende $m_{\text{Sch}} = 9 \text{ g}$

Bild II.2.5 Maße der z-Achse

Das Trägheitsmoment der Achse (Bild II.2.5) ohne Rotationsscheibe ist nur näherungsweise zu berechnen. Daher verzichte ich auf eine Fehlerrechnung und sehe das Ergebnis lediglich als Vergleichswert zu den Meßwerten der Versuche „Drehschwingung“ an.

Hierzu addiere ich die Drehmomente der Kontergewichte und der Rotationsscheibe; die sich ergebenden Zahlenwerte sind in der Tabelle auf Seite 63 aufgeführt.

II.3.3.1 Berechnung des Trägheitsmomentes der Achse

Einzig die Stange der Achse besteht als einziges Teil aus Aluminium 6005-T5 (Alle anderen Teile 6005-T6), und entspricht der amerikanischen Norm für eine Legierung aus Aluminium mit 0,7% Mg und Si. Der Literaturwert für die Dichte von Aluminium liegt bei 2,7 g/cm³, von Mangan bei 7,3 g/cm³ und von Silizium bei 2,4 g/cm³. Nimmt man einen gleichen Prozentsatz von Mg und Si an, so erhält man für die Dichte der Legierung $\rho_{\text{Achse}} = (2,713 \pm 0,011) \text{ g/cm}^3$. Den Fehler erhalte ich aus den Werten 2,723 g/cm³ und 2,704 g/cm³ für maximalen und minimalen Mangananteil.

Berechnung des Trägheitsmomentes der Aluminiumstange I_{AS}

Die Stange ist unterschiedlich dick (d_1 und d_2).

Es gilt für die Masse des voluminöseren Teils der Dicke d_1 und Länge $(l_1 + l_2)$:

$$m'_{\text{AS1}} = \pi (d_1/2)^2 (l_1 + l_2) \rho_{\text{Achse}} = 138,6 \text{ g.} \quad \text{Es folgt nach (II.3.1), wobei die}$$

Verschiebung der Drehachse um die Strecke $a = \frac{l_1 + l_2}{2} - l_2 = \frac{l_1 - l_2}{2}$ ist:

$$I_{\text{AS1}} = m_{\text{AS1}} \left[\left(\frac{l_1 - l_2}{2} \right)^2 + \frac{d_1^2}{16} + \frac{(l_1 + l_2)^2}{12} \right]; \quad I'_{\text{AS1}} = 3,39 \text{ gm}^2.$$

Von diesem Wert I_{AS1} muß jedoch der Wert I_{SL1} für das sehr tiefe *Schraubenloch* ($l_{\text{SL}} = 4,00 \text{ cm}$, $r_{\text{SL}} = 0,225 \text{ cm}$) der Befestigungsschraube abgezogen werden, zumal es sich am Ende der Stange befindet und somit das Trägheitsmoment entscheidend „verringert“.

Man erhält für die fiktive Masse des Schraubenloches:

$$m_{\text{SL}} = \pi r_{\text{SL}}^2 l_{\text{SL}} \rho_{\text{Achse}} = 1,7 \text{ g.}$$

Es ergibt sich das fiktive Trägheitsmoment

$$I_{\text{SL1}} = m_{\text{SL}} \left[\left(l_1 - \frac{l_{\text{SL}}}{2} \right)^2 + \frac{r_{\text{SL}}^2}{4} + \frac{l_{\text{SL}}^2}{12} \right] = 0,14 \text{ gm}^2$$

und der tatsächliche Wert des Trägheitsmomentes $I_{\text{AS1}} = I'_{\text{AS1}} - I_{\text{SL1}} = 3,25 \text{ gm}^2$.

Der kleinere Teil der Achse der Dicke d_2 und Länge l_3 hat die Masse

$m_{\text{AS2}} = \pi (d_2/2)^2 l_3 \rho_{\text{Achse}} = 16,1 \text{ g}$ und für das Trägheitsmoments folgt nach (II.3.1):

$$I'_{\text{AS2}} = m_{\text{AS2}} \left[\left(l_2 + \frac{l_3}{2} \right)^2 + \frac{d_2^2}{16} + \frac{l_3^2}{12} \right].$$

$$I'_{\text{AS2}} = 0,30 \text{ gm}^2.$$

Hier muß ebenso das fiktive Trägheitsmoment des Schraubenloches abgezogen werden:

$$I_{\text{SL2}} = m_{\text{SL}} \left[\left(l_2 + l_3 - \frac{l_{\text{SL}}}{2} \right)^2 + \frac{r_{\text{SL}}^2}{4} + \frac{l_{\text{SL}}^2}{12} \right] = 0,04 \text{ gm}^2;$$

$$I_{\text{AS2}} = I'_{\text{AS2}} - I_{\text{SL2}} = 0,26 \text{ gm}^2.$$

Ich erhalte als Trägheitsmoment der

Aluminiumstange $I_{AS} = I_{AS1} + I_{AS2} = 3,51 \text{ gm}^2$.

Zur Berechnung des Trägheitsmomentes der zwei Schrauben an den Enden nehme ich eine Konzentration der Masse 5 Millimeter hinter dem Ende der z-Achse an. Die Massenverteilung der Schraube (die metallene Mutter) rechtfertigt diese Annahme.

$$I_{Sch} = m_{Sch} \left[(l_1 + 0,5 \text{ cm})^2 + (l_2 + l_3 + 0,5 \text{ cm})^2 \right] = 1,16 \text{ gm}^2.$$

Dieses Ergebnis deckt sich mit den Meßergebnissen des Versuchs II.4.1.2 „Drehschwingung“. Das Trägheitsmoment der zwei Schrauben ergibt sich dort als Differenz der Messungen „Achse o. Schrauben“ $I_{Achse \text{ o.S.}} = (3,77 \pm 0,07) \text{ gm}^2$ und „Achse mit Schrauben“ $I_{Achse} = (4,84 \pm 0,09) \text{ gm}^2$ zu $(1,07 \pm 0,11) \text{ gm}^2$.

Die Gesamtmasse der Achse (incl. der Aluminiumstange, des zentralen Aluminiumblocks, der stählernen² Winkelskala, des Magneten³ und diverser Schrauben - vgl. Bild 4) beträgt $m_{Achse} = 370,5 \text{ g}$. Subtrahiere ich die oben errechnete Masse der Aluminiumstange ($m_{AS1} + m_{AS2} - 2 \cdot m_{SL} = 151,3 \text{ g}$), so erhalte ich als Summe der Masse des Aluminiumblocks, der Winkelskala usw. $m_{Rest} = 219,2 \text{ g}$.

Mit der Drehschwingung habe ich als Wert für das Trägheitsmoment der Achse ohne Schrauben $I_{Achse \text{ o.S.}} = 3,77 \text{ gm}^2$ erhalten. Ziehe ich von diesem Wert das oben errechnete Trägheitsmoment der Aluminiumstange ($I_{AS} = 3,51 \text{ gm}^2$) ab, so beträgt das gemeinsame Trägheitsmoment von Aluminiumblock, Winkelskala, usw.: $I_{Rest} = 0,26 \text{ gm}^2$. Eine genauere Berechnung dieses kleinen Wertes halte ich in Anbetracht der komplizierten Massenverteilung nicht für sinnvoll, sondern begnüge mich mit folgender Überlegung: Nach $I_{Rest} = m_{Rest} \hat{a}^2$ ergibt sich für den

Abstand $\hat{a} = \sqrt{\frac{I_{Rest}}{m_{Rest}}} = 3,44 \text{ cm}$. Konzentrierte sich also die Masse m_{Rest} auf einen

Punkt mit Abstand $\hat{a}$ (bzw. Röhre mit Radius $\hat{a}$), so erhielte man als Summe der einzelnen Trägheitsmomente den mit der Drehschwingung gemessenen Wert. Betrachtet man die Form bzw. Massenverteilung der Achse, so erscheint dieser Wert angemessen.

² Nach Angaben des Herstellers PASCO besteht die Skala aus der Legierung 303SE, also aus einfachem Stahl.

³ Der Magnet kann bei einer qualitativen Demonstration der Kreiselbewegungen derart gedreht werden, daß eine kleine Unwucht oder Nutation unauffällig gedämpft ist. Bei Messungen steht der Magnet stets vertikal nach unten, so daß er keinen Einfluß auf die Kreiselbewegung hat.

II.3.3.1 Berechnung des Trägheitsmomentes I_1 des Gyroskops durch Addition der Trägheitsmomente der Einzelkomponenten

Zum Trägheitsmoment der Achse $I_{Achse} = (4,84 \pm 0,09) \text{ gm}^2$ werden nun die Trägheitsmomente der zwei Kontergewichte, der PVC-Scheibe, der Aluminiumspule und der Kugellager addiert.

Ich zerlege den **Aluminiumanteil** der Kreiselscheibe in zwei Teile, erstens die Spule und zweitens den Anteil innerhalb des PVC, der einen größeren Radius zur Drehachse hat.

Die Masse des **Aluminiumrings** innerhalb der PVC-Scheibe beträgt

$$m_{A_{innen}} := \rho \cdot \pi \cdot \left[b_K \cdot (r_{AF}^2 - r_H^2) - b_L \cdot \left[(r_L)^2 - (r_H)^2 \right] \right]$$

$m_{A_{innen}} = (19,60 \pm 0,54) \text{ gm}^2$ (Fehler nach Gauß).

Subtrahiert man diesen Wert von der Gesamtmasse des Aluminiumanteils m_A , erhält man für die **Spule** eine Masse von $m_{AS} = (125,48 \pm 1,72) \text{ gm}^2$. Der Fehler ergibt sich aus der Subtraktion. Er wäre kleiner, wenn man m_{AS} neu, d. h. analog zu m_A oder $m_{A_{innen}}$ berechnete, der Aufwand ist jedoch sehr groß.

Während ich für die anderen Komponenten — nur zum Vergleich — die Trägheit mit verschiedenen Vereinfachungen berechne (s. u.), ermittle ich das Trägheitsmoment der **Kugellager**, aufgrund der geringen Ausdehnung, stets unter Annahme einer Konzentration im Massenmittelpunkt nach $I = m a^2$.

Mit den Abständen

$$a_{L1} = l_2 + b_L/2 = 9,55 \text{ cm und } a_{L2} = l_2 + b_A + b_K - b_L/2 = 12,75 \text{ cm}$$

$$\text{ergibt sich } I_L = m_L (a_{L1}^2 + a_{L2}^2) = (0,28 \pm 0,02) \text{ gm}^2.$$

Das Trägheitsmoment der zwei kleinen **Ringe** mit einer Masse von je 0,7 g, die im Abstand von $l_1 + b_A + b_K$ von der Drehachse die Kreiselscheibe fixieren, addiere ich direkt mit dem der Lager und erhalte $I_{L,R} = (0,30 \pm 0,02) \text{ gm}^2$.

Grobe Näherung

Es wurde eine Konzentration der einzelnen Massen im jeweiligen Massenmittelpunkt (innerhalb der z-Achse) angenommen und das Trägheitsmoment nach $I = m a^2$ berechnet:

$$I_1 = I_{Achse} + \sum m a^2.$$

Das Ergebnis liegt auf Grund der quadratischen Abhängigkeit von I zu a und der Ausdehnung der Komponenten in horizontaler Richtung (hier ist der Abstand der einzelnen Massenpunkte zur Drehachse die Hypotenuse (vgl. Bild II.2.6)) unter dem tatsächlichen Wert. Die Einzelergebnisse und die Summe sind zum Vergleich in der unten stehenden Tabelle eingetragen.

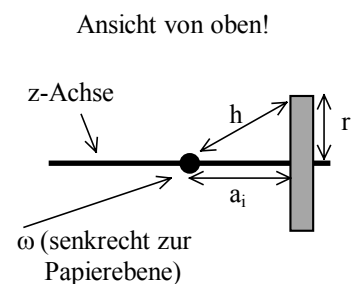


Bild II.2.6

Gute Näherung

Die Trägheitsmomente der Einzelkomponenten werden nach

$$(II.3.1) \quad I = m \left(a^2 + \frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right) \quad \text{mit}$$

$$\Delta I = \sqrt{(2ma \Delta a)^2 + \left(\frac{R}{2} m \Delta R \right)^2 + \left(\frac{1}{6} m B \Delta B \right)^2 + \left[\left(a^2 + \frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right) \Delta B \right]^2}$$

berechnet. In Näherung werden nun die einzelnen Komponenten als homogene Zylinder angesehen. Dies ist insofern eine Näherung, da sämtliche Komponenten um die z-Achse liegende, dickwandige Ringe sind — meist mit Schraubenlöchern. Die Näherung ist jedoch sehr gut. Die Fehler der Einzelkomponenten in der Tabelle sind nach Gauß berechnet.

Errechnete Zahlenwerte für das Trägheitsmoment I_1

	grobe Näherung	gute Näherung	Fehler
	I in gm ²	I in gm²	I in gm²
z-Achse (Drehschwing.)	4,84	4,84	0,09
900 g Gewicht	29,65	30,00	0,26
40 g Gewicht	0,35	0,35	0,01
PVC-Scheibe	16,67	23,05	0,07
Aluminiumspule	1,91	1,94	0,07
Aluminium in PVC	0,21	0,21	0,01
Kugellager u. Ringe	0,30	0,30	0,02
Summe	53,62	60,40	0,51

Als Gesamtträgheitsmoment senkrecht zur Figurenachse ergibt sich $I_1 = (60,40 \pm 0,05) \text{ gm}^2$ (Fehler nach Gauß).

II.4 Protokoll und Auswertung der Versuche mit dem Gyroskop

II.4.1 Bestimmung der Trägheitsmomente durch Drehschwingung

II.4.1.1 Messung des Rückstellmomentes D_R der Spiralfeder

durch die Differenz der Schwingungsdauern mehrerer Körper. Hierbei benutze ich die Rotationsscheibe als Körper mit unbekanntem Trägheitsmoment, da eine optimale Halterung zur Montage der Rotationsscheibe auf die Torsionsfeder zur Verfügung steht. Ich führe zwei unabhängige Messungen mit zwei verschiedenen, homogenen Metallzylindern durch:

Aluminiumzylinder : $R_{\text{Alu}} = (0,1200 \pm 0,0003) \text{ m}$, $M_A = (1395,00 \pm 0,03) \text{ g}$,

Stahlzylinder: $R_{\text{St}} = (0,1013 \pm 0,0003) \text{ m}$, $M_S = (6435,5 \pm 0,5) \text{ g}$.

Die Genauigkeit der Radien scheint in bezug auf deren Fehler unangemessen groß, sie folgen jedoch aus dem mit der Schieblehre sehr genau gemessenen Durchmesser. Den Fehler habe ich aus folgendem Grund höher angesetzt: beim Auflegen der jeweiligen Zusatzscheibe auf die Rotationsscheibe habe ich zum Zentrieren der Zusatzscheibe die Apparatur in eine Rotationsschwingung mit Amplitude $A > \pi$ versetzt und mit dem Auge fixierte Gegenstände des Raumes über den Rand der jeweiligen Zusatzscheibe angepeilt und damit eine Unwucht korrigiert. Den trotzdem entstehenden, sehr geringen Fehler durch sehr leichte Unwucht möchte ich hiermit berücksichtigen. Zum Wiegen bis 2kg stand mir eine Präzisionswaage zur Verfügung, darüber hinaus verwendete ich eine Balkenwaage, daher stammen die unterschiedlichen Fehler in den Massenangaben.

Bei der anschließenden Messung der Schwingungsdauer T ist zu beachten, daß die Amplitude $A < \pi/2$ gewählt wird, da sonst das rücktreibende Drehmoment der Torsionsfeder nicht als linear angenommen werden kann, was zu großen Fehlern führt!

Auffallend ist die viel größere Reibung bei der Torsionsschwingung mit der Stahlplatte als Zusatzscheibe.

Alle Tabellen wurden mit einem Tabellenkalkulationsprogramm erstellt, welches intern mit einer weitaus höheren Genauigkeit rechnet als in den Tabellen angezeigt. Die Dateien liegen dieser Arbeit bei.

In den Tabellen verwende ich oft die ungewöhnliche Zeiteinheit

$1 \text{ cs} = 1 / 100 \text{ s}$, um mir das Tippen der vielen Kommata zu ersparen.

Messung der verschiedenen Schwingungsdauern,

wobei die Fehler nach Gauß berechnet sind.

Schwingungsdauer der Halterung und Kreiselscheibe

	1. Messung	2. Messung	3. Messung	4. Messung	5. Messung
5 * T in cs	1841	1841	1854	1841	1851
=> 1 * T in cs	368,2	368,2	371,2	368,2	370,2

Es ergibt sich die mittlere Schwingungsdauer:

$$T_{HK} = (3,691 \pm 0,006)s; \Delta T_{HK} / T_{HK} = 0,15 \%$$

Schwingungsdauer der Halterung, Kreiselscheibe und Aluminiumplatte

	1. Messung	2. Messung	3. Messung	4. Messung	5. Messung
5 * T in cs	2444	2442	2443	2469	2482
=> 1 * T in cs	489,8	488,4	489,6	494,8	496,4

Es ergibt sich die mittlere Schwingungsdauer:

$$T_{HKA} = (4,912 \pm 0,016)s; \Delta T_{HKA} / T_{HKA} = 0,34 \%$$

Schwingungsdauer der Halterung, Kreiselscheibe und Stahlplatte

	1. Messung	2. Messung	3. Messung	4. Messung	5. Messung
5 * T in cs	3488	3531	3491	3506	3460
=> 1 * T in cs	698,6	706,2	698,2	701,2	692,0

Es ergibt sich die mittlere Schwingungsdauer:

$$T_{HKS} = (6,990 \pm 0,023)s; \Delta T_{HKS} / T_{HKS} = 0,33 \%$$

Als Richtmoment der Torsionsfeder ergeben diese Messungen nach

$$D_R := \frac{2 \cdot \pi^2 \cdot M \cdot R^2}{T_{HKZ}^2 - T_{HK}^2} \quad \text{mit dem Fehler:}$$

$$\Delta D_R := \sqrt{\left(\frac{2 \cdot \pi^2 \cdot R^2 \cdot \Delta M}{T_{HKZ}^2 - T_{HK}^2} \right)^2 + \left(\frac{4 \cdot \pi^2 \cdot M \cdot R \cdot \Delta R}{T_{HKZ}^2 - T_{HK}^2} \right)^2 + \left[\frac{4 \cdot \pi^2 \cdot M \cdot R^2 \cdot T_{HKZ} \cdot \Delta T_{HKZ}}{(T_{HKZ}^2 - T_{HK}^2)^2} \right]^2 + \left[\frac{4 \cdot \pi^2 \cdot M \cdot R^2 \cdot T_{HK} \cdot \Delta T_{HK}}{(T_{HKZ}^2 - T_{HK}^2)^2} \right]^2}$$

wobei M die Masse und R der Radius der jeweiligen Zusatzscheibe sind.

	Stahl	Aluminium	Mittel
D_R	37,013	37,733	37,373
ΔD_R	0,342	0,587	0,34
$\Delta D_R / D_R$	0,92%	1,55%	0,9%

Da die Reibung bei der schweren Stahlplatte merklich größer als bei der leichten Aluminiumplatte ist, sich also zu große Schwingungsdauern ergeben, wähle ich als Wert für das

Richtmoment der Feder $D_R = (37,4 \pm 0,4) \text{ gm}^2/\text{s}^2; \Delta D_R / D_R = 1\%$ $= (0,0374 \pm 0,0004) \text{ kg m}^2/\text{s}^2.$
--

II.4.2 Messung des Trägheitsmomentes der Rotationsscheibe

Die Messung der Schwingungsdauer der Halterung **und** Rotationsscheibe T_{HK} ist oben angegeben. Zur Bestimmung des Trägheitsmomentes der Rotationsscheibe I_z muß das Trägheitsmoment der Halterung (incl. der Stange und Torsionsfeder) T_H gemessen und vom Trägheitsmoment der Scheibe und Halterung abgezogen werden.

Messung der Schwingungsdauer der **Halterung**
(Aufgrund der niedrigen Schwingungsdauer
sieben Messungen über 6 Schwingungen)

	1. Mes.	2. Mes.	3. Mes.	4. Mes.	5. Mes.	6. Mes.	7. Mes.
6 * T in cs	194	188	197	197	197	190	197
=> 1 * T in cs	32	31	33	33	33	32	33

Es ergibt sich die mittlere Schwingungsdauer:

$$T_H = (0,324 \pm 0,002)s ; \Delta T_H / T_H = 0,7 \%$$

$$\text{Mit } I = \frac{T^2 D_R}{4\pi^2}; \quad \Delta I := \sqrt{\left(\frac{T^2 \cdot \Delta D_R}{4\pi^2}\right)^2 + \left(\frac{T \cdot D_R \cdot \Delta T}{2\pi^2}\right)^2}$$

erhalte ich als Trägheitsmoment

$$\begin{aligned} \text{der Halterung:} \quad I_H &= (0,099 \pm 0,002) \text{ gm}^2, \\ \text{der Halterung und Kreisscheibe:} \quad I_{HK} &= (12,906 \pm 0,144) \text{ gm}^2, \end{aligned}$$

und somit der Kreisscheibe alleine $I_z = (12,807 \pm 0,144) \text{ gm}^2$. $I_z / \Delta I_z = 1,1\%$

Wichtiger Hinweis

In den folgenden Paragraphen der Auswertung gebe ich durchgehend alle Ergebnisse (meist Trägheitsmomente) in Gramm an. Somit erspare ich mir und dem Leser viele Kommata und Nullen.

In Potenzen eingehende Einheiten - wie etwa die Länge - gebe ich in Ergebnissen stets in ganzen Metern an, da ihre Umrechnung manchmal leicht verwirrend ist.

II.4.1.3 Bestimmung des Trägheitsmomentes des Gyroskops um die Senkrechte zur Figurenachse

Messung des Trägheitsmomentes durch Drehschwingung

Die Abmessungen des Gyroskops, die Abstände der Gewichte zur vertikalen Drehachse im Gleichgewicht etc. entnehmen Sie bitte den Abbildungen im Kapitel der theoretischen Berechnungen Seite 59.

Ich habe die Trägheitsmomente senkrecht zur Figurenachse des Gyroskops in verschiedenen Winkelstellungen anhand der Drehschwingung gemessen, wobei ich das Gyroskop mit Klebeband in den einzelnen Winkellagen fixiert habe. Die Winkelangaben beziehen sich hierbei auf die Winkelskala am Gyroskop, die dem im Bild unten eingezeichneten Winkel α und folglich dem in der Literatur üblichen Winkel θ gegen die Vertikale entspricht.

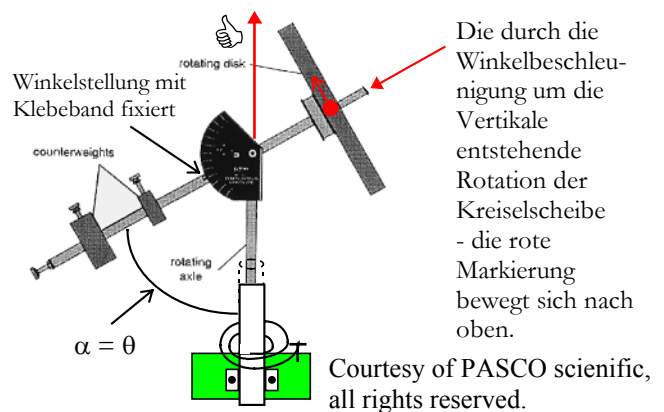
Hierbei habe ich wieder die Halterung der Rotationsscheibe verwandt, die auch zur Befestigung der z-Achse des Gyroskops (mit einem kleinen Stück Pappe zur Zentrierung) hervorragend geeignet ist. Ihr Trägheitsmoment $I_H = (0,099 \pm 0,002) \text{ gm}^2$ muß vom Gesamtträgheitsmoment subtrahiert werden.

Bei sämtlichen Messungen habe ich den Magneten, der dazu dient die z-Achse auf der 90° - Stellung zu stabilisieren, nach unten gedreht, so daß auch sein Einfluß auf das Trägheitsmoment der z-Achse minimiert ist.

Beobachtung: Bei Winkellagen $\neq 90^\circ$ wirkt ein Drehmoment auf die Rotationsscheibe.

Dieses resultiert aus der unterschiedlichen Entfernung der einzelnen Massenpunkte der Kreisscheibe von der vertikalen (Raumsystem) Drehachse: Weiter entfernt liegende Massenpunkte haben eine größere Trägheit als nahe der Drehachse liegende Massenpunkte.

Diese Scheinkraft ähnelt der Corioliskraft - ich ziehe einen kurzen Vergleich: Ein Zug, der auf dem Äquator steht und dessen Gleise auf einem Längengrad verlaufen, drückt, wenn er sich auf dem Gleis in Richtung Erdpol bewegt, seitlich gegen die Schienen. Auf dem Äquator hatte er eine größere Tangentialgeschwindigkeit, die durch die Annäherung zur Drehachse verkleinert wird. Die Kraft zur Verminderung der Tangentialgeschwindigkeit üben die Schienen aus.



Das hier beobachtete Phänomen erklärt sich genau andersherum. Ich bleibe zur Erklärung bei dem Beispiel des Zuges, der auf dem gleichen Gleis steht - und der sehr lang ist: von Köln bis Afrika. Der Zug steht still. Beschleunigte sich nun die Erdrotation, so erführen die Waggons in Afrika eine stärkere Tangentialbeschleunigung als jene in Köln - Wäre das Gleis drehbar gelagert, so resultierte eine Drehung in der beobachteten Richtung.

Zunächst verwunderlich ist nun aber, daß sich auf Dauer bei der Dreh-schwingung **eine** (in der Geschwindigkeit veränderliche) Rotationsrichtung der Kreiselscheibe einstellt. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Reibung der Lager bei verschiedener Drehrichtung, die ich auch bei der Messung der Fallzeit festgestellt habe.

Außer der Beobachtung dieses Phänomens sind die Messungen bei Winkel-lagen $\neq 90^\circ$ bedeutungslos.

Messung der Schwingungsdauern

Messung der Schwingungsdauer **der z-Achse um die vertikale ohne jegliche Kontergewichte und ohne Kreiselscheibe**, in der oberen Zeile ohne und in der unteren Zeile mit den Befestigungsschrauben auf beiden Seiten - die Zeiten habe ich über 7 Schwingungen gemessen, woraus sich die hier aufgeführten Schwingungsdauern ergeben:

	1. Mess.	2. Mess.	3. Mess.	4. Mess.	5. Mess.	Mittel	Fehler
T in cs (o. Schr.)	202,4	202,8	200,2	202,9	201,7	202,0	0,5
T in cs (m. Schr.)	228	229,7	227,4	230,1	226,9	228,4	0,6

Messung der Schwingungsdauer der z-Achse mit Kontergewichten und der in der Tabelle angegebenen Zusatzmasse und Winkelstellung.

Bei der Winkelstellung 90° habe ich die Zeit über 7, sonst über 5 Schwingungen gemessen.

		1. Mess.	2. Mess.	3. Mess.	4. Mess.	5. Mess.	Mittel T	Fehler
Winkel α	Zusatzmasse	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	ΔT in cs
90°	0 g	794,6	788,9	793,3	789,7	787,6	790,8	1,3
90°	53,8 g	798,6	797,3	805,7	795,6	801,7	799,8	1,8
90°	93 g	822,6	821,3	821,4	824,3	826,7	823,3	1,0
90°	153 g	834,4	840,6	836,8	849,8	843,2	841,0	2,7
80°	0 g	759,2	753,2	750,6	743,6	748,0	750,9	2,6
80°	53,8 g	807,0	805,0	801,2	801,6	802,0	803,4	1,1
80°	93 g	829,4	838,8	830,6	835,4	831,6	833,2	1,7
80°	153 g	837,4	835,6	837,4	838,0	839,6	837,6	0,6
70°	0 g	748,6	736,8	730,6	732,4	731,6	736,0	3,3
70°	53,8 g	749,6	753,0	758,4	754,4	751,6	753,4	1,5
70°	93 g	762,0	757,8	758,2	763,8	763,0	761,0	1,2
70°	153 g	796,8	795,8	793,0	793,2	793,8	794,5	0,8

Es ergibt sich:

Zusatzmasse	Winkel	Schwingungsdauer.	Fehler	Trägheit mit Halter	Trägheit	Fehler
in g	in Grad	T in s	Δt in s	I in gm^2	I in gm^2	ΔI in gm^2
Achse o.Schr.	90	2,020	0,005	3,86	3,77	0,07
Achse m.Schr.	90	2,284	0,006	4,94	4,84	0,09
0	90	7,908	0,013	59,26	59,16	0,99
53,8	90	7,998	0,018	60,58	60,48	1,02
93	90	8,233	0,010	64,19	64,09	1,06
153	90	8,410	0,027	66,98	66,88	1,17
0	80	7,509	0,026	53,41	53,31	0,95
53,8	80	8,034	0,011	61,13	61,03	1,01
93	80	8,332	0,017	65,75	65,65	1,11
153	80	8,376	0,006	66,45	66,35	1,09
0	70	7,360	0,033	51,31	51,21	0,96
53,8	70	7,534	0,015	53,76	53,66	0,90
93	70	7,610	0,012	54,84	54,75	0,91
153	70	7,945	0,008	59,79	59,69	0,98

II.4.2 Messung des Trägheitsmomentes der Kreisscheibe aus Fall-Beschleunigungsexperimenten

Messung der Endgeschwindigkeit ω_e

der Rotationsscheibe nach Beschleunigung mit der Masse m über die Fallstrecke h (Bild. 8). Dies ist am einfachsten möglich, indem man das mit der Stativstange fixierte Gyroskop derart auf einen Tisch stellt, daß die Rotationsscheibe über diesen hinausragt. Als Höhe h wird die Tischhöhe verwendet, da man hierdurch den Anfang der Strecke h sehr genau über die Tischplatte anpeilen und den Endpunkt der Strecke h optisch wie auch akustisch (Aufschlag) wahrnehmen kann. So entfällt auch das ständige Auflegen des Fadens auf die von der Firma PASCO mitgelieferte Umlenkrolle sowie deren (geringe) Reibung. Die Länge des Fadens l_s sollte so gewählt werden, daß beim Aufschlag auf dem Boden der Faden von dem Dorn der Spule fällt.

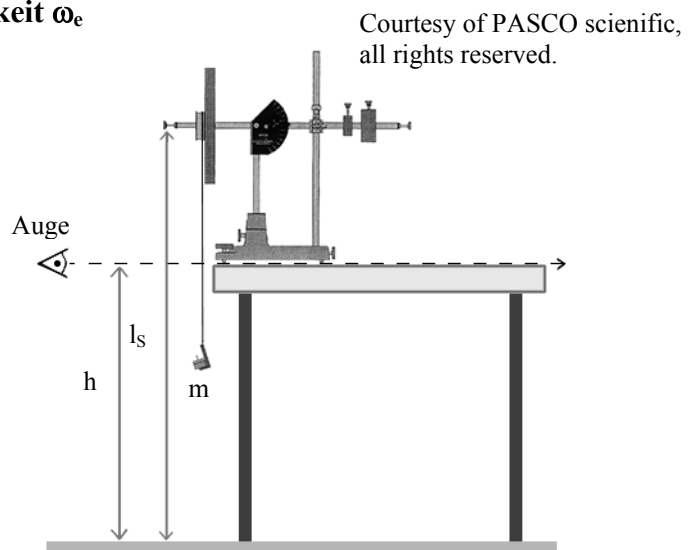


Bild: Beschleunigung der Kreisscheibe

anpeilen und den Endpunkt der Strecke h optisch wie auch akustisch (Aufschlag) wahrnehmen kann. So entfällt auch das ständige Auflegen des Fadens auf die von der Firma PASCO mitgelieferte Umlenkrolle sowie deren (geringe) Reibung. Die Länge des Fadens l_s sollte so gewählt werden, daß beim Aufschlag auf dem Boden der Faden von dem Dorn der Spule fällt.

Außerdem sollte man ein **farbiges Isolierband** am äußeren Rand der Rotationsscheibe aufkleben und diese Markierung derart platzieren, daß sie beim Aufschlag der Masse m auf dem Boden gerade oben steht. Als Hilfe beim Abzählen der Umdrehungen habe ich eine weitere Stativstange, parallel zur Figurenachse, oberhalb der Kreisscheibe angebracht und deren Ende mit dem gleichen Isolierband beklebt, was vor allem bei hoher Winkelgeschwindigkeit eine große Hilfe ist.

Aufgrund der Energiebilanz $mgh = \frac{1}{2} m v_e^2 + \frac{1}{2} I \omega_e^2$ und $v_e = R \omega_e$ folgt

$$I = m \left(\frac{2hg}{\omega_e^2} - R^2 \right) \quad \text{Sehen Sie hierzu: Seite 53}$$

„Praktische Bestimmung von Trägheitsmomenten“

wobei der Radius der Aluminiumspule $R = (0,02925 \pm 0,00001) \text{ m}$ und die Fallhöhe $h = (0,780 \pm 0,001) \text{ m}$ betragen.

Zu der Masse der benutzten Massenscheiben (Fehler $< 0,1 \text{ g}$) addiert sich stets die Masse der Halterung $m_H = (5,6 \pm 0,1) \text{ g}$.

Messung der Endgeschwindigkeit der Kreiselscheibe

Beschl. mit		1. Mess.	2. Mess.	3. Mess.	4. Mess.	5. Mess.	6. Mess.
m in g	# Umdrehg.	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs
15,6	5	740	741	744	731	731	731
	10	1481	1481	1484	1468	1475	1475
25,6	5	575	572	572	588	575	575
	10	1156	1160	1144	1163	1150	1150
55,6	5	390	394	397	391	397	388
	10	784	781	785	785	788	778
105,6	5	281	278	281	281	281	284
	10	565	566	566	562	566	565
155,6	5	231	224	231	238	237	237
	10	459	460	462	463	472	472
205,6	10	409	409	412	402	412	409
	20	818	825	816	820	812	818

woraus sich mit $\omega_e = 2\pi/T_e$ und

$$\Delta I := \sqrt{(2 \cdot m \cdot R \cdot \Delta R)^2 + \left(4 \cdot m \cdot h \cdot \frac{g \cdot \Delta \varpi_e}{\varpi_e^3}\right)^2 + \left(2 \cdot m \cdot \frac{g \cdot \Delta h}{\varpi_e^2}\right)^2 + \left[\left(\frac{2 \cdot h \cdot g}{\varpi_e^2} - R^2\right) \cdot \Delta m\right]^2}$$

folgende Mittelwerte ergeben:

m in g	Mittel T in s	Delta T in s	ω_e in 1/s	$\Delta\omega_e$ in 1/s	I_z in gm ²	ΔI_z in gm ²
15,6	1,475	0,003	4,260	0,008	13,14	0,10
25,6	1,153	0,003	5,449	0,013	13,17	0,09
55,6	0,785	0,002	8,008	0,017	13,23	0,08
105,6	0,564	0,001	11,15	0,017	12,93	0,05
155,6	0,465	0,003	13,50	0,073	12,91	0,17
205,6	0,409	0,001	15,36	0,033	13,16	0,07
Mittel					13,08	0,09

Hieraus folgt der Mittelwert für das

Trägheitsmoment der Kreiselscheibe $I_z = (13,08 \pm 0,09) \text{ gm}^2$.

Bei einer Beschleunigung mit einer Masse $m > 200\text{g}$ erreicht die Kreiselscheibe derart hohe Winkelgeschwindigkeiten, daß die Umdrehungen mit bloßem Auge nicht mehr abzählbar sind.

II.4.2.2 Bestimmung des Trägheitsmomentes der Kreiselscheibe durch Messung der Falldauer

Es gilt (II.2.2) : $\frac{I_z}{R^2} a + ma = mg \Leftrightarrow I_z = \left(\frac{g}{a} - 1\right) m R^2$, mit $a = \frac{2h}{t^2}$ folgt

$$I_z = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right) m R^2 \text{ und}$$

$$\Delta I_z := \sqrt{\left(\frac{g \cdot t^2}{2h^2} \cdot m \cdot R^2 \cdot \Delta h\right)^2 + \left[\left(\frac{g \cdot t^2}{2h} - 1\right) \cdot R^2 \cdot \Delta m\right]^2 + \left[\left(\frac{g \cdot t^2}{h} - 2\right) \cdot m \cdot R \cdot \Delta R\right]^2 + \left(g \cdot \frac{t}{h} \cdot m \cdot R^2 \cdot \Delta t\right)^2}$$

($g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $R = (0,02925 \pm 0,00001) \text{ m}$,

$h = (0,780 \pm 0,001) \text{ m}$ und $\Delta m = \pm 0,1 \text{ g}$).

Messung der Falldauer mit verschiedenen Massen

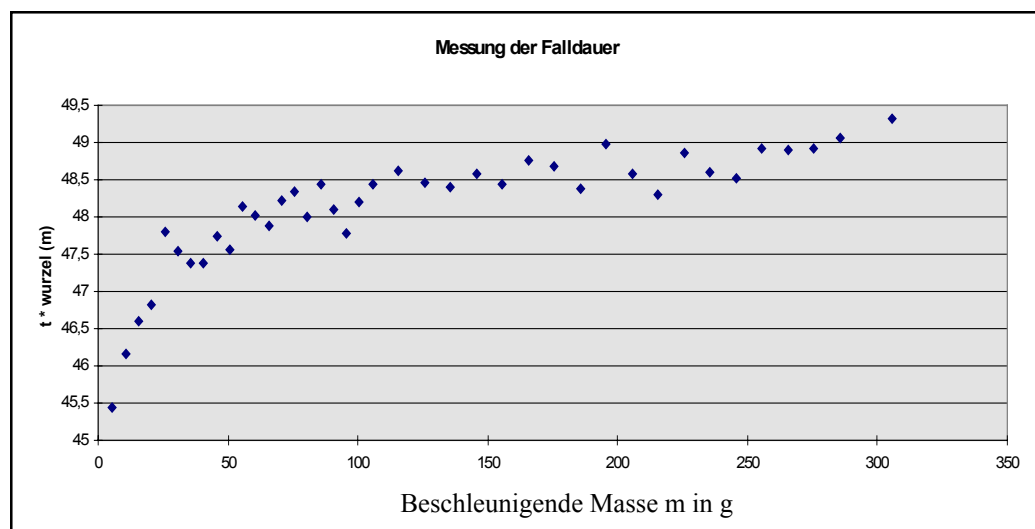
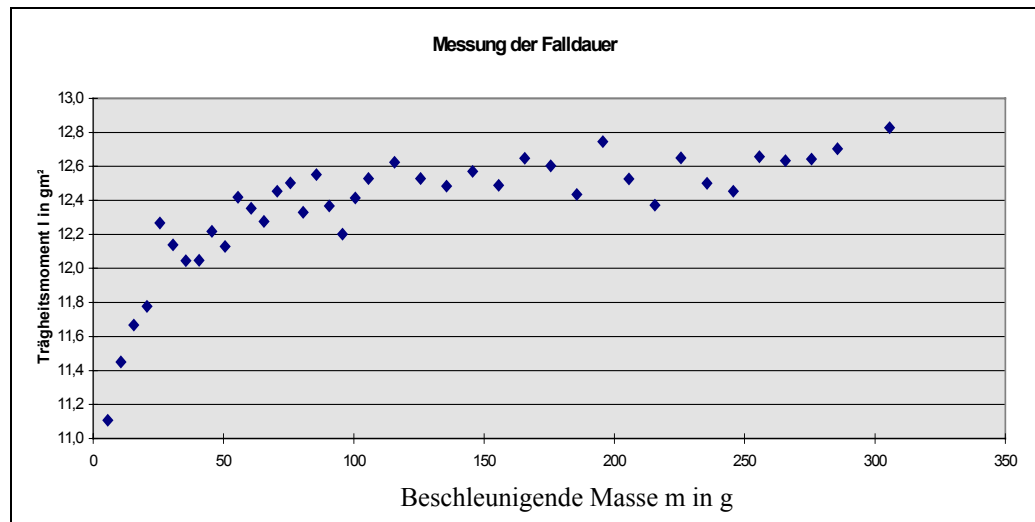
	1. Mes.	2. Mes.	3. Mes.	4. Mes.	5. Mes.	6. Mes.	7. Mes.	Mittel t	Δt	Träg. I_z	ΔI_z
m in g	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	I in gm^2	I in gm^2
5,6	1944	1966	1872	1872	1941	1878	1970	1920	110	11,11	1,28
10,6	1438	1438	1388	1372	1437	1419	1431	1418	66	11,45	1,07
15,6	1187	1172	1184	1187	1156	1181	1191	1180	30	11,67	0,59
20,6	1030	1019	1014	1044	1041	1022	1051	1032	34	11,78	0,79
25,6	953	972	966	916	927	928	950	945	52	12,27	1,36
30,6	864	856	866	865	859	850	857	860	14	12,14	0,40
35,6	803	788	789	794	790	784	810	794	23	12,04	0,69
40,6	750	735	750	743	753	725	750	744	25	12,05	0,82
45,6	713	710	697	719	694	718	697	707	26	12,22	0,90
50,6	669	659	660	679	672	669	673	669	17	12,13	0,64
55,6	646	644	647	641	650	647	644	646	7	12,42	0,27
60,6	613	613	600	634	620	622	616	617	25	12,35	1,02
65,6	591	597	581	600	597	594	578	591	21	12,28	0,87
70,6	565	578	572	581	578	566	578	574	16	12,45	0,68
75,6	563	559	553	547	540	569	560	556	24	12,50	1,10
80,6	534	527	535	534	547	538	528	535	16	12,33	0,76
85,6	516	513	522	521	531	534	528	524	19	12,55	0,92
90,6	495	507	500	510	512	513	500	505	17	12,37	0,84
95,6	484	497	497	497	484	480	482	489	19	12,20	0,97
100,6	481	478	481	478	484	478	484	481	7	12,41	0,34
105,6	473	481	472	466	475	463	469	471	15	12,53	0,78
115,6	457	447	459	446	442	458	457	452	17	12,62	0,97
125,6	437	428	434	428	432	437	431	432	9	12,53	0,54
135,6	412	416	425	419	413	409	415	416	13	12,48	0,78
145,6	391	397	403	397	409	409	412	403	19	12,57	1,21
155,6	390	390	394	381	387	391	385	388	11	12,49	0,69
165,6	379	382	375	381	378	388	369	379	15	12,65	0,98
175,6	372	369	365	369	369	366	362	367	8	12,60	0,56
185,6	356	350	353	360	360	350	357	355	10	12,44	0,74
195,6	350	340	350	353	356	350	353	350	12	12,75	0,91
205,6	340	337	341	338	334	337	345	339	9	12,53	0,65
215,6	331	328	328	335	322	327	332	329	10	12,37	0,78
225,6	325	325	326	326	331	322	322	325	7	12,65	0,59
235,6	320	315	322	309	316	312	322	317	12	12,50	0,99
245,6	309	310	303	317	312	309	307	310	11	12,45	0,86
255,6	307	303	303	313	307	300	309	306	11	12,66	0,90
265,6	300	303	300	300	300	300	297	300	4	12,63	0,36
275,6	296	297	294	294	297	291	294	295	5	12,64	0,46
285,6	290	291	291	291	288	291	290	290	3	12,70	0,24
305,6	281	285	282	281	281	282	283	282	4	12,83	0,33
Mittel										12,36	0,77

Aus diesen Messungen folgt als Mittelwert für das

Trägheitsmoment der Rotationsscheibe

$$I_z = (12,36 \pm 0,77) \text{ gm}^2.$$

Der angegebene Fehler ist lediglich der Mittelwert der nach Gauß berechneten Fehler der Einzelmessungen. Nach Gauß erhalte ich den Fehler $\Delta I_z = 0,13$.



Die Fallzeit t und das Trägheitsmoment wird mit Reibung größer.

Die Masse des Fadens (0,2 g/m) kann kaum Ursache dieser Abweichung sein.

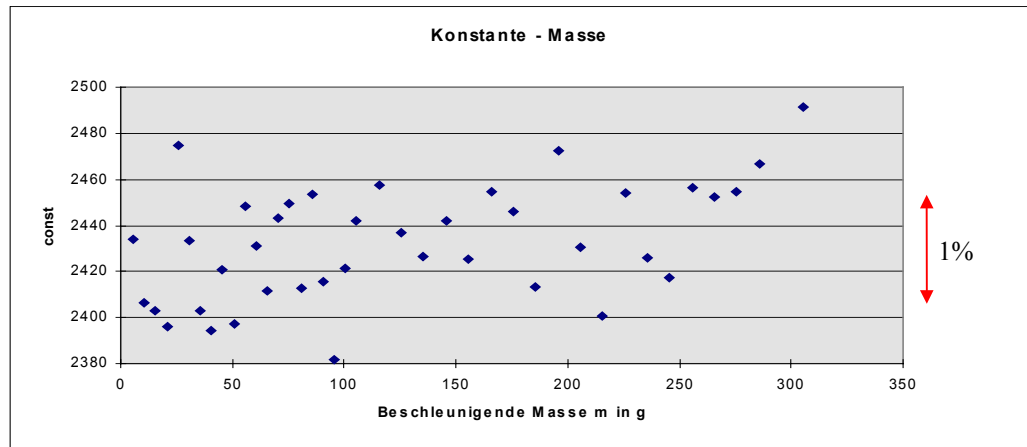
Eventuell liegt es an der Spannung des Fadens während des Falls - d. h. daß der Faden sich dehnt. Dies habe ich im Versuch reduziert, indem ich den Faden straff aufgewickelt habe. Meist habe ich die Rotation der Scheibe ausgenutzt, um mit ihrer Hilfe den Faden schnell und straff wieder aufzuwickeln.

Eine endliche Zeit bis zum Einsetzen der vollen Fadenspannung bewirkt jedoch, daß die Winkelbeschleunigung zunächst kleiner und die lineare

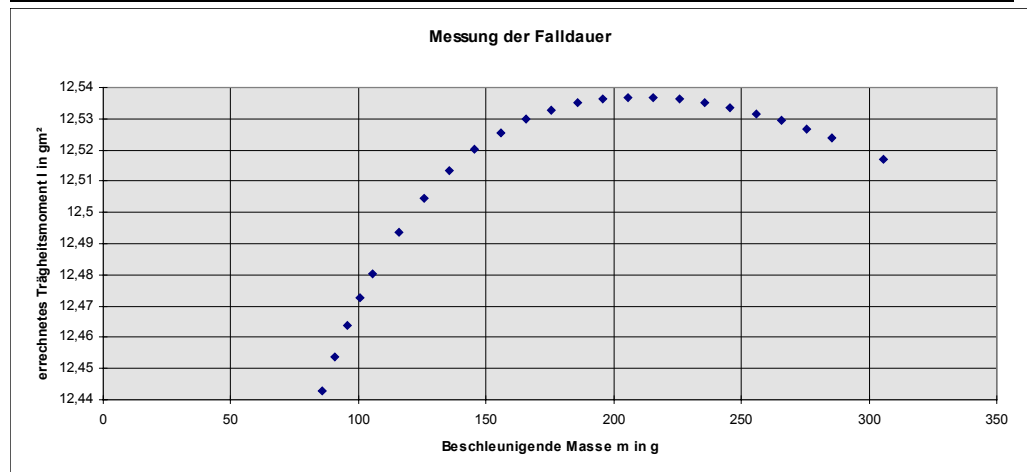
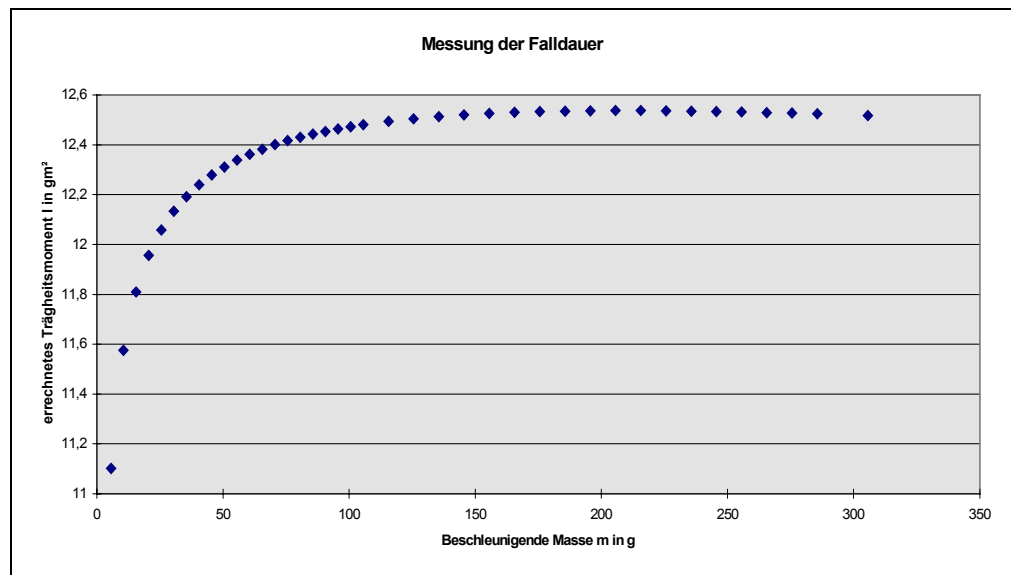
Beschleunigung zunächst größer ist als nach dem Ansatz $\frac{I_z}{R^2} a + ma = mg$.

Dadurch wird die gemessene Fallzeit kürzer, d.h. das daraus berechnete Trägheitsmoment kleiner als erwartet. Empirisch ergibt sich zwischen der

beschleunigenden Masse m und der gemessenen Fallzeit $t^2(m + a\sqrt{m}) = \text{const}$. Das Diagramm zeigt die sich mit dem Faktor $a = 0,4221$ ergebenden Werte für die Konstante.



Mit $T^2 = \frac{\overline{\text{const}}}{m + a\sqrt{m}} = \frac{2432,46}{m + 0,4221\sqrt{m}}$ eingesetzt in $I_z = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right)mR^2$ ergibt sich das folgende Diagramm.



Das untere Diagramm ist ein Ausschnitt des oberen.

Die Abnahme der sich ergebenden Werte für $m < 210 \text{ g}$ könnte auf den bremsenden Einfluß der Reibung zurückzuführen sein.

Der hohe Fehler bei den Werten kleiner Masse fällt ebenfalls auf. Er resultiert aus der unterschiedlichen Reibung der Lager bei unterschiedlichem Drehsinn. Dies spiegelt sich in der Tabelle wider. In der ersten Zeile (5,6 g) sieht man: drei Werte liegen um 1875 cs, vier Werte um 1950 cs - sie gehören jeweils zu einem Rotationssinn.

Beim Starten der jeweiligen Messung habe ich die Kreiselscheibe gedreht, bis das Massenstück - gepeilt über die Tischplatte - die richtige Höhe hatte. Dann habe ich die Scheibe stets mit einem Finger gehalten und schließlich zum Start der Messung losgelassen. Hierbei könnte es passiert sein, daß ich der Kreiselscheibe einen leichten Drehimpuls in beliebiger Richtung erteilt habe. Auch dieser Faktor spielt bei kleiner Masse eine größere Rolle.

Ich wiederholte die Messung mit einem dünnen flexiblen Draht anstelle des Garns.

	1. Mes.	2. Mes.	3. Mes.	4. Mes.	Mittel t	Δt	Träg. I_z	ΔI_z
m in g	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	t in cs	I in gm^2	I in gm^2
25,6	890	925	955	913	921	47	11,65	1,19
55,6	646	641	632	641	640	10	12,21	0,39
105,6	460	461	470	469	465	9	12,19	0,48
155,6	384	381	388	387	385	5	12,28	0,35
205,6	335	344	328	335	336	11	12,28	0,84
							12,12	0,6507

Aus diesen Messungen folgt ein Mittelwert für das

Trägheitsmoment der Rotationsscheibe

$I_z = (12,12 \pm 0,65) \text{ gm}^2$. Der angegebene Fehler ist lediglich der Mittelwert der Fehler der Einzelmessungen. Nach Gauß erhalte ich den Fehler $\Delta I_z = 0,13$.

Die Masse des Drahtes ist mit 1 g/m entschieden größer, jedoch nicht derart groß, daß die Abweichung hieraus resultieren kann.

Ich habe darauf geachtet, daß die Wicklungen des Drahtes nebeneinander lagen, so daß seine Dicke den Radius der Spule nicht beeinflußt.

Beim Draht fiel die „Wellung“ im gestrafften Zustand auf. Elastizität und Reibung mögen verschiedene Faktoren gewesen sein. Der Draht war nicht optimal dünn und hatte zusätzlich eine (hauchdünne) Kunststoffummantelung.

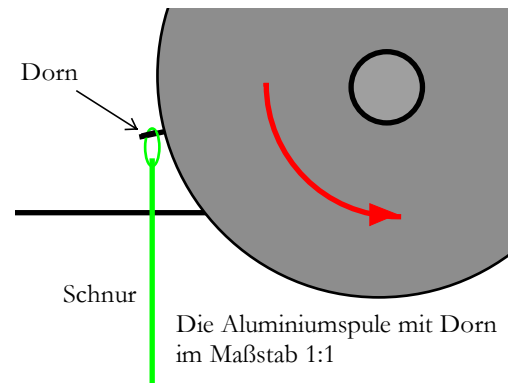
Die Bestimmung der Fallhöhe h gestaltet sich schwieriger als angenommen. In den Versuchen habe ich - wie beschrieben - die Tischhöhe h verwandt.

Die Länge der Schnur l_s (vom oberen Schlaufenende bis zum Haken der Halterung) war so bemessen, daß das obere Schlaufenende vom Dorn der Spule fiel, wenn die Massenhalterung mit der Unterkante unten auf den Boden aufschlägt. Hierfür muß natürlich auch die Spule die richtige Startposition

haben, so daß zeitgleich mit dem Abrutschen des Fadens die Masse auf dem Boden aufschlägt.

Während des Abrutschens wird die Scheibe weiterhin angetrieben - es ist kein Zeitpunkt des Hinunterfallens festlegbar.

Ich wählte für alle Versuche in etwa die im Bild dargestellte Position zeitgleich mit dem Aufschlag auf dem Boden. Die Bestimmung der Fallzeit mit der Stoppuhr wäre ohne einen derartigen Endpunkt (Signal: „Aufschlag“ zum Stoppen der Uhr) ungenauer.



Nachdem die Massenhalterung auf dem Boden aufgeschlagen ist, fällt sie seitlich zu Boden. Hierbei übt sie weiterhin eine Zugkraft auf den Faden ($\Rightarrow$ Drehmoment auf die Spule) aus. Die Zugkraft ist während des Umfallens zunächst klein und steigt dann wieder, bevor sie endgültig auf dem Boden liegt. Die Massenhalterung ist 6,2 cm hoch, während der Schwerpunkt - von Halterung und 100g Massenstück - etwa 1,45 cm oberhalb der Unterkante liegt. Der Aufschlag auf dem Boden war also als zusätzlicher „Stopp“ - Punkt für die Zugkraft der Massenhalterung gedacht.

Einer Fallhöhe $\Delta h = 1$ cm entspricht eine Drehung der Spule mit einem Umfang $U = 2\pi \cdot 2,925 \text{ cm} = 18,38 \text{ cm}$ um $19,5^\circ$. Die Schnur könnte vorzeitig vom Dorn gerutscht sein.

Im Versuch **Falldauer** erhält man nach

$$I_z = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) mR^2 \text{ für } h=77 \text{ cm } I_z=12,52 \text{ gm}^2.$$

Läßt man die ersten vier - stark vom Mittelwert abweichenden - Werte für Massen $m < 25,5 \text{ g}$ außer acht (Fadenspannung), so erhält man für $h=77 \text{ cm}$ $I_z=12,62 \text{ gm}^2$.

Im Versuch **Endgeschwindigkeit** ergibt sich mit den Fallhöhen $h=76 \text{ cm}$ und $h=77 \text{ cm}$

$$\text{nach } I_z = m \left(\frac{2hg}{\omega_e^2} - R^2 \right)$$

(Einzelfehler nach Gauß)

h=77 cm	$\Delta h=1 \text{ cm}$	
m in g	I in gm^2	ΔI in gm^2
15,6	12,98	0,20
25,6	13,00	0,19
55,6	13,06	0,18
105,6	12,76	0,17
155,6	12,74	0,24
205,6	12,98	0,18
	12,92	0,19

Bei den folgenden Versuchen zur tatsächlichen Kreisbewegung tritt zusätzlich der Fehler auf, daß die Figurenachse per Hand gehalten wird und somit die Höhe h stärker variiert.

II.4.3 Bestimmung des Trägheitsmomentes der Kreisscheibe I_z durch Präzession

Der Abstand der Zusatzmassen von der Drehachse beträgt $d = 18,9 \text{ cm}$, wobei die Zusatzmasse als Massenpunkt im Zentrum des Massenstücks angenommen wird.

Die Rotationsscheibe wurde stets mit der Masse $m = 205,6 \text{ g}$ beschleunigt, wodurch sich eine Endgeschwindigkeit von $\omega_e = (15,32 \pm 0,4) \text{ s}^{-1}$ einstellt.

Nach
$$I_z = \frac{mgd}{\Omega\omega_e}$$
 wird das Trägheitsmoment berechnet. Da diese

Gleichung nur für $\theta = 90^\circ$ exakt gilt, werden nur diese Werte berücksichtigt.

Es sollte zur Messung der Präzessionsfrequenz Ω bei den Zusatzmassen $m_z = 53,8 \text{ g}$ und $m_z = 93 \text{ g}$ nur ein Umlauf gestoppt werden, da sonst aufgrund der Reibung der Winkel Θ zu stark abnimmt. Bei der Messung mit $m_z = 153 \text{ g}$ sollten zwei Umläufe gestoppt werden, um die Genauigkeit der Messung zu steigern.

Gradzahl	Zusatzgewicht	1. Mes.	2. Mes.	3. Mes.	4. Mes.	5. Mes.	Mittel	Fehler
		T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	ΔT in cs
90 °	53,8g	1260	1231	1212	1284	1275	1252	13,5
90 °	93 g	707	735	720	706	722	718	5,4
90 °	(aus 2T) 153 g	425	437	437	437	441	435	2,7
80 °	53,8g	1231	1244	1228	1228	1265	1239	7,1
80 °	93 g	678	691	666	688	675	680	4,5
80 °	(aus 2T) 153 g	392	396	376	400	400	393	4,5
70 °	53,8g	1184	1191	1181	1159	1197	1182	6,5
70 °	93 g	625	628	653	628	618	630	5,9
70 °	(aus 2T) 153 g	355	332	347	358	341	347	4,7

Gradzahl	Z.-masse	Präz.	Fehler	Trägheit	Fehler
	m in g	Ω in 1/s	$\Delta\Omega$ in 1/s	I_z in gm^2	ΔI_z in gm^2
90 °	53,8	0,5017	0,0054	12,9782911	0,14
90 °	93	0,8751	0,0065	12,8617354	0,10
90 °	153	1,4431	0,0090	12,8313406	0,08
80 °	53,8	0,5070	0,0029	12,841503	0,07
80 °	93	0,9245	0,0062	12,1738654	0,08
80 °	153	1,5996	0,0181	11,5759085	0,13
70 °	53,8	0,5314	0,0029	12,2528995	0,07
70 °	93	0,9967	0,0094	11,292532	0,11
70 °	153	1,8128	0,0247	10,2143836	0,14

II.4.4 Messung des Trägheitsmomentes I_x senkrecht zur Figurenachse durch Nutation

Es gilt $L_x = I_x \omega_x$ und $L_x = L \sin \Theta$,

Wobei im Versuch genähert wird, daß der Gesamtdrehimpuls L vor und nach dem Schlag identisch bleibt. Ich vernachlässige den Zusatzimpuls des Schlages L_x - berücksichtige daher in der Auswertung nur die Werte mit kleinem L_x , d. h. mit kleinem Öffnungswinkel.

Mit $\omega_x = \Omega_N \sin \Theta$, folgt für den Betrag von Ω_N : $\Omega_N = L / I_x$.

Man könnte den Kreisel mit bekannter Kraft aus der Ruhelage bringen, um den Gesamtdrehimpuls nach dem Schlag zu kennen: Etwa einem Pendel, der der z-Achse einen Schlag versetzt (vgl. II.4.5 „Pendelversuch Seite 81)

Messung der Nutationsfrequenz nach Beschleunigung des Kreisels mit einer bestimmten Masse,

wobei ich die Endwinkelgeschwindigkeit ω_e aus II.4.2.1 übertrage.

Ich habe die Rotationsscheibe, mit verschiedenen Gewichten beschleunigt, ausrollen lassen. Dabei habe ich festgestellt, daß eine Abnahme der Rotationsgeschwindigkeit in den ersten 30 s mit der Stoppuhr nicht feststellbar ist, also in den Versuchen vernachlässigt werden kann.

Es fiel bei Beschleunigung mit kleinen Massenstücken die unterschiedliche Reibung bei entgegengesetztem Drehsinn auf.

Mit dem Trägheitsmoment der Kreiselscheibe (gemittelt über die 3 Meßwerte) ergibt sich:

Nr.		Trägheitsmoment I_z in gm^2	ΔI_z in gm^2
1	Drehschwingung	12,8	0,15
2	Endgeschw.	13,08	0,09
3	Falldauer	12,36	0,13
4	Präzession	12,89	0,10
5	Theorie	12,83	0,05
	Mittel	12,8	0,2

Lesen Sie die Diskussion über die stärkere Abweichung von Messung Nr. 2 und Nr 3 vom Mittelwert auf den Seiten 73-76.

Mit $I_z = (12,8 \pm 0,2) \text{ gm}^2$ erhält man nach $L = I_z \omega$ den jeweiligen Drehimpuls nach der Beschleunigung. Je größer die Amplitude der Nutation, desto größer ist die Differenz des Drehimpulses vor und nach dem Schlag. Daher hebe ich

zur Bestimmung des Trägheitsmomentes um die Senkrechte die Werte mit $\Theta = 5^\circ$ hervor.

Der Wert des Trägheitsmomentes, bestimmt aus der Beschleunigung mit 205,6 g wird am realistischsten sein, da hier der höchste Drehimpuls vorliegt, also die Differenz nach dem Schlag am ehesten zu vernachlässigen ist.

Die Rotationsscheibe hat ein leichtes Spiel, d.h. sie verrutscht ein wenig (ca. 0,2 mm) auf der z-Achse. Dies ist merkbar durch ein klackendes Geräusch und dem Einstellen eines Ungleichgewichts und einer daraus resultierenden Präzession. Ich habe erfolgreich kleine Streifen Klebeband als Unterlegscheibe verwandt.

Die Rotationsscheibe wird mit einer gewissen Masse beschleunigt, wobei darauf zu achten ist, daß die Tischhöhe exakt gepeilt und gleichzeitig die z-Achse im 90° - Winkel gehalten wird.

Nun wird die Rotationsscheibe durch einen zur Achse senkrecht stehenden Schlag (per Hand) zur Nutation gebracht, wobei der senkrechte Versatz der Impulsachse deutlich zu sehen ist - vorausgesetzt, die Polsterung in der Wippe wird nicht berührt.

Da der Öffnungswinkel nicht vorhersehbar ist, habe ich sehr viele Messungen durchgeführt und später die Meßwerte verwandt, bei denen die Nutation möglichst um die Waagerechte stattfand. Daraus ergeben sich die verschiedenen Meßbereiche bei verschiedener Beschleunigung. Der seitliche Versatz der Drehachse nach dem Stoß ist im Mittel aber deutlich zu sehen.

Zu beachten ist, daß die Nutation nur in einem Winkel zwischen $\alpha = 50^\circ$ und $\alpha = 115^\circ$ stattfindet, da sonst die Polsterung in der Wippe berührt wird.

Bei Beschleunigung mit 150 g- und 200 g-Massenstücken ist die Umlaufzeit über 5 Umdrehungen gemessen worden, bei 100 g über 4 und bei 50 g nur über 3, da die Reibung derart groß ist, daß der Öffnungswinkel Θ schon bei einer Umdrehung stark abnimmt.

Ich erhalte also nach den Meßwerten - wiedergegeben auf der nächsten Seite mit $L_z = I_z \omega_e$ und $I_z = (12,8 \pm 0,2) \text{ gm}^2$ - wobei ich die Werte mit kleinstem Nutationswinkel berücksichtige, da dort der zusätzliche Drehimpuls am geringsten ist

als **Trägheitsmoment senkrecht zur Figurenachse** $I_x = (61,6 \pm 1,5) \text{ gm}^2$.
In ziemlicher Übereinstimmung mit dem
theoretisch errechneten Wert $I_x = (60,40 \pm 0,51) \text{ gm}^2$
und dem mit der **Drehschwingung** gemessenen $I_x = (59,16 \pm 0,99) \text{ gm}^2$.

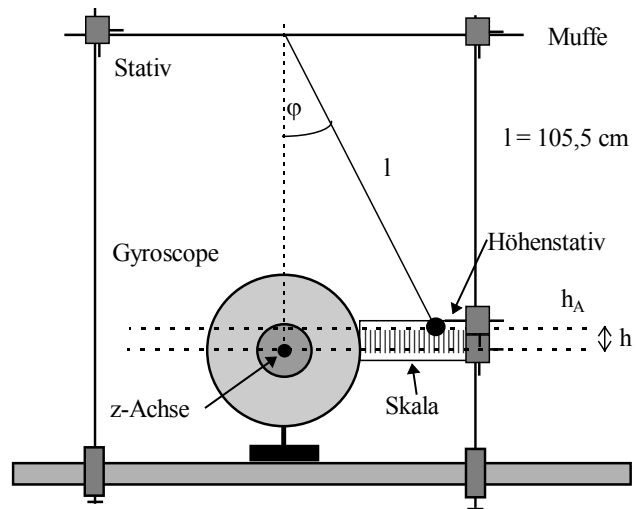
Damit bestimme ich das Verhältnis $\theta = I_z / I_x = 0,2$; beim Gyroskop handelt es sich also wie erwartet um einen prolaten Kreisel.

Beschl.	Nut.- Winkel	1. Mes.	2. Mes.	3. Mes.	4. Mes.	5. Mes.	Mittel	Fehler	Nuta- tion	Fehler
m in g	Θ in Grad	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	ΔT in cs	Ω_N in 1/s	$\Delta \Omega_N$ in 1/s
205,6	5	194	196	195	197	196	195,6	2,28	3,21	0,0004
205,6	10	194	193	194	191	195	193,4	3,03	3,25	0,0005
205,6	15	190	189	191	191	190	190,2	1,67	3,30	0,0003
205,6	17,5	189	188	189	189	189	188,8	0,89	3,33	0,0002
205,6	20	184	190	191	191	189	189	5,83	3,32	0,0010
205,6	22,5	188	180	176	183	185	182,4	9,23	3,44	0,0017
205,6	25	179	180	175	180	177	178,2	4,34	3,53	0,0009
155,6	5	229	227	224	226	230	227,2	4,77	2,77	0,0006
155,6	7,5	227	225	224	225	227	225,6	2,68	2,79	0,0003
155,6	10	223	223	224	223	223	223,2	0,89	2,82	0,0001
155,6	15	217	220	217	218	219	218,2	2,61	2,88	0,0003
155,6	17,5	218	218	215	217	216	216,8	2,61	2,90	0,0003
155,6	25	205					205	0,00	3,06	0,0000
105,6	5	268	269	276	274	270	271,4	6,87	2,32	0,0006
105,6	10	268	272	271	266	269	269,2	4,77	2,33	0,0004
105,6	15	258	265	260	259	261	260,6	5,40	2,41	0,0005
105,6	20	254	251	252	246	255	251,6	7,01	2,50	0,0007
55,6	5	383	376	374	375	372	376	8,37	1,67	0,0004
55,6	10	367	367	368	367	369	367,6	1,79	1,71	0,0001
55,6	13,5	360	360	367	370	358	363	10,39	1,73	0,0005
55,6	18	359	357	359	355	349	355,8	8,29	1,77	0,0004
55,6	25	345	334	346	333	343	340,2	12,44	1,85	0,0007

Beschl.	Nut.- Winkel	Nutation	Fehler	End- winkelg	Fehler	Dreh- impuls	Fehler	Träggh.	Fehler
m in g	Θ / Grad	Ω_N in 1/s	$\Delta \Omega_N$ in 1/s	ω_e in 1/s	$\Delta \omega_e$ in 1/s	L_z in gm^2/s	ΔL_z gm^2/s	I / in gm^2	ΔI in gm^2
205,6	5	3,21	0,0004	15,36	0,4	196,66	6,0	61,22	1,86
205,6	10	3,25	0,0005	15,36	0,4	196,66	6,0	60,53	1,84
205,6	15	3,30	0,0003	15,36	0,4	196,66	6,0	59,53	1,81
205,6	17,5	3,33	0,0002	15,36	0,4	196,66	6,0	59,09	1,79
205,6	20	3,32	0,0010	15,36	0,4	196,66	6,0	59,16	1,80
205,6	22,5	3,44	0,0017	15,36	0,4	196,66	6,0	57,09	1,73
205,6	25	3,53	0,0009	15,36	0,4	196,66	6,0	55,78	1,69
155,6	5	2,77	0,0006	13,50	0,3	172,84	4,7	62,50	1,70
155,6	7,5	2,79	0,0003	13,50	0,3	172,84	4,7	62,06	1,69
155,6	10	2,82	0,0001	13,50	0,3	172,84	4,7	61,40	1,67
155,6	15	2,88	0,0003	13,50	0,3	172,84	4,7	60,02	1,63
155,6	17,5	2,90	0,0003	13,50	0,3	172,84	4,7	59,64	1,62
155,6	25	3,06	0,0000	13,50	0,3	172,84	4,7	56,39	1,53
105,6	5	2,32	0,0006	11,15	0,2	142,72	3,4	61,65	1,47
105,6	10	2,33	0,0004	11,15	0,2	142,72	3,4	61,15	1,45
105,6	15	2,41	0,0005	11,15	0,2	142,72	3,4	59,19	1,41
105,6	20	2,50	0,0007	11,15	0,2	142,72	3,4	57,15	1,36
55,6	5	1,67	0,0004	8,01	0,1	102,48	2,0	61,32	1,23
55,6	10	1,71	0,0001	8,01	0,1	102,48	2,0	59,95	1,20
55,6	13,5	1,73	0,0005	8,01	0,1	102,48	2,0	59,20	1,18
55,6	18	1,77	0,0004	8,01	0,1	102,48	2,0	58,03	1,16
55,6	25	1,85	0,0007	8,01	0,1	102,48	2,0	55,49	1,11

II.4.5 Pendelversuch

Im Versuch „Nutation“ wird der schlafende Kreisel per Handschlag zur Nutation gebracht, wobei der zur Winkelgeschwindigkeit ω_3 der Kreisselscheibe senkrechte Drehimpuls L_x des Schlages nicht bekannt ist. Indem nun eine Stahlkugel, aufgehängt als Pendel, die z-Achse aus bekannter Höhe h in ihrem Umkehrpunkt zentral trifft, kann der zur Nutation führende Impuls bestimmt werden.



Hierbei habe ich die jeweilige Höhe h nicht über den Ausschlagwinkel φ (zu groß), sondern direkt gemessen. Hierfür habe ich eine Wasserwaage zwischen die rechte und linke Stativstange eingebaut und die Höhendifferenzen h zwischen dem Niveau der z-Achse und anderen Stellungen der Kugel per Schieblehre bestimmt. Dafür habe ich eine Zentimeterskala montiert (horizontal, um eine bessere Auflösung zu haben) und die Höhe h für jeden horizontalen Zentimeter notiert. Den Startpunkt (h_A) der Kugel habe ich der Genauigkeit halber mit einer weiteren Stativstange festgelegt.

Die Stahlkugel habe ich an zwei Fäden „V-förmig“ aufgehängt, um ihre Bewegung in einer Ebene (Papierebene) zu halten. Die Masse der Kugel beträgt $m_{\text{Kugel}} = (112,5 \pm 0,3) \text{ g}$ bei einem Radius von 1,5 cm.

Zum Zeitpunkt des Aufpralls gilt $mgh_A = \frac{1}{2}mv_A^2 \Rightarrow v_A = \sqrt{2gh_A}$

und somit: $p_A = mv_A = m\sqrt{2gh_A}$.

Die Kugel prallt nach dem Stoß mit der z-Achse zurück und schwingt auf die Höhe h_Z . Für den Impulsübertrag gilt dementsprechend

$$p_S = p_A + p_Z = m\sqrt{2g(\sqrt{h_A} + \sqrt{h_Z})}.$$

Die Kugel trifft die z-Achse im Abstand $a_A = (16,56 \pm 0,3) \text{ cm}$ von der vertikalen Drehachse, woraus der Drehimpuls

$$L_S = L_x = a p_S \quad \text{und} \quad \omega_{\perp} = L_S / I_x \quad \text{resultiert} \quad L_x = a p_S = m\sqrt{2g(\sqrt{h_A} + \sqrt{h_Z})}.$$

Gemessen habe ich in diesem Versuch über je 5 Meßwerte, wobei ich sehr darauf geachtet habe, daß die Kugel die Achse des Gyroskops zentral getroffen hat, was an der Form des Rückschlags zu erkennen ist (trudeln, verlassen der Schwingungsebene).

Da nur selten (etwa alle 10 mal!) ein brauchbarer Treffer erzielt wurde, hat sich der Versuch als sehr langwierig erwiesen.

Beobachtung: Für die Höhe des Rückschlages spielt es keine Rolle, ob und mit welcher Winkelgeschwindigkeit die Kreisscheibe rotiert - er ist immer gleich groß - und das mit verblüffender Reproduzierbarkeit, selbst bei nicht optimal zentralen Stößen.

Die oberste Tabelle auf der nächsten Seite enthält die Meßwerte der Umlaufzeit T_{Nut} , die zweite Tabelle die weiter erhaltenen Werten für $\Omega_{\text{Nut}} = 2\pi/T_{\text{Nut}}$ und $L_S = a p_S = m\sqrt{2g}\left(\sqrt{h_A} + \sqrt{h_Z}\right)$

(Endwinkelgeschwindigkeit ω_e übertragen; $L_Z = I_3\omega_e$ mit $I_3 = (12,8 \pm 0,2) \text{ gm}^2$)).

Zum Vergleich sind die relevanten Meßwerte des Versuches „Nutation“ noch einmal auf der nächsten Seite abgebildet. Da man sich beim Vergleich der Tabellen an Ω_{Nut} orientieren muß, sind die Zeilen mit **vergleichbar großer Ω_{Nut} rot** markiert.

Die unterste Tabelle wird auf der übernächsten Seite erläutert.

Vergleicht man die zu einer Winkelgeschwindigkeit Ω_{Nut} gehörenden Öffnungswinkel α_{max} dieses Versuches mit den Winkeln θ des Versuches „Nutation“, so sieht man, daß der Winkel θ im Pendelversuch größer ausfällt.

Das liegt daran, daß ich im Versuch „Nutation“ für den Winkel θ den Mittelwert über mehrere Umdrehungen gebildet, hier aber den Maximalwert für θ notiert habe. Der Öffnungswinkel des Nutationskegels nimmt aufgrund der Reibung schnell ab. Daher dachte ich, es sei geschickt, sich beim Ablesen auf der Winkelskala des Gyroskops auf den größten Ausschlag zu konzentrieren, um den tatsächlichen Winkel möglichst unverfälscht zu erhalten. Dieser Winkel ist aufgrund der Verlagerung der Drehimpulsachse in etwa $\alpha_{\text{max}} = 2\theta$. Der angegebene Wert α_{max} ist gemittelt über die Einzelmessungen - der Fehler ist mit etwa 20% sehr groß. Die Ablesung des Winkels ist schwierig und aufgrund von Reibungseffekten nur schlecht reproduzierbar.

Zur Vereinfachung des Vergleichs habe ich in die **3. Spalte** der untersten Tabelle (**- θ - aus Nut**) den Wert aus dem Nutationsversuch für θ eingetragen, der den Werten für Ω_N der Pendelmessreihe entspricht (Steigungstendenzen berücksichtigt) und in die 4. Spalte **$\alpha/2$** übertragen. Man sieht eine große Übereinstimmung der Werte $\alpha/2$ und θ . Bezogen auf die Schwierigkeit beim Ablesen des Winkels und die relativ schlechte Reproduzierbarkeit - ich hatte während der Messung einen Fehler $\Delta\theta$ von $\pm 7^\circ$ notiert - bin ich von diesem Ergebnis sehr überrascht.

Pendelversuch Umlaufzeit T der Figurenachse um die Impulsachse (Ω_{Nut})

Beschl. mit	1. Mess	2. Mess	3. Mess	4. Mess	5. Mess	Mittel	Fehler
m in g	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	T in cs	ΔT in cs
Nr1 205,6	200	202	200	202	200	201	2
Nr2 205,6	188	193	183	182	194	188	11
Nr3 155,6	222	234	228	233	235	230	11
Nr4 155,6	219	213	217	214	220	217	6
Nr5 105,6	270	277	278	274	273	274	6
Nr6 105,6	247	250	256	246	250	250	8

Beschl. mit	α_{max}	$\alpha/2$	Ω_{Nut}	$\Delta \Omega_{\text{Nut}}$	ω_e	$\Delta \omega_e$	L_z	ΔL_z	h_A	h_z	p_s	L_s
m in g	in °	in °	in 1/s	in 1/s	in 1/s	in 1/s	in gm^2/s	in gm^2/s	in cm	in cm	in gm/s	in gm^2/s
Nr1 205,6	7	3,5	3,13	0,03	15,36	0,033	196,658	3,101	4	1	151,9	25,16
Nr2 205,6	24	12,0	3,34	0,20	15,36	0,033	196,658	3,101	10	4	254,7	42,18
Nr3 155,6	9	4,5	2,73	0,13	13,50	0,073	172,833	2,857	4	1	151,9	25,16
Nr4 155,6	26	14,0	2,90	0,08	13,50	0,073	172,833	2,857	10	4	254,7	42,18
Nr5 105,6	12	6,0	2,29	0,05	11,15	0,017	142,724	2,240	4	1	151,9	25,16
Nr6 105,6	31	15,5	2,52	0,08	11,15	0,017	142,724	2,240	10	4	254,7	42,18

Übertrag aus dem Versuch NUTATION

Beschl.	NutWinkel	Nutation	Fehler	Endg		Dimpuls	Fehler	Trägheit	Fehler
m in g	Θ in °	Ω_N in 1/s	$\Delta \Omega_N$ in 1/s	ω_e in 1/s	$\Delta \omega_e$ in 1/s	L_z in gm^2/s	ΔL_z in gm^2/s	I in gm^2	ΔI in gm^2
205,6	5	3,21	0,0004	15,36	0,4	196,66	6,0	61,22	1,86
205,6	10	3,25	0,0005	15,36	0,4	196,66	6,0	60,53	1,84
205,6	15	3,30	0,0003	15,36	0,4	196,66	6,0	59,53	1,81
205,6	17,5	3,33	0,0002	15,36	0,4	196,66	6,0	59,09	1,79
205,6	20	3,32	0,0010	15,36	0,4	196,66	6,0	59,16	1,80
205,6	22,5	3,44	0,0017	15,36	0,4	196,66	6,0	57,09	1,73
205,6	25	3,53	0,0009	15,36	0,4	196,66	6,0	55,78	1,69
155,6	5	2,77	0,0006	13,50	0,3	172,84	4,7	62,50	1,70
155,6	7,5	2,79	0,0003	13,50	0,3	172,84	4,7	62,06	1,69
155,6	10	2,82	0,0001	13,50	0,3	172,84	4,7	61,40	1,67
155,6	15	2,88	0,0003	13,50	0,3	172,84	4,7	60,02	1,63
155,6	17,5	2,90	0,0003	13,50	0,3	172,84	4,7	59,64	1,62
155,6	25	3,06	0,0000	13,50	0,3	172,84	4,7	56,39	1,53
105,6	5	2,32	0,0006	11,15	0,2	142,72	3,4	61,65	1,47
105,6	10	2,33	0,0004	11,15	0,2	142,72	3,4	61,15	1,45
105,6	15	2,41	0,0005	11,15	0,2	142,72	3,4	59,19	1,41
105,6	20	2,50	0,0007	11,15	0,2	142,72	3,4	57,15	1,36

$\tan \theta = (L_x/L_z)$	$\theta = \arcsin (L_x/(I_x \Omega_N))$	$-\theta$ aus Nut	$\alpha/2$	$L_{\text{ges}} = L_z + L_x$	$\Omega_N = (L_{\text{ges}}/I_z)$	$\Delta \Omega_{\text{Nut}}$	$I_x = L_{\text{ges}}/\Omega_N$	ΔI_x
1	in °	in °	in °	in gm^2/s	in 1/s	in 1/s	in gm^2	in gm^2
V. Nr								
Nr.1	7,29	7,7	2-4	3,5	198,26	3,25	63,36	2,71
Nr.2	12,10	12,1	14-20	12,0	201,13	3,30	60,18	2,40
Nr.3	8,28	8,9	2-4	4,5	174,65	2,86	64,04	3,17
Nr.4	13,7	14,0	17	14,0	177,90	2,92	61,33	2,82
Nr.5	9,99	10,5	5	6,0	144,92	2,38	63,29	3,55
Nr.6	16,46	16,3	15	15,5	148,82	2,44	59,17	2,96

Da ich es für notwendig halte, daß alle Tabellen auf **einer** Seite abgedruckt sind, mußte ich aus Platzgründen mit der Beschriftung sparen. Die **Spaltennummern** der unteren Tabelle, habe ich -wo möglich- **rot** eingetragen.

1. Spalte

Nach (3.7) (Seite 31) gilt: $\tan \theta = \frac{L_{\perp}}{L_z}$,

wobei der Drehimpuls L_z durch die Endgeschwindigkeit ω_e bekannt ist und mit $I_3 = (61 \pm 1)$ (durch den Mittelwert dieses Versuchs für I_1 - 6. Spalte der Tabelle, halte ich diesen Wert für angemessen.).

2. Spalte

Nach (3.5) (Seite 23) gilt $\Omega_{Nut} = \frac{L_x}{I_x \sin \theta} = \frac{L}{I_x}$.

Hieraus folgt $\theta = \arcsin \frac{L_x}{I_x \Omega_{Nut}}$.

Eine gute Übereinstimmung der zwei errechneten Werten θ (1. und 2. Spalte) untereinander!

Vergleicht man die ersten zwei Spalten mit der 4. Spalte ($\alpha/2$), so verwundert die Übereinstimmung der Werte für $\alpha/2$ bei großem L_S , während bei kleinem L_S die Werte α in etwa den errechneten Werten entsprechen.

Die 6. Spalte

folgt ebenso aus $\Omega_{Nut} = \frac{L_x}{I_x \sin \theta} = \frac{L_{ges}}{I_x} \Leftrightarrow \Omega_{Nut} = \frac{L_{ges}}{I_x}$ mit $L_z = I_z \omega_z$,

wobei $I_z = (12.8 \pm 2) \text{ gm}^2$ und $I_x = (61 \pm 1) \text{ gm}^2$

(Fehler nach Gauß, mit $\Delta I_{ges} = \Delta I_z$).

Es ist eine gute Übereinstimmung mit den Meßwerten Ω_{Nut} vom Versuch „Nutation“ zu sehen. Es wiederholen sich die hoch ausfallenden Ergebnisse I_x (innerhalb der Fehlergrenze), was der Tendenz der Ergebnisse des Versuchs „Nutation“ entspricht: Durch Verwendung des Gesamtdrehimpulses sind die Ergebnisse bei starkem Schlag viel besser, das Gesamtergebnis fällt jedoch noch höher aus.

In der 8. Spalte

errechne ich noch einmal das Trägheitsmoment senkrecht zur Figurenachse

nach $I_x = \frac{L_{ges}}{\Omega_{Nut}}$.

Der Mittelwert $I_z = (61,90 \pm 2)$ bestätigt die vorhergehenden Messungen (Einzelfehler nach Gauß).

Die 6. und die 8. Spalte weisen einen gewissen Grad an Redundanz auf, sind jedoch aufgrund der verschiedenen Messungen der verschiedenen Werte dennoch interessant.

II.4.6 Übersicht über die Meßergebnisse

Ergebnisse der Versuche zum Trägheitsmoment I_z der Kreisscheibe

Nr.		Trägheitsmoment I_z in gm^2	ΔI_z in gm^2	§
1	Drehschwingung	12,8	0,15	II.4.1.2
2	Endgeschw.	13,08	0,09	II.4.2.1
3	Falldauer	12,36	0,13	II.4.2.2
4	Präzession	12,89	0,10	II.4.3
5	Theorie	12,83	0,05	II.3.3
	Mittel	12,8	0,1	

Ergebnisse der Versuche zum Trägheitsmoment I_x
des Kreisels senkrecht zur Figurenachse

Nr.		Trägheitsmoment I_x in gm^2	ΔI_x in gm^2	§
1	Drehschwingung	59,16	0,99	II.4.1.3
2	Nutation	61,6	1,5	II.4.4
3	Theorie	60,40	0,51	II.3.2
4	Pendel (Nutation)	61,9	1,5	II.4.5
	Mittel	60,5	1	

II.4.7 Qualitative Betrachtung der Reibung

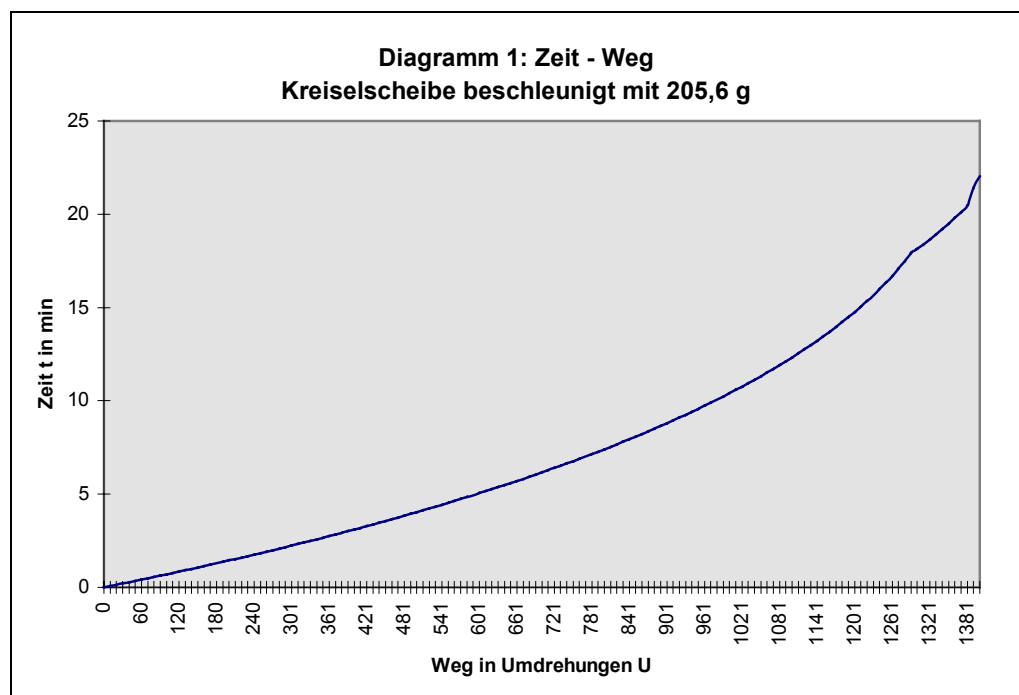
Wir haben die Kreiselscheibe, beschleunigt mit einer Masse von 205,6 g, ausrollen lassen. Dabei haben wir¹ die Zeit über jeweils 10 (am Ende der Messung über 5) Umdrehungen der Scheibe gemessen.

Die Meßwerttabelle (mit 145 Zeilen) habe ich nicht ausgedruckt beigefügt. Sie liegt aber zusammen mit allen anderen Meßdaten der Arbeit auf Diskette bei.

Die durchschnittliche Umlaufzeit T für jedes Zeitintervall liefert die entsprechende Durchschnittsgeschwindigkeit.

Die Kreiselscheibe rotiert zunächst mit einer Winkelgeschwindigkeit von $\omega_e = (15,36^\circ \pm 0,03)1/s$, welches sich in dieser Messung bestätigt.

Dies entspricht einer Frequenz von 2,44 Hz und die Umdrehungen sind schwer abzuzählen. Die Zeit ist ab der 211-ten Umdrehung für ungerade Umdrehungszahlen angegeben, da wir uns einmal verzählt haben. Eine weitere Messung bestätigte die erste. Da wir uns dabei aber öfter verzählt haben, sind die Ergebnisse nicht abgedruckt. **Diagramm 1** gibt die Meßergebnisse wieder.



Die durchschnittliche Umlaufzeit t , die Dauer einer Umdrehung liefert, nach $T = \Delta t / \Delta U$ der Quotient aus der gemessenen Zeitdifferenz und der Anzahl der entsprechenden Umdrehungen (meistens 10).

Diagramm 2 zeigt die Werte der sich ergebenden durchschnittlichen Winkelgeschwindigkeiten ω .

¹ Dank an Herrn Reiner Kohl, der bei der hektischen Notierung der Daten nicht die Nerven verlor.

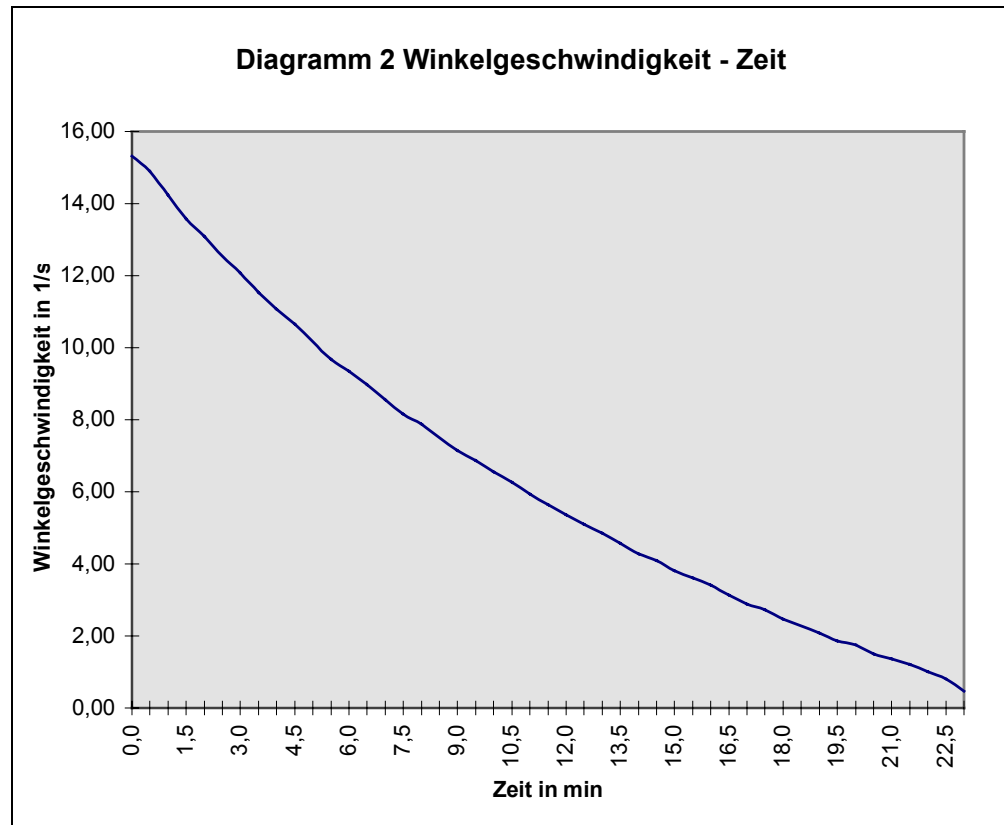
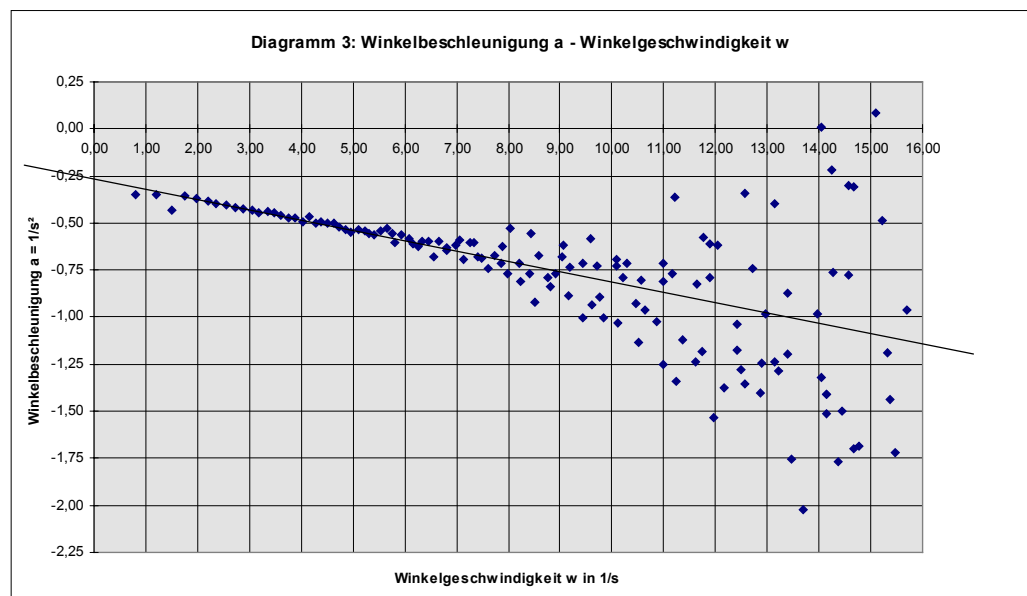


Diagramm 3 zeigt die Werte der durchschnittlichen Winkelbeschleunigung $a = \Delta\omega/\Delta t$ errechnet aus der Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Winkelgeschwindigkeiten dividiert durch die Differenz der Zeitpunkte.



In Diagramm 3 ist deutlich die Abnahme der negativen Winkelbeschleunigung bei abnehmender Winkelgeschwindigkeit zu erkennen. Es scheint eine Proportionalität zwischen Geschwindigkeit und Reibung zumindest im Geschwindigkeitsintervall von $\omega = 1,5 \text{ 1/s}$ bis $\omega = 8,0 \text{ 1/s}$ zu bestehen. Bei den Werten höherer Winkelgeschwindigkeit streuen die Meßwerte aufgrund der genannten Schwierigkeiten bei der Zeitmessung sehr stark.

Die Werte für besonders geringe Winkelgeschwindigkeiten ($\omega < 1 \text{ 1/s} \Leftrightarrow \nu < 0,16 \text{ Hz}$) sind durch unsere Meßmethode (benötigte Zeit für eine Umdrehung) nicht zu erfassen - sind aber auch als Meßbereich irrelevant.

Genauere Meßwerte wären nur mit Lichtschranke (Speichenrad an der Rotationsscheibe) und Computer zu erhalten.

Als Proportionalitätsfaktor p zwischen Winkelgeschwindigkeit ω und der Winkelbeschleunigung a im oben genannten Intervall erhält man anhand der Ausgleichsgeraden in Diagramm 3:

$$p = \Delta a / \Delta \omega = ((-1) - (-0,5)) / (13,45 - (-0,19)), p = 0,0366 \text{ 1/s}.$$

III. Beispiele, Anwendungen und „Spielereien“

Anwendungen der Theorie reichen vom Auswuchten von Rädern über den Kreiselkompaß, den künstlichen Horizont¹, der Rotation von Geschossen bis zur Kernspintomographie in der Medizin.

III.1 Fahrrad

Beim Fahrrad können Sie die Felgen als symmetrische Kreisel betrachten. Fahren Sie exakt geradeaus, so ändern Sie die Richtung der Fahrradachsen (= Drehimpulsachsen) nicht.

Als geübter Radfahrer fallen Sie nicht um. Das liegt daran, daß Sie der geringsten seitlichen Kippbewegung direkt „gegenlenken“. Dieses Drehen am Lenkrad bewirkt durch die Kreiselwirkung² des Rades eine Drehrkraft entgegen der Kipprichtung. Gewichtsverlagerungen spielen ebenfalls eine große Rolle.

III.2 Die Erde als Kreisel

Als Folge der Zentrifugalkräfte der Erdrotation ω ist der Äquatordurchmesser der Erde mit 12756 km etwa 43 km größer als der Poldurchmesser von 12713 km. Die Erde kann in grober Näherung als abgeplatteter, symmetrischer Kreisel betrachtet werden, der so rotiert, daß die Richtungen der Figurenachse, $\underline{L}$ und $\underline{\omega}$ fast, aber nicht genau übereinstimmen.

Wegen der Abplattung der Erde übt die Schwerkraft von Mond und Sonne ein Drehmoment auf die Erde aus, und der Drehimpuls der Erde **präzessiert** mit einer Periode von 26000 Jahren. Dadurch stimmen Sternbilder³ und Kalendermonate im Lauf der Zeit immer schlechter miteinander überein; seit ihrer Benennung vor etwa 2000 Jahren haben sie sich um fast ein Sternzeichen verschoben⁴.

Da Sie nie wissen, ob dies bei Horoskopen berücksichtigt wurde, können Sie bei solcher Lektüre also getrost zwischen zwei Tierkreiszeichen, dem „Ihrigen“ und dem davor, wählen.

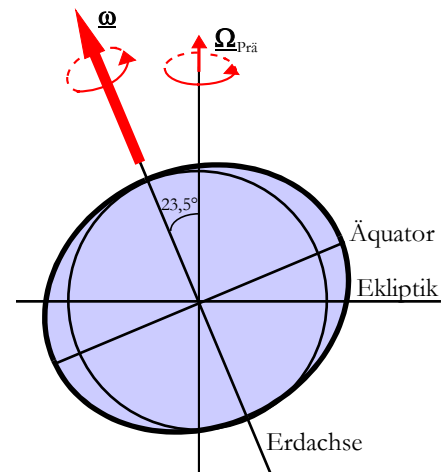


Bild III.1. Präzession der Erde; alle 26.000 Jahre dreht sich die Erdachse einmal um die Normale der Ekliptik.

¹ Navigationsgeräte kurz in: French, 1995. Ausführlich in: Grammel, 1950.

² S. Kapitel I.4 „Präzession“. Ähnlich funktioniert auch der **Schlicksche Schiffskreisel**, ein großer Kreisel mit einem Freiheitsgrad dämpft seitliche Schlingerbewegungen.

³ Die Rückwanderung des Frühlingspunktes auf der Ekliptik war schon dem Astronomen **Hipparchos von Nicaea** (~190 - ~125 v. Chr.) bekannt. Er stellte u. a. einen Sternenkatalog zusammen, maß die Entfernungen von Sonne und Mond und entdeckte die Rückwanderung des Frühlingspunktes auf der Ekliptik.

⁴ Ausführlich in: French, 1995 §14.20.

Dieser komplizierten Präzessionsbewegung überlagert sich noch folgende **kräftefreie Nutation**⁵, welche zu einer beobachtbaren Rotation von ω um die Figurenachse führt. Die Umlaufzeit hierbei ist

nach Kapitel I.3.7
$$T = 2\pi / |\omega_F| = \frac{I_x}{I_z - I_x} \frac{2\pi}{\omega_z}.$$

Sieht man die Erde als abgeplatteten Rotationsellipsoid mit der Abplattung $\frac{1}{300} \approx \frac{I_x}{I_z - I_x}$ an, so erhält man mit $\omega_z = 2\pi / \text{Tag}$ eine Umlaufzeit T von etwa

300 Tagen. Diese Vorhersage wurde erstmals von Euler im Jahre 1765 gemacht. Im Jahr 1888 wurden schließlich Nutationsbewegungen der Erdachse durch F. Küstner nachgewiesen; die erste genauere Messung stammt von S. Chandler aus dem Jahr 1891. Er konnte aus der komplizierten Bewegung des Himmelspols eine Komponente mit einer Periode von ungefähr 418 Tagen nachweisen. Der halbe Öffnungswinkel beträgt nur 0,3“ (Bogensekunden), das entspricht etwa 9 m auf der Erdoberfläche. Zum Vergleich: Der scheinbare Durchmesser der Vollmondscheibe beträgt etwa 1800“. Die Diskrepanz zur Eulerschen Vorhersage erklärt sich daraus, daß der Erdkörper nicht als völlig starr angenommen werden kann.

Es sind noch andere Bewegungen der Erdachse überlagert, die in der Astronomie ebenfalls als Nutationen bezeichnet werden:

Von derselben Größenordnung ist eine Polschwankung mit einer Periode von 365 Tagen, die ihre Ursache im jährlichen Abschmelzen der Polkappen hat.

Wesentlich größer ist die Schwankung der Polhöhe (Lunisolarnutation), die durch die Gezeitenkräfte von Sonne und Mond verursacht werden. Ihre wichtigste Komponente hat eine Amplitude von 9“ und eine Periode von etwa 18,6 Jahren. Wegen dieser größeren Periodenlänge ist sie von den eigentlichen Nutations-effekten klar abtrennbar.

Ebenso tragen die anderen Planeten geringfügig zur Erdpräzession bei.

⁵ Nach Honerkamp/Römer, 1993.

III.3 Die Larmor-Präzession

Klassisch saust im Atom ein Elektron um den Atomkern herum⁶, was wegen der Ladung $q = -e$ zu einem elektrischen Kreisstrom $I = q / T$ ($T = 2\pi/\omega$) und damit zu einem magnetischen Dipolmoment $\underline{\mu} = I \underline{A}$ (Fläche $A = \pi r^2$) führt.

Mit $I = q / T = -e \omega / 2\pi$, $A = \pi r^2$ und mit $|\underline{L}| = m \omega r^2$

erhält man für das Dipolmoment $\underline{\mu} = \frac{-e}{2m} \underline{L}$.

Mit dem Bohrschen Magneton $\mu_B := \frac{e\hbar}{2m}$,

definiert als das magnetische Moment, eines Elektrons mit Drehimpuls $|\underline{L}| = \hbar$

ergibt sich $\underline{\mu}_L = \frac{-\mu_B}{\hbar} \underline{L}$,

wobei der Proportionalitätsfaktor g_L nur durch die Quantenmechanik zu erklären ist, in diesem Fall aber gilt $g_L = 1$.

Wirkt auf die magnetischen Momente ein äußeres Feld $\underline{B}$, so strebt $\underline{\mu}_L$ eine Ausrichtung zu $\underline{B}$ an und es folgt eine Präzessionsbewegung um $\underline{B}$ mit

$$\omega_L = g_L \frac{\mu_B B}{\hbar}$$

$$\text{analog zu (I.4.2)} \quad \Omega_{\text{Prä}} = \frac{mga}{L_z}.$$

III.4 Der Spielkreisel

Der bewegliche Kinderkreisel, der nicht die in Bild III.2 dargestellte „feste“ Raumposition einnimmt sondern dessen Unterstützungspunkt in einer horizontalen Ebene spielt, hat fünf Freiheitsgrade⁷, drei der Rotation und zwei der Translation.

Wir gehen grundsätzlich davon aus, daß der Kreisel eine enorme Eigenrotation $\underline{\omega}_z$ um die Figurenachse besitzt - etwa indem wir ihn mit Hilfe einer Schnur angetrieben haben. Nutationen sind dann meist nicht wahrnehmbar (vgl. Bild III.4).

Beobachtet man einen solchen Kreisel, so stellt man fest, daß er im ersten Teil der Bewegung eine Bahn gemäß Bild III.3 beschreibt. Die Bahnkurve von Kreisel Spitze (oben) und Auflagepunkt (unten) ist kein geschlossener Kreis, sondern eine spiralförmige Bahn, die von außen nach innen durchlaufen wird.

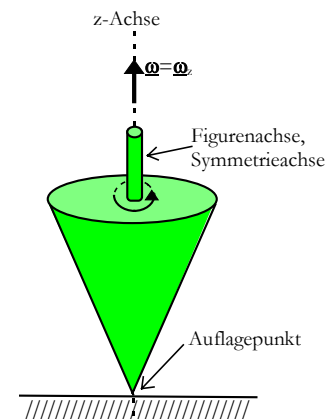


Bild III.2: der auf einem Punkt „stehende“ Spielkreisel

⁶ Nach Stauffer, 1989.

⁷ Klein/Sommerfeld, Bd. 1, 1922

d. h. der Kreisel richtet sich auf und bleibt dann einige Zeit gemäß Bild. III.2 „stehen“. Nach einiger Zeit fängt er dann wieder an zu präzessieren, bis er schließlich am Boden aufschlägt.

Man bemerkt häufig ein Mitschwingen der Unterlage, was sich dem Tastsinn als auch dem Ohr bemerkbar macht. Die hierfür erforderliche Energie wird dem Kreisel entzogen. Im Endeffekt zeigt sich, daß vertikale Schwingungen der Unterlage und somit des Kreisels ein Abklingen der bestehenden kleinen Nutationen mitbewirkt⁸. Ebenso verantwortlich für das Abklingen der Nutationen ist jedoch der wesentliche Faktor der gesamten Bewegung: die **Bodenreibung**.

Aufgrund der obigen Aussagen können wir Nutationen ausschließen und bezeichnen die Bewegung als **Präzessions-ähnlich**: der Neigungswinkel θ ist nur langsam veränderlich, und die Bahnen des Stützpunktes sind nahezu kreisförmige Spiralen, die nahezu gleichförmig durchlaufen werden.

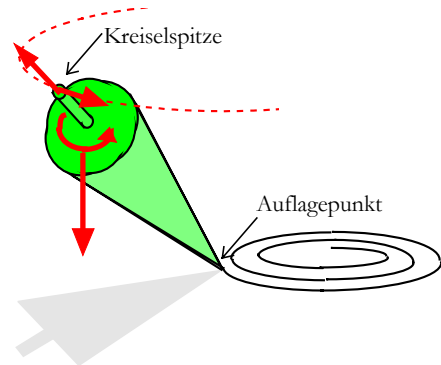


Bild III.3: Der auf der Horizontalebene spielende Kreisel (1. Teil der Bewegung)

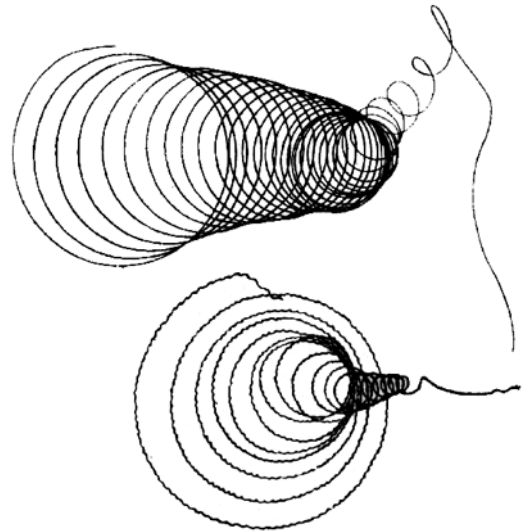


Bild III.4. Bahnen des Auflagepunktes von Spielkreisel. Oben: Spielkreisel mit Bleistiftspitze. Unten: kleines Uhrädchen auf Rußpapier; kleine

Betrachtung der Bodenreibung

Hier verfolge ich eine Betrachtung aus Bergmann-Schäfer⁹ und folge nicht den interessanten und ausführlichen Beschreibungen F. Kleins und A. Sommerfelds, in der alle Möglichkeiten der Bewegung qualitativ diskutiert werden. Das sprengte den Rahmen dieser Arbeit.

Gehen wir davon aus, daß das untere Ende des Kreisels nicht derart spitz ist, daß es sich in die Unterlage bohrt - dann wäre der Auflagepunkt ortsfest - sondern denken wir uns das Ende gemäß Bild III.5 abgerundet. Vereinfacht man die Bewegung des Kreisels zu einer (erheblichen!) Rotation ausschließlich um die Figurenachse, so beschreibt der Auflagepunkt auf dem abgerundeten Ende eine Kreisbahn, von der in Bild III.5 der Durchmesser dargestellt ist. Längs dieser Bahn rollt der Kreisel bei seiner präzessions-ähnlichen Bewegung auf der Bodenfläche ab. Wenn nun zwischen Kreisel und Boden Reibung vorhanden ist, so bewirkt die

⁸ F. Klein und A. Sommerfeld VII§10.

⁹ Bergmann/Schäfer, 1974.

Bild III.4 mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus: Klein/Sommerfeld, Theorie des Kreisels Heft 3, © 1923 B.G. Teubner Stuttgart und Leipzig.

Rotation des Kreisels ein **beschleunigtes Vorrücken** des Kreisels längs der Bahnkurve (vgl. Bilder III.5 und III.3). Wie wir in den vorhergehenden Erörterungen gesehen haben¹⁰, bewirkt eine Beschleunigung der Figurenachse in Richtung der Präzessionsbewegung ein Aufrichten der Figurenachse. Ebenso kann man die Reibung als horizontal wirkendes Drehmoment betrachten, wodurch der Kiesel aufgerichtet wird. Hierin muß sich auch das phänomenale Verhalten des **Stehaufkreisels** begründen.

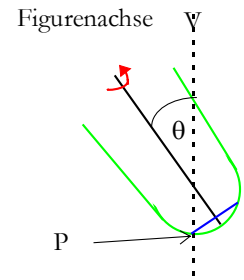


Bild III.5

Die hinzukommende Lageenergie wird der Rotationsenergie des Kreisels entzogen.

Im zweiten Teil der Bewegung steht der Kiesel auf der Stelle. Die Rotation wird, wie natürlich schon während des Aufrichtens, durch die Reibung abgebremst, bis schließlich Unebenheiten des Bodens den Kiesel zum Schwanken und erneut in eine präzessions-ähnliche Bewegung bringen. Die Eigenrotation und somit die Kieselwirkung wird weiterhin durch Reibung geschwächt, so daß der Kiesel schließlich den Boden berührt.

Die seitliche Wanderung der Bahn eines Spielkreisels - in Bild III.4 von links nach rechts - ist auf eine Neigung der Ebene zurückzuführen.

III.5 Der Stehaufkiesel

Die im Handel erhältlichen Stehaufkreisel haben stets eine der in Bild III.6 dargestellten ähnliche Form. Ohne Drehung ist die Lage a stabil. Erteilt man einem solchen Kiesel eine große Rotation um die Symmetrieachse, so neigt er sich immer weiter zur Seite. Schließlich berührt der Stift den Boden und ruckartig richtet sich der Kiesel auf und rotiert in der Lage b weiter. Nach einiger Zeit hat die Reibung die

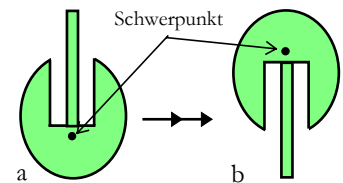


Bild III.6 ein schnellrotierender Stehaufkiesel stellt sich gegen die Schwerkraft auf

Rotationsgeschwindigkeit wieder auf einen kritischen Wert reduziert, bei dem der Kiesel zu taumeln beginnt und wieder in die Ausgangslage a zurückkehrt.

Nach F. Kuypers¹¹ gibt es keine anschauliche und auch keine in Worten faßbare Erklärung für das Verhalten des Kreisels. Der Grund liegt tief in den Bewegungsgleichungen verborgen. Sie sind trotz des einfachen Aufbaus des Kreisels außerordentlich kompliziert und können nur numerisch gelöst werden.

Da die potentielle Energie bei der Aufrichtung größer wird, muß die kinetische Energie (unabhängig von den Reibungsverlusten) kleiner werden:

$$E_{\text{kin},b} \approx \frac{1}{2} I_3 \underline{\omega}_b^2 < E_{\text{kin},a} \approx \frac{1}{2} I_3 \underline{\omega}_a^2.$$

¹⁰ Vgl. Kap. „Präzession“, „Kieselwirkung“ und „Überlagerung von Präzession und Nutation“.

¹¹ Kuypers, 1993 beschreibt den Stehaufkiesel ausführlich.

Folglich muß auch der Drehimpuls, der während der ganzen Bewegung seine nahezu vertikale Richtung nicht wesentlich ändert, kleiner werden:

$$L_b \approx I_3 \omega_b < L_a \approx I_3 \omega_a.$$

Daher ist ein vertikales Drehmoment erforderlich. Es kann nur durch horizontale Kräfte aufgebracht werden. Die einzige Kraft, die der über den Boden rutschende Kreisel erfährt, ist die Reibungskraft. Wir stellen also fest: Ohne Reibungskraft ist eine Aufrichtung nicht möglich. Wenn der Kreisel auf einer völlig glatten Oberfläche reibungsfrei rutscht, erfolgt keine Aufrichtung.

Das gekochte Ei

Dreht man ein liegendes, gekochtes Ei schnell genug um seine vertikale Achse, so stellt es sich trotz der Schwerkraft auf die Spitze. Das Ei zeigt die gleiche verblüffende Bewegung wie der Stehaufkreisel: Bei hinreichend großer Winkelgeschwindigkeit ist die Rotation a instabil und die Rotation b stabil. Auch hier spielt die Reibung eine entscheidende Rolle. Mit einem rohen Ei funktioniert dieser Versuch nicht! Das rohe Ei weist aufgrund seines flüssigen Inneren andere Rotationseigenschaften auf - es ist kein starrer Körper.

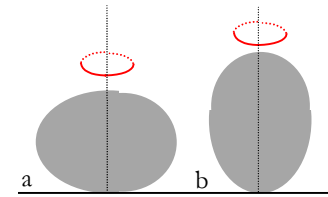


Bild III.7 Ein gekochtes Ei stellt sich bei großer Rotation auf den Kopf.

III.6 Das Levitron[®]

Das Levitron besteht aus einem **Magneten als Kreisel** und einer Bodenplatte, die einen Ringmagneten enthält. Auf einer über der Bodenplatte liegenden Scheibe wird der Kreisel angetrieben. Die Scheibe wird angehoben, bis schließlich der Kreisel bei einer bestimmten Höhe von der Scheibe abhebt und über der Platte schwebt. Hier verbleibt er minutenlang, stabilisiert durch seinen **raumfesten Drehimpuls $\underline{L}$** und einen kleinen weiteren Magneten (im Mittelpunkt des Ringmagneten) im Potentialtopf des Magnetfeldes des Ringmagneten.

Ebenso kann der Kreisel im effektiven Potential von Gravitation und Magnetfeld Präzessionsbewegungen ausführen ($\Omega_{\text{Prä}} < \text{Eigenrotation } \omega$).

Das Betreiben des Levitrons erfordert einige Übung, da sich aufgrund minimalster Temperaturschwankungen die magnetischen Kräfte und der Auftrieb des Kreisels derart ändern, daß dieser nicht in die schwebende Position gebracht werden kann.

Ist der Kreisel zu leicht, so hüpfert er aus dem Potentialtopf heraus, ist er zu schwer, so fällt wieder er auf die Scheibe hinunter. 1/10 g - Massenscheiben, die auf den Kreisel gelegt werden, sorgen für Ausgleich.

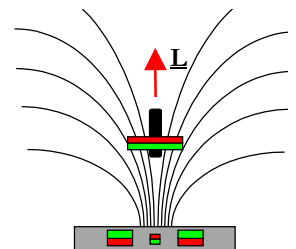
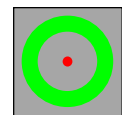


Bild III.8 Das Levitron[®]



Anordnung der Magnete in der Bodenplatte - Ansicht von oben.

III.7 Der Handtrainer

Unter dem Namen „Handtrainer“ ist in Spielzeugläden das in Bild III.9 abgebildete Gerät erhältlich. Es besteht im Wesentlichen aus einem Schwungrad in einer Hohlkugel. Die Hohlkugel hat an einem Pol eine kreisrunde Öffnung (in Bild III.9.a unten), durch die das Schwungrad um seine Achse in Rotation versetzt werden kann. Ebenso kann der Schwungkörper per Hand um die Vertikale (gedachte Verbindungslinie zwischen den Polen) gedreht werden (roter Pfeil), da die Achse im Innern der Kugel entlang des Äquators frei beweglich ist: Die Achse läuft auf einer Schiene - einer Materialaussparung - entlang dem Äquator. Gegen ein Verkanten und wahrscheinlich zur Vergrößerung der Reibung wird die Achse zusätzlich von einem Ring (gelb) gehalten. Achse und Schwungrad sind fest verbunden.

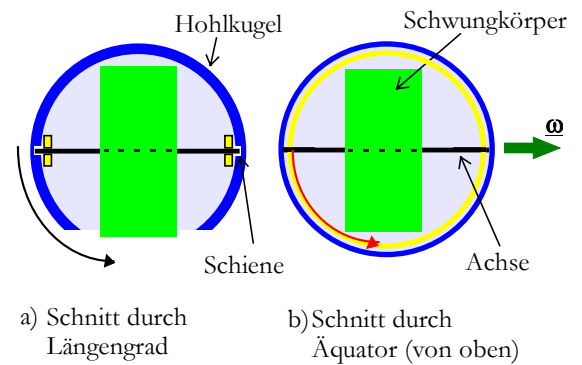


Bild III.9 Der „Handtrainer“

Versetzt man das Schwungrad in Eigenrotation um seine Achse, so kann man diese Eigenrotation durch geschicktes Bewegen der Hohlkugel enorm beschleunigen.

Der Schwungkörper rotiere mit der Winkelgeschwindigkeit ω (grüner Pfeil). Dreht man nun die blaue Hohlkugel in der durch den schwarzen Pfeil angedeuteten Richtung, so dreht sich aufgrund der Kreiselwirkung in Bild III a, der linke Teil der Achse in Richtung Betrachter. Diese resultierende Drehrichtung ist in Bild III.9 b durch den roten Pfeil angedeutet. Die Drehachse des Schwungkörpers richtet sich nach dem Rotationssinn der hinzukommenden Drehung aus.

Nach einer Drehung der Achse um 2π dreht man den Handtrainer in umgekehrter Richtung (entgegengesetzt des schwarzen Pfeils) und die Präzessionsbewegung (roter Pfeil) wird fortgesetzt. Fährt man derart fort, so dreht sich die Achse des rotierenden Schwungkörpers innerhalb der Äquatorebene (roter Pfeil).

Hierbei erhöht sich langsam die Eigendrehung ω , was an der Reibung zwischen Achse und Hohlkugel (incl. Ring) liegen muß.

Wenn der Schwungkörper in hohe Rotation versetzt ist, dann präzessiert er aufgrund der Reibung an der Hohlkugel weiter, weshalb eine überraschend starke Kraft zu spüren ist.

Durch einen kurzen Ruck kann die Richtung der Präzessionsbewegung umgedreht werden.

Versuch Nr. M 11

Kreisel

Zubehör siehe Abb.1:

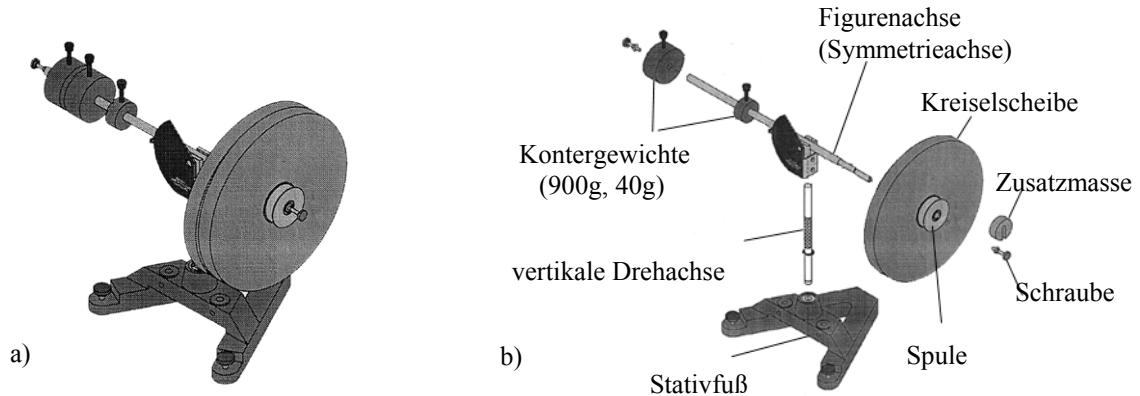


Abbildung 1. Das Gyroskop a) mit zwei Kreiselscheiben b) die Bauteile

Zusätzlich erhältlich beim Assistenten sind:

Massensatz mit Massenhalterung, zwei Stoppuhren, Schnur, Schieblehre, Zollstock.

Inhalt:

- I. Vorbemerkung
- II. Grundlagen
- III. Qualitative Überlegungen
- IV. Vorversuche
- V. Theorie der Kreiselbewegungen
Nutation und Präzession
- VI. Quantitative Messungen
- VII. Theoretische Berechnung der Hauptträgheitsmomente
- VIII. Zusatz für Physiker

Was Sie zur Vorbereitung lernen sollten:

Drehmoment, Drehimpuls, Trägheitsmoment, kräftefreier Kreisel, schwerer Kreisel, Präzession und Nutation, Drehimpulssatz. Vergewöhnen Sie sich auch die Versuche „Trägheitsmoment“ (M6) und „Translations- und Rotationsbewegung“ (M7).

Es empfiehlt sich ebenso nachzulesen unter: rotierende Koordinatensysteme, Eulersche Winkel, Eulersche Gleichungssysteme, Kreiselgleichungen, Larmor-Präzession, Larmor-Frequenz.

Literatur:

Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik, Bd.1: de Gruyter.
 Demtröder: Experimentalphysik 1, Mechanik und Wärme: Springer-Verlag.
 Falk-Ruppel: Mechanik, Relativität, Gravitation: Springer-Verlag.
 French, Anthony P.: Newtonsche Mechanik: de Gruyter.
 Kuypers, Friedhelm: Klassische Mechanik: VCH .

I. Vorbemerkung

Ein starrer Körper hat sechs Freiheitsgrade, drei der Translation und drei der Rotation. Unser **Kreisel** wird in einem Punkt festgehalten, so daß nur drei Freiheitsgrade der Rotation vorhanden sind. Fällt dieser Fixpunkt mit dem Schwerpunkt zusammen, so daß die Gravitationskraft kein Drehmoment ($\underline{\mathbf{M}} = d\underline{\mathbf{L}}/dt = 0$) ausübt, bewegt sich der Kreisel **kräftefrei**. Beim kräftefreien Kreisel ist der Drehimpuls $\underline{\mathbf{L}}$ eine raumfeste Größe. Als **nicht-kräftefrei** bezeichnet man einen Kreisel, wenn ein äußeres Drehmoment $\underline{\mathbf{M}} = d\underline{\mathbf{L}}/dt$ wirkt.

Atome und Atomkerne verhalten sich wie rotierende Magnete. Sie bewegen sich in einem äußeren Magnetfeld wie mechanische Kreisel unter dem Einfluß der Schwerkraft. Die Kenntnis der Kreiselbewegung ist daher nicht nur für das Verständnis von Diskuswurf, Kreiselkompaß, moderner Ballistik und Erdrotation erforderlich, sondern auch für die Wechselwirkung von Protonen, Neutronen und Elektronen, Atomen und Atomkernen mit Magnetfeldern und ist somit für grundlegende physikalische Strukturen und Eigenschaften der Materie von Bedeutung (Aufbau des periodischen Systems, Quantenzahlen, Zeeman-Effekt, Elektronenspin-Resonanz, Kernspin-Resonanz, etc.). Die praktischen Anwendungen reichen von der Auswuchtung von Rädern bis hin zur Kernspin-Resonanz-Tomographie in der Medizin.

II. Grundlagen

Genau wie von Position $\underline{\mathbf{x}}$ und Geschwindigkeit $\underline{\mathbf{v}} = d\underline{\mathbf{x}}/dt$ bei Translationsbewegungen, sprechen wir bei Rotationsbewegungen von Winkelposition ϕ und **Winkelgeschwindigkeit** $\underline{\omega} = d\phi/dt$. $\underline{\mathbf{x}}$ und $\underline{\mathbf{v}}$ sind polare Vektoren, deren Betrag und Richtung klar sind. $\underline{\omega}$ dagegen ist ein axialer Vektor (wie alle Kreuzprodukte, Magnetfelder und durch Drehrichtungen festgelegte Vektoren). $\underline{\omega}$ steht senkrecht auf der von der Rotation beschriebenen Ebene, charakterisiert also deren Lage (im R^3) eindeutig. Der Betrag von $\underline{\omega}$ ist, analog zu v , die Winkeländerung pro Zeit; die Richtung, der „rechte“ Drehsinn (vgl. Abb 4), ist Konvention.

Von Translationsbewegungen sind wir gewohnt, daß Impuls- und Geschwindigkeitsvektor stets gleichgerichtet sind, da die Trägheit eines Körpers in alle Richtungen gleich ist (s. Abb 2). Es gilt $\underline{\mathbf{p}} = m\underline{\mathbf{v}}$.

Für den **Drehimpuls** gilt analog $\underline{\mathbf{L}} = \underline{\mathbf{I}} \underline{\omega}$ ($= \underline{\mathbf{r}} \times \underline{\mathbf{p}}$).

Bei einem beliebigen Körper sind die Trägheitsmomente um verschiedene Drehachsen nicht gleich (s. Abb.3); sie werden durch den **Trägheitstensor** $\underline{\mathbf{I}}$ beschrieben. Man findet jedoch immer **drei aufeinander senkrechte Achsen, die Hauptträgheitsachsen**, bei denen der Körper, wenn er um sie gedreht wird, die Hauptträgheitsmomente I_x , I_y und I_z hat.

Da der Rotationssinn irrelevant für die Trägheit ist, ist $\underline{\mathbf{I}}$ symmetrisch, folglich **diagonalisierbar** mit den Eigenwerten I_x , I_y und I_z und den Eigenvektoren in Richtung der Hauptträgheitsachsen.

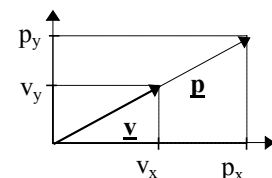
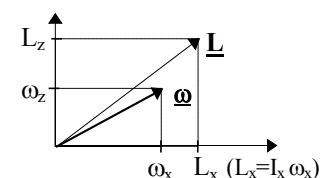


Abb. 2: Translation

Abb. 3: Rotation ($I_z > I_x$)

Wir beschränken uns auf Kreiselbewegungen eines rotationssymmetrischen Körpers und finden mit der Symmetrieachse (Figurenachse) leicht eine der Hauptträgheitsachsen. Wir benutzen sie als z-Achse des körperfesten Koordinatensystems mit dem Ursprung im Schwerpunkt S ($I_x = I_y$, s. Abb 2).

Für den Drehimpuls $\underline{L} = (L_x, L_y, L_z)$ und die Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ gilt $\underline{L} = \underline{I} \underline{\omega}$ oder in Komponentenschreibweise:

$$(1) \quad L_x = I_x \omega_x, \quad L_y = I_y \omega_y, \quad L_z = I_z \omega_z.$$

D. h., im allgemeinen Fall haben $\underline{L}$, $\underline{\omega}$ und die Figurenachse (z-Achse) auf Grund der unterschiedlichen Trägheitsmomente um verschiedene Drehachsen verschiedene Richtungen (Abb.2). Hieraus resultiert die komplizierte, „torkelnde“ Bewegung eines Kreisels.

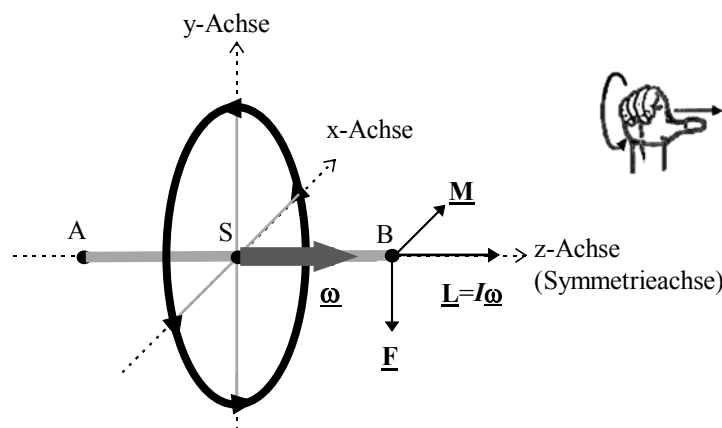


Abbildung 4: Fahrradfelge (mit 4 Speichen) dreht sich von $+\underline{\omega}$ aus betrachtet im Uhrzeigersinn.

III. Qualitative Überlegungen

Ergreifen Sie das Vorderrad eines Fahrrades oder betrachten Sie wieder die rotierende Fahrradfelge (Abb. 4), die Sie nun links am Punkt A festhalten, während Sie rechts den Punkt B mit der Kraft $\underline{F}$ senkrecht nach unten drücken. Das rotierende Rad weicht Ihrer Kraft rechtwinklig (Richtung x-Achse) aus. Dies ist folgendermaßen zu erklären: Das von Ihnen aufgewandte **Drehmoment** $\underline{M} = \underline{d} \times \underline{F}$ steht senkrecht auf der Achse ($\underline{d} = \underline{AB}$) und der Kraft $\underline{F}$. Nun ist die zeitliche Änderung des Drehimpulses $\underline{L}$ das Drehmoment $\underline{M}$, folglich bewegt sich B in Richtung $\underline{M} = d\underline{L}/dt$.

Durch das ständige senkrechte Ausweichen können Sie sich die Kreisbewegung (Präzession) bei andauernder äußerer Kraft erklären. Auch das Erteilen einer Anfangsgeschwindigkeit zur nutationsfreien Präzession ist so verständlich: Sie erteilen dem Kiesel exakt das Moment entgegen der Gravitationskraft, so daß er nicht „hinunterfällt“, was eine Nutationsbewegung einleitet.



Abb. 5 drei-Finger-Regel

IV. Vorversuche

Anhand der Vorversuche sollen Sie sich mit den Bewegungsabläufen vertraut machen. Führen Sie folgende Versuche vor Beginn der quantitativen Messungen durch:

1. Justieren des Kreisels,
2. Antriebsmechanismus,
3. Nutationsbewegung des kräftefreien Kreisels,
4. Präzessionsbewegung,
5. Überlagerung von Nutations- und Präzessionsbewegung,
6. Gegensinnig rotierende Kreiselscheiben.

1. Höhenjustierung des Kreisels, Herstellung des Gleichgewichts

Ziel des Versuchs ist es, die „vertikale Drehachse“ (s. Abb. 1) vertikal auszurichten und den Kreisel ins Gleichgewicht zu bringen.

Durchführung:

- 1) Bringen Sie den Kreisel aus dem Gleichgewicht, indem Sie die Kontergewichte an die vertikale Drehachse schieben.
- 2) Justieren Sie einen der Schraubfüße der Stativbasis, bis sich die Figurenachse über den anderen Schraubfuß neigt (s. Abb. 6 a).
- 3) Drehen Sie die Figurenachse um 90 Grad, so daß sie parallel zum anderen Schenkel des Stativfußes ist. (s. Abb. 6 b). Justieren Sie den anderen Schraubfuß solange, bis der Kreisel in dieser Stellung stehen bleibt.
- 4) Bringen Sie den Kreisel durch Verschieben des 900-g-Gegengewichts und des 40-g-Gegengewichts zum Feinabgleich wieder ins Gleichgewicht.

Hinweis: Plazieren Sie vor der Justierung das Gyroskop gemäß Abb. 12.

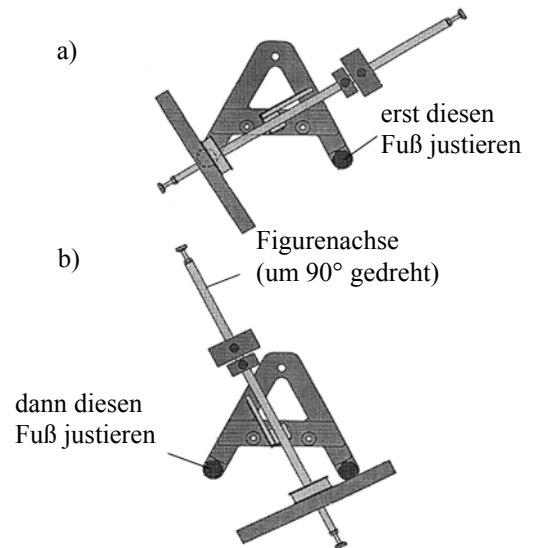


Abbildung 6: Höhenjustierung

2. Antrieb des Kreisels

Ziel des Versuchs ist der sichere Umgang mit dem einfachen Antriebsmechanismus.

Durchführung:

- 1) Überprüfen Sie, ob der Kreisel sicher montiert ist.
- 2.a) Um die Kreiselscheibe mit bekannter Energie zu beschleunigen (vgl. VI.), halten Sie die Figurenachse fest, hängen die Schnur mit der Halterung an den hierfür vorgesehenen Dorn und wickeln den Faden sorgfältig auf der Spule auf. Legen Sie bestimmte Massen m auf die Halterung, und lassen Sie diese die Kreiselscheibe über eine bestimmte Strecke h beschleunigen. Hierbei muß die z-Achse des Kreisels in der Waagerechten gehalten werden.

2.b) Für die Vorversuche genügt eine unbekannte Geschwindigkeit der Kreiselscheibe: Wickeln Sie den Faden, wie unter 2.a) beschrieben, auf, halten Sie die Figurenachse fest, und ziehen Sie am Faden, bis der Kreisel die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat.

ACHTUNG: Die Rotationsscheibe kann aus Konstruktionsgründen die vertikale Drehachse berühren. Bitte seien Sie vorsichtig, so daß das Gyroskop nicht beschädigt wird. Bedenken Sie, daß die Kreiselgesetze zu unerwarteten Bewegungen führen!

3. Nutation

Ziel des Versuchs ist die Beobachtung verschiedener Formen der Nutationsbewegung.

Durchführung:

- 1) Bringen Sie den justierten Kreisel ins Gleichgewicht.
- 2) Beschleunigen Sie die Kreiselscheibe, und geben Sie dann der Figurenachse einen Stoß. Beobachten Sie die Nutationsbewegung.

4. Präzession

Ziel des Versuchs ist die Demonstration der Wirkung zusätzlicher Drehmomente auf einen präzessierenden Kreisel.

Durchführung:

- 1) Bringen Sie den justierten Kreisel mit Hilfe der Gegenwichte ins Gleichgewicht.
- 2) Drehen Sie leicht an der vertikalen Drehachse.
Fassen Sie die Figurenachse am Ende an und bewegen Sie diese in beliebiger Richtung. Erkunden Sie die resultierenden Kräfte, bis Sie die Kreuzprodukte und die durch Drehrichtungen festgelegten Vektoren (Rechte-Hand-Regeln) vollends erfassen.
- 3) Stecken Sie eine Zusatzmasse auf die Schraube vor der Rotationsscheibe.
- 4) Lassen Sie den Kreisel rotieren und geben Sie den Kreisel zur Präzessionsbewegung frei. Erzeugen Sie durch die Vermittlung einer geringen Anfangsgeschwindigkeit in Präzessionsrichtung eine nutationsfreie Präzession.
- 5) Bremsen und beschleunigen Sie die Präzessionsbewegung durch Drehen der vertikalen Drehachse. Erklären Sie die Bewegung des Kreisels .

5. Überlagerung von Präzession und Nutation

- 1) Lassen Sie den Kreisel um seine Figurenachse rotieren.
- 2) Bringen Sie eine Zusatzmasse an, neigen Sie die Figurenachse um 30° (Kreisscheibe nach oben) und geben Sie dann den Kreisel frei. Die resultierende Bewegung hat die in Abb.7a) dargestellte Form.
- 3) Halten Sie die rotierende Achse an und geben Sie dem Kreisel nun eine Anfangsgeschwindigkeit in Richtung der Präzessionsbewegung. Die resultierende Nutationsbewegung hat die in Abb.7 b) dargestellte Form.
- 4) Geben Sie dem Kreisel nun eine Anfangsgeschwindigkeit entgegen der Präzessionsrichtung. Die resultierende Nutationsbewegung hat die in Abb. 7 c) dargestellte Form.

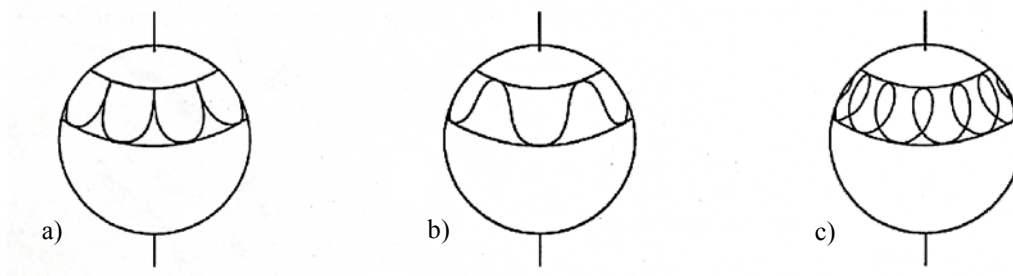


Abbildung 7: Bewegungen eines präzessierenden Kreisels
(Schnittkurve der Figurenachse mit der
Einheitskugel um den Fixpunkt).

6. Gegensinnig rotierende Kreisscheiben

Ziel des Versuchs ist die Demonstration der Addition zweier paralleler Drehimpulse.

Durchführung:

- 1) Befestigen Sie die zweite Rotationsscheibe auf der Figurenachse und bringen Sie den Kreisel mit dem zweiten 900-g-Gegengewicht ins Gleichgewicht.
- 2) Bringen Sie die beiden Kreisscheiben auf gleiche Rotationsgeschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung, indem Sie die Fäden gegensinnig aufwickeln und dann mit gleichen Massen beschleunigen oder beide Fäden mit einer Hand fassen und so die Kreisscheiben über die gleiche Strecke mit gleicher Kraft beschleunigen.
- 3) Erkunden Sie die Eigenschaften dieses Kreisels.

ACHTUNG: Die Kugellager sind von höchster Präzision. Vermeiden Sie bitte jede Berührung der seitlichen Metallabdeckungen - kein Demontieren der ersten Rotationsscheibe - und seien Sie bitte äußerst behutsam beim Aufstecken der zweiten Rotationsscheibe.

V. Theorie der Kreiselbewegungen

1. Nutation (reguläre Präzession) des kräftefreien symmetrischen Kreisels

Ein kräftefreier Kreisel drehe sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω_z um seine Figurenachse und habe insgesamt den Drehimpuls $\underline{L} = \underline{I} \underline{\omega}$, wobei $\underline{L}$ = konstant.

1. Fall: $\underline{L}$ zeigt in Richtung der Figurenachse. Dann bleibt die Figurenachse raumfest, es ist

$$(2) \quad \underline{L} = (0, 0, L_z) = (0, 0, I_z \omega_z).$$

und folglich $\underline{\omega} = \underline{\omega}_z$ (keine Nutation, *schlafender* Kreisel).

2. (allgemeiner) Fall: $\underline{L}$ hat eine beliebige Richtung. Für einen beliebigen Zeitpunkt t wählen wir die y-Achse des körperfesten Koordinatensystems senkrecht zu der von $\underline{L}$ und der z-Achse (Figurenachse) aufgespannten Ebene. Dann gilt für die y-Komponente $L_y = I_y \omega_y = 0$ und es ist

$$(3) \quad \underline{L} = (L_x, 0, L_z) = (I_x \omega_x, 0, I_z \omega_z).$$

Figurenachse (z-Achse), Drehimpuls $\underline{L}$ und Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ liegen folglich immer in einer Ebene, so daß $\underline{\omega}$ in den Richtungen von $\underline{L}$ und der Figurenachse z in Komponentenvektoren zerlegt werden kann (s. Abb. 8).

$$(4) \quad \underline{\omega} = \underline{\Omega}_{\text{Nut}} + \underline{\omega}_F.$$

Die Punkte der Figurenachse mit den Ortsvektoren $\underline{r} = (0, 0, r_z)$ besitzen die Geschwindigkeit $\underline{v} = \underline{\omega} \times \underline{r} = \underline{\Omega}_{\text{Nut}} \times \underline{r}_z$ senkrecht zu $\underline{L}$ und zur z-Achse. Jeder Punkt der Figurenachse durchläuft folglich einen Kreis senkrecht zum raumfesten Drehimpuls. Die Figurenachse insgesamt bewegt sich auf dem Mantel eines Kegels, dem *Nutationskegel*, mit der Spitze im Drehpunkt und dem Öffnungswinkel θ zwischen Drehimpuls und Figurenachse. Die Bewegung heißt *Nutation* oder *reguläre Präzession*. Ebenso durchläuft auch der Vektor der Winkelgeschwindigkeit einen Kegel, den *Rastpolkegel*.

Aus $L_x = I_x \omega_x$, $L_x = L \sin \theta$ und $\omega_x = \Omega_{\text{Nut}} \sin \theta$ (s. Abb.8) folgt für den Betrag von Ω_{Nut}

$$(5) \quad \Omega_{\text{Nut}} = \frac{L}{I_x}.$$

Für den Betrag der Winkelgeschwindigkeit des Kreisels um seine Figurenachse findet man entsprechend

$$\omega_F = \omega_z - \Omega_{\text{Nut}} \cos \theta = \left(\frac{L}{I_z} - \frac{L}{I_x} \right) \cos \theta.$$

Gleichung (5) wird zur Bestimmung des Trägheitsmomentes senkrecht zur Figurenachse benutzt.

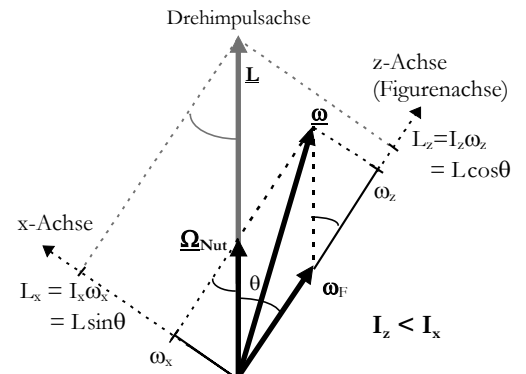


Abbildung 8: Momentaufnahme des kräftefreien prolaten Kreisels

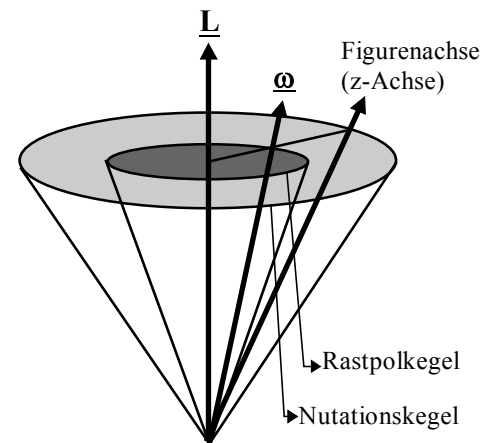


Abbildung 9: Nutations- und Rastpolkegel des kräftefreien, prolaten Kreisels

2. Präzession des schweren (nicht-kräftefreien) symmetrischen Kreisels

Zur Beschreibung der Bewegung eines Kreisels, auf den ein äußeres Drehmoment wirkt, betrachten wir den einfachen Fall einer nutationsfreien Präzessionsbewegung eines Kreisels ($\underline{L}$ in Richtung der Figurenachse, Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}_z$ um die Figurenachse). Es folgt $\underline{L} = I_z \underline{\omega}_z$ (*). Wenn der Kiesel ohne Zusatzmasse kräftefrei ist, dann erzeugt eine Zusatzmasse m im Abstand a vom Fixpunkt das Drehmoment

$$(6) \quad \underline{M} = \underline{a} \times m\mathbf{g} = \frac{d\underline{L}}{dt} \neq 0,$$

$d\underline{L}$ steht senkrecht auf der von der Figuren- achse und von $\mathbf{g}$ aufgespannten Ebene. Der Drehimpuls $\underline{L}$ in Richtung der Figuren- achse bleibt dem Betrag nach konstant und ändert seine Richtung derart, daß die Spitze des Dreh- impulsvektors einen Kreis mit der

Winkelgeschwindigkeit $\underline{\Omega} = d\phi/dt$

durchläuft, wobei $d\underline{L}/dt = r d\phi/dt$

und $r = L \sin\theta$ ist (s. Abb. 10).

Dabei bezeichnet θ den Winkel zwischen $\mathbf{g}$ und z-Achse. Damit erhält man aus (6):

$$M = mga \sin\theta = \frac{dL}{dt} = \Omega L \sin\theta$$

und für Ω

$$(7) \quad mga = I_z \Omega \omega_z \quad \text{bzw.} \quad \Omega = \frac{mga}{I_z \omega_z}.$$

(*) Diese Beziehung gilt exakt nur für den horizontal rotierenden Kiesel ($\theta = \pi/2$, $\sin\theta = 1$) oder näherungsweise für rasch rotierende, symmetrische Kiesel (vgl. dazu VII. Zusatz für Physiker).

Unter dem Einfluß eines Drehmoments $\underline{M}$ rotiert jeder Punkt der Figuren- achse mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\Omega}$ auf einer Kreisbahn senkrecht zu $\mathbf{g}$. Die Figuren- achse insgesamt durchläuft den Mantel eines Kegels mit dem Öffnungswinkel θ und der Spitze im Fixpunkt.

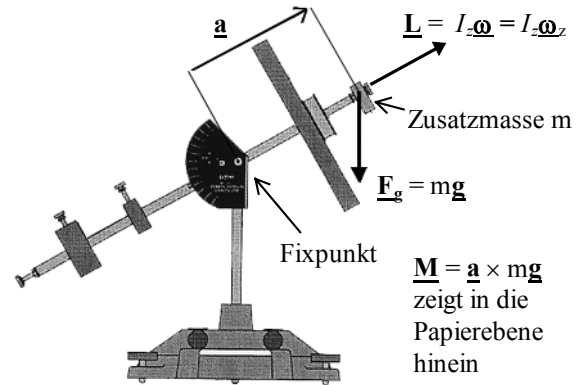


Abbildung 10: Kiesel unter dem Einfluß eines Drehmomentes

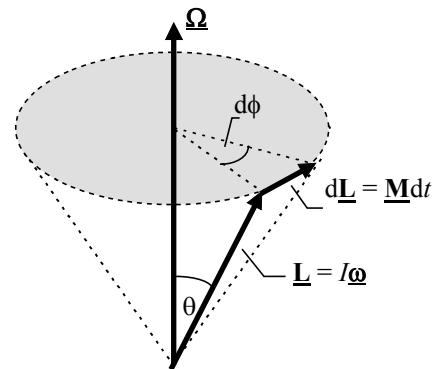


Abbildung 11: Präzessionsbewegung des rasch rotierenden symmetrischen Kreisels.

VI. Quantitative Messungen

Messung der Hauptträgheitsmomente

VI. 1. Messung des Trägheitsmomentes der Kreiselscheibe um die Figurenachse (I_z) aus einem Beschleunigungsexperiment:

Die Kreiselscheibe wird durch eine Masse m in Rotation versetzt (s. Abb.12). Das Trägheitsmoment können Sie mit Hilfe des Energiesatzes bestimmen. Dieser Versuch bildet die Fortsetzung des Versuchs „Trägheitsmoment“ (M6).

Durchfällt die Masse m die Höhe h , so gilt die Energiebilanz

$$mgh = \frac{1}{2} m v_e^2 + \frac{1}{2} I \omega_e^2,$$

wobei die Endgeschwindigkeit v_e des Massenstücks und die erreichte Winkelgeschwindigkeit der Scheibe ω_e über $v_e = R_A \omega_e$ zusammenhängen (R_A = Radius der Spule, vgl. Abb 13). Daraus folgt

$$(14) \quad \frac{2h}{\omega_e^2} = \frac{I_3}{mg} + \frac{R_A^2}{g}.$$

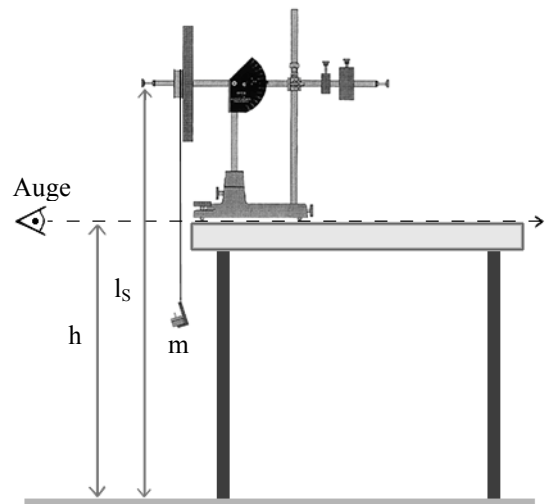


Abbildung 12: Beschleunigung der Kreiselscheibe

Durchführung:

- 1) Fixieren Sie den justierten Kreisel mit Hilfe der Stativstange und Winkelhalterung am Stativfuß und platzieren den Kreisel derart, daß die Spule über die Tischkante hinausragt (siehe Abb. 12).
- 2) Beschleunigen Sie die Kreiselscheibe mit der Masse m .
- 3) Bestimmen Sie eine Fallhöhe h (Tischhöhe) und messen Sie die erreichte Endwinkelgeschwindigkeit ω_e der Kreiselscheibe nach der Beschleunigungsphase, indem Sie die Zeit über mehrere Umdrehungen der Kreiselscheibe messen ($\omega_e = 2\pi/T_e$). Den Anfang der Strecke h können sie über die Tischfläche sehr genau anpeilen.
- 4) Führen Sie diesen Versuch mit mind. 5 verschiedenen Massen (incl. 200g, 150g, 100g und 50g) je drei mal durch. Die Schnur (l_s) sollte exakt so lang sein, daß beim Aufschlag der Masse auf dem Boden die Schnur vom Dorn der Spule fällt. Beachten Sie, daß die Masse nicht die Tischkante berührt.

Auswertung:

Tragen Sie $2h/\omega_e^2$ gegen $1/mg$ auf. Zeichnen Sie die Ausgleichsgerade und bestimmen Sie aus deren Steigung das Trägheitsmoment I_z und aus dem Achsenabschnitt den Radius R_A der Spule. Bestimmen Sie die Mittelwerte und mittleren Fehler der Endgeschwindigkeiten ω_e . Beachten Sie die Masse der Massenhalterung $m_H = 5,6g$. Die Masse der Schnur sowie die Fehler der Massenstücke brauchen Sie nicht zu berücksichtigen.

VI. 2. Nutation des Kreisels

Das Trägheitsmoment senkrecht zur Figurenachse (I_x) wird nach Gl.(5) bestimmt.

Durchführung

- 1) Justieren Sie den Kreisel und bringen Sie ihn ins Gleichgewicht.
- 2) Beschleunigen Sie den Kreisel mit den fünf in Versuch VI.1 benutzten Massen m . Der Drehimpuls liegt dabei in der Figurenachse.
- 3) Bringen Sie den Kreisel durch einen kurzen („Karate-“) Schlag senkrecht auf die Figurenachse zum Nutieren.
- 4) Messen Sie die Zeit über mehrere Umläufe der Figurenachse um die raumfeste Drehimpulsachse, und bestimmen Sie daraus die Nutationsgeschwindigkeit Ω_{Nut} .

Beachten Sie: durch den Schlag geben Sie dem schlafenden Kreisel mit $L = L_z = I_z \omega_e$ einen weiteren Drehimpuls L_x senkrecht zur Figurenachse. Der Gesamtdrehimpuls wird vergrößert auf $\underline{L} = \underline{L}_z + \underline{L}_x$ ($|\underline{L}| = \sqrt{L_z^2 + L_x^2}$). Da wir die Größe des Impulsübertrages beim Schlag nicht kennen, sollte der Schlag möglichst gering ausfallen (d.h. $\theta \leq 5^\circ$).

Auswertung:

Übertragen Sie die Endgeschwindigkeiten ω_e aus VI.1 und berechnen Sie den jeweiligen Drehimpuls L . Bestimmen Sie aus den fünf experimentellen Werten von Ω_{Nut} den Mittelwert und den mittleren quadratischen Fehler für I_x . Entspricht das Verhältnis $I_z:I_x$ dem zu erwartenden Wert?

VI. 3. Präzession des Kreisels

Anhand der Präzessionsgeschwindigkeit Ω_p des nicht-kräftefreien Kreisels bestimmen Sie das Trägheitsmoment der Kreiselscheibe (I_z) nach Gleichung (7).

Durchführung:

- 1) Überprüfen Sie die Justierung des Kreisels, und bringen Sie ihn mit Hilfe der Gegengewichte sorgfältig ins Gleichgewicht.
- 2) Hängen Sie eine Zusatzmasse auf die dafür vorgesehene Schraube. Der Abstand vom Massenmittelpunkt zum Unterstützungspunkt beträgt $a = 18,9 \text{ cm}$.
- 3) Beschleunigen Sie den Kreisel mit $m = 200 \text{ g}$ und lassen Sie ihn in der **horizontalen Ebene präzessieren ($\theta = 90^\circ$)**. Eine auftretende Nutation wird verhindert, indem man dem Kreisel eine passende Anfangs- Präzessionsgeschwindigkeit erteilt. Dies ist notwendig, da Gleichung (7) unter der Annahme einer nutationsfreien, horizontalen Präzession hergeleitet wurde.
- 4) Bestimmen Sie die Präzessionsgeschwindigkeit Ω_p für fünf verschiedene Zusatzmassen m_z . Bei der Messung mit $m_z = 153 \text{ g}$ sollten zwei Umläufe gemessen werden, um die Genauigkeit der Messung zu steigern.

Auswertung:

Übertragen Sie ω_e für die Beschleunigung mit $m=200\text{g}$. Tragen Sie Ω als Funktion von mgd/ω_e auf und bestimmen Sie aus deren Steigung I_z .

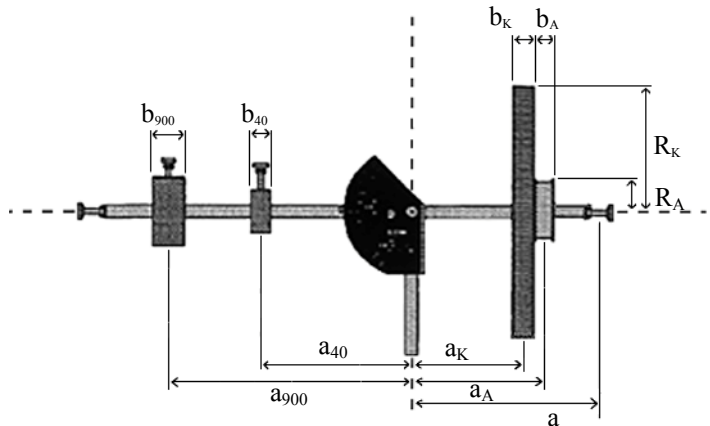
VII. Theoretische Berechnung der Trägheitsmomente

1. Berechnung des Trägheitsmomentes der Kreisscheibe I_z

Die Kreisscheibe hat eine Gesamtmasse von $m = 1735$ g. Messen Sie die Radien der Kunststoffscheibe R_K und der Aluminiumspule R_A mit der Schieblehre, berechnen Sie deren Massen aus dem Literaturwert der Dichte von Aluminium (weitere Daten s. Abb. 13) und hieraus das Trägheitsmoment als Summe der beiden Einzelteile. Diese vereinfachen Sie zu homogenen Zylindern (Rotation um z-Achse, Abb. 14):

$$I_z = \int_V r^2 dm = \int_V r^2 \rho dV$$

$$= \rho \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 r d\varphi dr \cdot h = \frac{1}{2} \pi \rho h R^4 = \frac{1}{2} m R^2.$$



$$b_K = 2,22 \text{ cm}, \quad b_A = 1,86 \text{ cm}, \\ a_K = 10,31 \text{ cm}, \quad a_A = 12,35 \text{ cm}, \quad a = 18,9 \text{ cm}$$

Abbildung 13: Abmessungen des Gyroskops (im Gleichgewicht).

Berechnung des Trägheitsmomentes um die vertikale Drehachse I_x

Messen Sie die Abstände der Rotationsscheibe und der Kontergewichte von der vertikalen Drehachse im ausbalancierten Zustand, sowie deren Radien und Breiten. Bitte demontieren Sie nicht die Kreisscheibe, die nötigen Daten sind angegeben. Das Trägheitsmoment eines Zylinders bei Drehung um eine durch den Schwerpunkt S , parallel zur Kreisfläche verlaufende Drehachse s (Abb.14) beträgt

$$I_s = \rho \int_V (r^2 \sin^2 \varphi + b^2) dV = \rho \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R (r^2 \sin^2 \varphi + b^2) r dr d\varphi db \\ = \rho \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \sin^2 \varphi r dr d\varphi db + \rho \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^R b^2 r dr d\varphi db \\ = \rho \left(\frac{h R^4 \pi}{4} + \frac{\pi R^2 B^3}{12} \right) = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right).$$

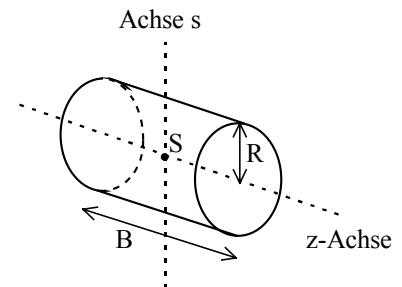


Abbildung 14: Zur Berechnung des Trägheitsmomentes eines Zylinders.

Nach dem Steinerschen Satz beträgt das Drehmoment bei Parallelverschiebung der Drehachse um den Abstand a (vgl. Abb. 13)

$$(15) \quad I_a = m a^2 + I_s \Rightarrow I_a = m \left(a^2 + \frac{R^2}{4} + \frac{B^2}{12} \right).$$

Sie erhalten das Gesamtträgheitsmoment um die vertikale Drehachse wieder als Summe der Einzelkomponenten, wobei das Trägheitsmoment der z-Achse $I_{\text{Achse}} = 4,84 \text{ gm}^2$ beträgt. Überlegen Sie sich, für welche Komponenten Sie Gleichung (15) oder die des Trägheitsmoments einer dünnen Scheibe ($B \rightarrow 0$) verwenden oder wann Sie eine Konzentration der Masse im Schwerpunkt annehmen können ($I = m a^2$). Vergleichen Sie die Ergebnisse der Messungen untereinander und mit denen der theoretischen Berechnungen.

VIII. Zusatz für Physiker¹:

Für Gl. (7) nehmen wir an, daß der Drehimpuls des Kreisels in der Figurenachse bleibt. Er setzt sich jedoch aus dem Drehimpuls um die Figurenachse und dem durch die Präzession gegebenen Drehimpuls zusammen. Ein beliebiger Kreisel besitzt die Winkelgeschwindigkeit

$$(8) \quad \underline{\omega} = \underline{\Omega} + \underline{\omega}_z.$$

Die xz-Ebene des körperfesten Koordinatensystems wählen wir wieder so, daß die y-Komponente des Drehimpulses verschwindet. Dann ist $L_y = I_y \omega_y = 0$ und

$$\underline{L} = I_x \underline{\omega}_x + I_z \underline{\omega}_z.$$

Aufgrund der Präzessionsbewegung des Gesamtsystems mit der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\Omega}$ gilt für die Drehimpulsänderung

$$(9) \quad \frac{d\underline{L}}{dt} = \underline{\Omega} \times \underline{L} = I_x \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_x + I_z \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_z.$$

Aus Abb. 15 entnimmt man $|I_x \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_x| = I_x \Omega \omega_x \cos \theta$ und $|I_z \underline{\Omega} \times \underline{\omega}_z| = I_z \Omega \omega_z \sin \theta$.

Wegen $d\underline{L}/dt \perp \underline{\Omega}$ ist $d\underline{L}/dt$ ein Vektor in der Horizontalen mit dem Betrag

$$(10) \quad \frac{dL}{dt} = -I_x \Omega \omega_x \cos \theta + I_z \Omega \omega_z \sin \theta.$$

Wegen $\omega_x = \Omega \sin \theta$ folgt

$$(11) \quad \frac{dL}{dt} = -I_x \Omega^2 \sin \theta \cos \theta + I_z \Omega \omega_z \sin \theta = m g a \sin \theta$$

und abweichend von Gl. (7)

$$(12) \quad m g a = I_z \omega_z \Omega - I_x \cos \theta \Omega^2$$

oder

$$(13) \quad m g a = I_z \omega_z \Omega \left(1 - \frac{I_x \Omega \cos \theta}{I_z \omega_z} \right).$$

Bei horizontaler Figurenachse ($\cos \theta = 0$) geht Gl. (12) in Gl. (7) über. Das gilt auch für rasch rotierende Kreisel $I_z \omega_z \gg I_x \Omega$.

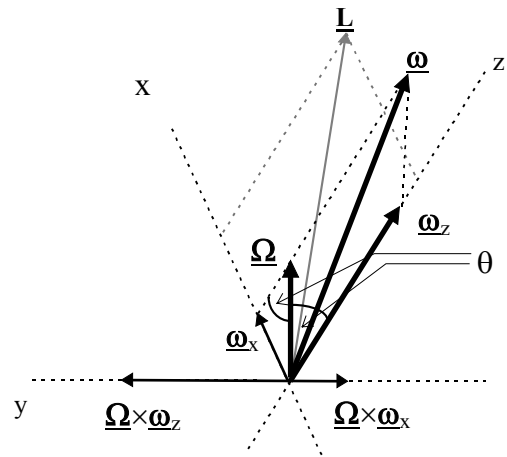


Abbildung 15: Vektorbeziehungen des präzessierenden, symmetrischen Kreisels. $\underline{\Omega}$ und y-Achse liegen in der Papierebene, $\underline{L}$, $\underline{\Omega}$ und $\underline{\omega}$ liegen in der von $\underline{\omega}_z$ und $\underline{\omega}_x$ aufgespannten Ebene.

¹ nach A. French

VI.2 Anmerkungen zum Anfängerpraktikum

Das Gyroskop ist ein hervorragendes Gerät zur Untersuchung der Kreiselbewegung. Jeder reagiert beim ersten Kontakt überrascht, vor allem bei der Beobachtung der Überlagerung von Präzession und Nutation und auch bei den isoliert betrachteten Bewegungsformen oder beim Spüren der seitlichen Kraft bei Führung des Kreisels mit der Hand.

Auch die Addition der Drehimpulse, also das „gewöhnliche“ Verhalten des Gyroskops bei zwei gegensinnig rotierenden Kreiselscheiben verwundert.

Als unentbehrlich zum Verstehen und Einprägen der Phänomene halte ich die Visualisierung der momentanen Drehachse. Da dies beim Gyroskop nicht möglich ist, steht hierfür der oblate Kreisel (vgl. II.1.2 Kapitel „Kreiselmodelle“) mit Farbscheibe zur Verfügung. An diesem Kreisel - der auch eher dem bei dem Wort „Kreisel“ assoziierten Gerät entspricht - können Nutation und Präzession noch einmal beobachtet werden: Nun als Bewegungen um die ungefähr gleiche Achse (die Vertikale) - mit stark unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten ($\Omega_{\text{Prä}} \ll \Omega_{\text{Nut}}$).

Einfache Spielkreisel, der Stehaufkreisel, das ‘Levitron’ oder der sog. ‘Handtrainer’ können ebenfalls demonstriert werden.

Die sich anschließenden Messungen am Gyroskop können mit einfachsten Hilfsmitteln (Schieblehre, Zollstock und Stoppuhr) durchgeführt werden, was die Akzeptanz der Meßwerte vergrößert. Mit der notwendigen Sorgfalt können zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden.

Die erste Messung des Trägheitsmomentes I_3 erfolgt über die Energieerhaltung - elementares Wissen wird somit mit dem Trägheitsmoment und der Kreiselbewegung verknüpft.

Wichtig fände ich, die derzeit bestehenden Versuche im Anfängerpraktikum zum Thema Trägheitsmoment zu verbinden: Durchführung **beider** Beschleunigungsexperimente - die ja in **einem** (gleichzeitige Messung von Fallzeit und Endgeschwindigkeit) durchgeführt werden können und Messung der Trägheitsmomente I_3 **und** I_1 anhand der Drehschwingung.

Diese Versuche könnten - zusammen mit der Messung der zweidimensionalen „Trägheitsellipse“ (Versuch im derzeitigen AP) - verbunden mit einem „spielerischen“ Umgang mit dem Gyroskop (als Versuche einer ersten Sitzung) die tatsächlichen Kreiselversuche in einer anschließenden Sitzung einleiten.

Auf diese Weise könnte das Verständnis und das Wissen über Rotationsbewegungen, **motiviert** und **erleichtert** durch einen ersten Kontakt mit dem Kreisel und seiner Bewegungsformen, innerhalb der zwischen den zwei Terminen liegenden Zeit gefestigt werden.

Falls Kamera und Fernseher zur Verfügung stehen, könnte neben der *Existenz* auch die *Lage* der momentanen Drehachse am oblaten Kreisel gefilmt und gesehen werden.

Den Praktikanten müßte viel mehr Zeit gelassen werden, damit Sie sich ausführlich mit einem Versuch - der Theorie, dem Aufbau und der Durchführung - beschäftigen können. Dies schließt eine Reduzierung der Anzahl der Versuche ein, damit nicht aus Zeitmangel zwei Versuche pro Tag durchgeführt werden müssen. Das angebotene „Projekt - Praktikum“ halte ich für einen guten Ansatz.

Literaturverzeichnis

- Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik. Bd.1, Berlin: de Gruyter 1974
- Brandt - Dahmen: Mechanik. Heidelberg: Springer Verlag
- Brockhaus - Lexikon. Mannheim: Brockhaus AG, 1984
- Berry, M.: The Levitron®: an adiabatic trap for spins. In: Proceedings of the Royal Society of London, series A, mathematical, physical and engineering sciences 452, 1996
- Demtröder, W.: Experimentalphysik 1, Mechanik und Wärme. Heidelberg: Springer 1994
- Duden Fremdwörterbuch.: Mannheim: Brockhaus AG 1997
- Falk G. / Ruppel W. : Mechanik, Relativität, Gravitation. Heidelberg: Springer 1973
- Fischer, G.: Lineare Algebra. 10. Auflage Vieweg 1995
- French, A.: Newtonsche Mechanik. Berlin: de Gruyter 1995
- Frauenfelder / Huber: Einführung in die Physik Bd. 1. Basel: Ernst Reinhard Verlag, 1968
- Goldstein, H.: Klassische Mechanik. Frankfurt a.M.: Akademische Verlagsgesellschaft, 1974
- Gammell, R.: Der Kreisel, Theorie und Anwendungen. (2 Bände), Heidelberg: Springer 1950
- Großmann S.: Mathematischer Einführungskurs für die Physik. Teubner, 4. Auflage, 1984
- Honerkamp / Römer: Klassische theoretische Physik. 3. Auflage Heidelberg: Springer 1993
- Kuypers, F.: Klassische Mechanik. VCH, 4. Auflage 1993
- Magnus K.: Kreisel - Theorie und Anwendungen. Heidelberg: Springer 1971
- Müller / Poulliets: Lehrbuch der Physik. Braunschweig: Vieweg, , 1929
- Scheck: Mechanik. 4. Auflage Heidelberg: Springer 1994
- Schuler M.: Einführung in die Mechanik Teil II. Wolfenbüttel: Benno Kracke Verlag 1951
- Klein F. / Sommerfeld A.: Theorie des Kreisels. (4 Bände) Teubner
Heft 1, 3. Auflage Teubner 1923
Heft 2, 2. Auflage Teubner 1921
Heft 3, 2. Auflage Teubner 1923
Heft 4, 1. Auflage Teubner 1910
Sommerfeld A., Vorlesungen über Theoretische Physik, 1947
- Stauffer, D.: Theoretische Physik. Heidelberg: Springer 1989
- Vogel H.: Gerthsen Physik Heidelberg: Springer 1986
- Volz H.: Einführung in die theoretische Mechanik. Akademische Verlagsgesellschaft 1971

Ich versichere, daß ich die schriftliche Hausarbeit - einschließlich beigefügter Zeichnungen, Kartenskizzen und Darstellungen - selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken entnommen sind, habe ich in jedem Fall unter Angabe der Quelle deutlich kenntlich gemacht.

Köln, 20.04.1998